

종 자 검 사 요 령

2012. 02. 20. 국립종자원고시 제2012-1호 제정
 2013. 11. 19. 국립종자원고시 제2013-1호 개정
 2015. 06. 02. 국립종자원고시 제2015-2호 개정
 2017. 06. 16. 국립종자원고시 제2017-3호 개정
 2019. 01. 24. 국립종자원고시 제2019-1호 개정
 2020. 01. 23. 국립종자원고시 제2020-1호 개정
 2024. 02. 07. 국립종자원고시 제2024-3호 개정
 2026. 01. 08. 국립종자원고시 제2026-1호 개정

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 종자산업법(이하 "법"이라 한다) 제28조, 제30조, 제31조, 제33조, 동법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제17조에서 제20조, 제22조 및 종자관리요강 제12조, 제13조의 규정에 의한 보증종자의 포장검사 및 종자검사와 종자보증서 발급 및 그 밖에 종자검사에 관한 세부 절차와 방법을 규정함을 목적으로 한다. 단, 이 요령에 명시되지 아니한 사항은 국제적으로 통용되고 있는 기준(ISTA Rules 등)에 따른다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 포장검사 : 국립종자원장(또는 종자관리사)이 작물이 심어진 포장(field)에 직접 출장하여 본 요령에 따라 검사한 후 합격·불합격 통보 등 조치를 취하는 것
2. 종자검사 : 국립종자원장(또는 종자관리사)이 포장검사에서 합격한 종자를 대상으로 본 요령에 따라 소집단에서 직접 시료를 채취하여 검사한 후 합격·불합격 통보 등 조치를 취하는 것
3. 발아립(수발아) : 종자표피를 제거한 후 씨눈의 상태를 점검했을 때 가시적인 눈의 변화 또는 발아가 진행된 립으로서 발아 또는 발근되어 있는 립과 그 흔적이 있는 립
4. 최아율(발아세) : 전처리 후 30℃ 항온의 물에 침종하여 3, 4, 5일째

유아 또는 유근의 길이가 1mm 이상인 난알수의 비율 또는 표준발아 검정시 중간발아 조사일(5일째) 까지의 발아율

5. 종자검사원 : 국립종자원 소속 공무원 중 종자검사원 자격을 취득한 자
6. 시료채취원 : 종자검사를 수행하기 위하여 소집단에서 시료를 직접 채취하는 종자검사원(또는 종자관리사) 및 국립종자원장이 지정한 자

제3조(검사자) 국가보증검사는 종자산업법 제24조(종자의 보증) 및 동법 시행령 제18조(권한의 위임·위탁) 제2항에 따라 국립종자원 소속공무원 중에서 종자검사원 자격을 취득한 자가 행하고 자체보증검사는 종자관리사가 행한다.

제4조(검사관할 지역[국가보증])

검사지원	관할지역
본원	경기도
강원지원	강원특별자치도
충북지원	충청북도
충남지원	서울특별시, 인천광역시, 충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시
전북지원	전북특별자치도
전남지원	전라남도, 광주광역시
경북지원	경상북도, 대구광역시
경남지원	경상남도, 부산광역시, 울산광역시
제주지원	제주특별자치도

※ 동부지원은 감자 작물에 한해 원원종 · 원종 검사업무 수행

제2장 포장검사

제5조(검사 시기와 횟수) 포장검사 시기는 작물의 품종별 고유특성이 가장 잘 나타나는 생육시기에 실시하여야 하며, 작물의 생육기간을 고려하여 1회 이상 포장검사를 실시하되 작물별 검사시기와 검사횟수는 "종자관리요강(농식품부 고시)"에 따른다.

제6조(검사신청) ① 검사신청은 종자산업법 시행규칙 별지 제14호 서식에 따라 검사희망일 10일 전까지 다음 각 호의 서류를 모두 첨부하여 관할 검사기관장 또는 종자관리사에게 신청한다. 단, 국가보증을 희망하는 자의 경우 국립종자원 홈페이지 종자검사시스템으로 신청할 수 있다.

1. 포장의 위치도(필지별로 지번 표시)
 2. 해당 품종의 작물별 특성 [키, 까락, 잎(길이, 색깔, 형태 등), 줄기, 화기, 모용 등]
 3. 파종에 사용된 종자의 내역(채종단계, 채종기관 등) 및 재배상황
(단, 파종에 사용된 종자를 동일 기관에서 검사하였을 경우는 제외)
- ② 벼 특정병 검사를 받고자 하는 자는 출수기 이전 검사를 원활히 할 수 있는 시기에 검사신청을 하여야 한다. 또한, 포장검사 합격 통보 이후 천재지변 등으로 채종포장에 피해가 발생하였을 경우 해당 포장을 대상으로 추가 검사신청을 할 수 있다.

제7조(검사 신청자의 준비사항) ① 포장검사 신청자는 포장검사 전에 작물별, 품종별로 다음 각 호의 내용이 모두 포함된 포장검사에 필요한 자료를 종자검사원 또는 종자관리사(이하 '검사원'이라 한다)에게 제출하여야 한다.

1. 생산계획, 생육상황, 경종개요, 주요 포장관리내용, 기상개요 및 기타
2. 2년간의 앞그루 재배내역 (포장검사 기준에 전 작물 조건이 있는 경우)
3. 종자산업법 제24조, 제28조에 따라 포장검사를 신청하고자 하는 자(또는 기관)는 검사신청 전에 자체점검을 실시하고 그 결과를 포장검사시 제출해야 한다.

② 포장검사 신청자(또는 기관)는 파종에 사용한 종자의 표찰(보증표시 또는 품질표시)을 하나 이상 보관하여야 하며, 검사원이 확인할 수 있도록 제시하여야 한다.

제8조(포장확인) 검사원은 채종포장에서 다음 사항을 확인하여야 한다.

- ① 포장의 위치 및 재배면적이 신청서와 동일한지 확인한다.
- ② 포장 격리거리를 확인하고 주변의 오염수분의 요인이 될 수 있는 자생식물이나 잡초 등 숙주식물과 격리되어 있는지를 확인한다.

제9조(검사방법) ① 포장검사는 달관검사와 표본검사로 구분하여 실시하되, 달관검사 결과 검사규격이 합격 또는 불합격 범위에 속하는 포장에 대하여는 표본검사를 생략할 수 있으며, 달관검사로 판정이 어려운 포장에 대하여는 표본검사를 실시한다. 단, 검사결과 규격미달 포장이라도 재관리하면 합격이 가능한 포장에 대하여는 재관리검사를 실시할 수 있다.

② 검사단위는 필지별로 하되, 동일인이 동급의 동일품종을 인접 경계 필지에 재배하여 생육이 균일할 때에는 동일 필지 포장으로 간주하여 검사할 수 있다.

1. 달관검사

필지별로 포장주위를 돌면서 관찰하거나 포장안으로 들어가 조사하되, 필요한 경우 드론 등의 장비를 보조 수단으로 활용 할 수 있다. 그 결과 다음과 같은 조건을 충족한 상태일 때에는 표본검사를 실시하지 아니하고 합격 판정 한다.

- 가. 이종종자주, 이품종주, 이형주, 특정잡초 및 특정병해가 검사규격 이내인 경우
- 나. 포장의 전반적인 작황이 균일한 경우. 단, 필지의 일부분의 (전체의 3분의 1 미만) 작황이 불량하고 그 외 부분의 작황이 양호할 때에는 구분 표시하고 부분 합격시킬 수 있다.
- 다. 포장조건 및 격리거리가 적정할 때, 그리고 다른 시설물로 격리 효과가 유지되거나 포장주위의 작물이 동일 품종의 동급 이상의 작물로 재배되었을 경우도 포함시킬 수 있다.
- 라. 기타 종자생산에 대한 장애 요인의 제거가 가능하다고 판단될 때

2. 표본검사

가. 표본 조사구수 결정

(1) 일반재배

- ① 원원종 · 원종(전체작물)

포장의 크기	표 본 조 사 구 수
2a 미만	전체면적 또는 전체면적의 50% 검사 (단, 벼의 경우 2개 조사구 이하로 한다.)
2a 이상 ~ 10a 미만	3개 조사구 이상
10a 이상 ~ 20a 미만	5개 조사구 이상
20a 이상	20a 초과시마다 1구씩 추가 (예 : 35a의 경우는 6개 조사구)

※ 전체면적의 50% 검사는 달관검사결과 성적이 양호할 때 실시한다.

② 보급종(전체작물)

포장의 크기	표 본 조 사 구 수
40.0a 까지	3개 조사구 이상
40.1 ~ 60a	5개 조사구 이상
60.1a 이상	30a 초과시마다 1구씩 추가 (예 : 85a의 경우는 6개 조사구)

(2) 망실 재배

(가) 감자류 : 검사신청 면적의 $\frac{1}{3}$ 이상의 망실면적(3동 이하일 경우 1동)을 조사구로 한다. 다만, 1동의 포장 크기가 2.1a이상일 경우에는 일반재배에 따름

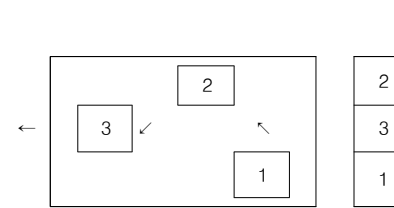
(나) 기타작물 : 일반재배에 따름

나. 표본조사구 선정 및 답사방법

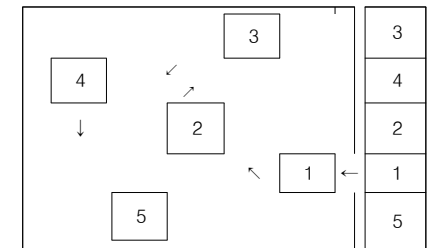
기본적으로 아래 방법을 준용하되, 현지 포장여건상 필요하다고 판단되는 경우에는 임의추출법으로 조사할 수 있다.

(1) 일반재배

○ 3구의 경우



○ 5구이상의 표본형



(2) 감자류 망실재배 : 임의 추출법에 의함

다. 표본 조사구당 주수 및 조사구 작성방법

(1) 곡류 및 특용작물

(가) 일반재배

작물	조사구당 주수	조사구 작성방법
전작물	1㎡당 이삭(주)수×조사구 면적(㎡)	폭 1m, 길이 15m를 1개 조사구로 한다.

※ 조사구의 폭이나 길이는 포장의 형태에 따라 조사구 면적이 확보될 수 있는 방법으로 조절할 수 있음

(나) 감자류 망실재배 : 표본 조사구(망실)내의 전체 주수

(2) 채소·목초·사료

작 물	조사구당 주수	조 사 구 작 성 방 법
채소·목초·사료	1㎡당 주수×조사구 면적(㎡)	폭 1m, 길이 20m를 1개 조사구로 한다.

※ 조사구의 폭이나 길이는 포장의 형태에 따라 조사구 면적이 확보될 수 있는 방법으로 조절할 수 있음. 단, 일반작물종자가 사료용으로 재배될 경우 일반재배에 준하여 조사구를 작성할 수 있다.

(3) 과수(묘목)

포장 표본검사의 조사구는 종자검사의 소집단(제3장 2. 소집단)과 같고 조사주수는 종자검사의 시료 추출주수(제3장 5. 시료 추출주수)와 같다.

라. 조사방법

(1) 품종순도

표본 조사구 내의 전체 개체 중에서 이품종주, 이종종자주, 이형주를 제외하고 품종순도를 산출한다. 이때 신청서에 첨부된 작물특성을 참고하고, 이품종주, 이형주를 분석하기 위한 보조수단으로 유전자 분석 등을 활용할 수 있다.

$$\text{(예) 품종순도(\%)} = \frac{\text{조사구내 전체 개체수} - (\text{이품종} + \text{이종종자주} + \text{이형주})}{\text{조사구내 전체 개체수}} \times 100$$

(2) 잡 초

표본 조사구 내에 생존하고 있는 특정해초와 기타해초를 조사한다.

(3) 병 주

병해의 판정은 별표 1의 "병주판정기준"에 따른다.

(4) 작 황

작황은 균일하여야 하며, 병충해 또는 기타 요인에 의해 작황이 현저히 불량한 필지는 불합격 처리한다.

③ 검사결과 기록 및 판정

1. 포장검사결과는 별지 1호서식(포장검사부), 별지 1호-1서식(포장검사카드)에 기록하고 합격여부는 현장에서 판정한다. 단, 유전자 분석 등 실내검사가 필요한 포장에 대하여는 분석완료 후 합격여부를 판정 할 수 있다.
2. 별지 1호 서식(포장검사부), 별지 1호-1서식(포장검사카드)은 종이 서류 또는 전자문서를 활용하여 작성할 수 있다
3. 불합격 사유가 발생한 포장에 대해서는 신속히 불합격 사유를 검사 신청자에게 통지하여야 한다.

제10조(재관리검사) ① 검사결과 규격미달 포장일지라도 그 정도가 경미하여 재관리로 합격이 가능하고 검사신청자가 희망할 때에는 1회에 한하여 재관리를 요구할 수 있다.

② 재관리 요구는 항목과 처리기한을 검사신청자에게 통지하고 검사부에 기록하여야 한다.

③ 재관리 검사방법은 1차 검사방법과 같으며 검사항목은 재관리 요구 항목만 검사할 수 있다.

④ 재관리 검사결과는 포장검사부에 기록, 판정한 후 1차 포장검사부와 합철한다.

제11조(포장검사 결과통지) 포장검사 결과는 검사완료 후 7일 이내 『포장검사결과』 별지 2호서식에 따라 포장검사 신청자에게 통지하여야 한다.

제3장 종자검사

제12조(검사신청) ① 검사대상은 포장검사에 합격한 포장에서 생산한 종자로 한다.

② 검사신청서는 종자산업법 시행규칙 별지 제14호(종자검사신청서) 및 제15호(재검사신청서) 서식에 따라 제출하되 일괄 신청할 때는 품종별, 생산자별(생산계획량과 검사신청량 표시)로 명세표를 첨부하여야 한다.

③ 신청서는 검사희망일 3일전까지 관할 검사기관에 제출하여야 하며, 재검사 신청서는 종자검사결과 통보를 받은 날로부터 15일 이내에 통보서 사본을 첨부하여 신청한다.

④ 종자검사 신청서를 접수한 관할 검사기관에서는 검사신청자가 요구한 검사 희망일에 검사함을 원칙으로 하되, 업무형편을 고려하여 검사신청자와 협의한 후 조정할 수 있으며, 검사희망일로부터 20일 이내 검사를 완료하여야 한다.

단, 발아시험 기간 등으로 20일 이내에 검사가 완료되지 않을 때에는 그 사유를 신청자에게 중간 통보하여야 한다.

⑤ 검정용 시료가 규정된 양보다 적을 때에는 신청자에게 통지하고 분석을 중지한다. 다만, 비싼 종자일 때에는 그러하지 아니할 수 있다.

⑥ 사전준비

1. 검사신청자는 검사현장에 필요한 저울, 시트, 깔판 등 기자재를 준비하여야 한다.
2. 시료채취에 필요한 운반, 계량, 해장, 기타 필요한 비용은 해당 검사신청자가 부담한다.

제13조(소집단[lot]) ① 소집단은 다음 각 호와 같이 구성한다.

1. 작물별, 생산자별, 품종별, 품위별로 편성하되 소집단(lot)의 크기는 별표 2의 표 2A에 제시된 소집단의 최대중량을 기준하여 5% 허용범위를 넘지 않아야 하며, 감자 등 서류작물은 최대 40톤 단위로 한다.
2. 과수 원종 및 모수는 묘목 한 주를 한 개의 소집단으로 한다. 보급종은 과종별·생산자별·품종별·품위별로 편성하되 소집단 크기가 10,000주를 초과하지 않아야 한다.

3. 소집단은 시료추출과 검사표시가 용이하도록 적재되어야 한다.
4. 소집단의 시료채취는 대표성이 있어야 하며 그 시료의 품위가 확연히 불균일할 때에는 시료채취를 거부하여야 한다. 다만, 검사신청자가 희망할 경우 품위별로 소집단을 다시 편성하게 한 후 시료를 채취할 수 있다. 채취된 시료는 혼합, 교반하여 균일하게 한다.

② 소집단의 포장(용기)은 다음 각 호의 사항을 따른다.

1. 포장(용기)은 봉인할 수 있거나 자동 봉인되는 것이어야 한다.
2. 소집단의 시료 추출시 모든 용기는 소집단 내용을 증명하는 표시나 꼬리표가 있어야 하며, 소집단 식별 표시는 종자 검사기관에 의해 허가 또는 지정된 것이어야 한다[제26조(보증(번호)표시) 참조]
3. 봉인은 포장할 경우 자동적으로 봉인이 되는 것 또는 종자검사기관(또는 검사원)이 인정하는 봉인이어야 한다. 만약 그렇지 않으면 시료채취원의 통제에 따라 공인된 봉인 도장을 찍거나, 지울 수 없는 표시를 하거나, 개봉하면 파손 또는 흔적이 남는 라벨을 붙여야 한다. 시료가 채취된 종자 소집단이나 그 일부가 미봉인 상태로 있어서는 안된다.

제14조(포장(용기)검사) 소집단의 포장재, 포장상태, 표시사항 등의 적정여부를 검사한다.

제15조(중량검사) 중량검사는 임의추출 방법에 의하되 소집단별 실 중량의 조사수량과 비율은 다음과 같다. 단, 포장재 중량이 균일한 것은 일정량의 포장재를 계량하여 포장재 평균 중량으로 실 중량을 추정할 수 있다.

소집단 크기	100대 까지	101~500대	501대 이상
조사수량 또는 비율	5대 이상	5% 이상	3% 이상 (최소25대이상)

제16조(시료 추출) 시료채취는 수검자 입회하에 시료채취원이 행한다.

1. 시료 추출 밀도 및 추출량

소집단별 1차시료 추출은 다음 기준에 따르며, 합성시료의 양은 별표 2의 표 2A의 제출시료의 최소 중량 이상이어야 한다. 단, 고가품 종자이거나 이중종자 등을 판정하지 않는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

가. 종 실(Seed)

(1) 15kg ~ 100kg까지의 포장물에서 시료채취

소집단의 크기	채취해야 할 1차 시료의 개수	합성시료
1 ~ 4대	매 포장에서 3개소 이상의 1차 시료	1점
5 ~ 8대	매 포장에서 2개소 이상의 1차 시료	1점
9 ~15대	매 포장에서 1개소 이상의 1차 시료	1점
16~30대	총 15개소 이상의 1차 시료	1점
31~59대	총 20개소 이상의 1차 시료	1점
60대 이상	총 30개소 이상의 1차 시료	1점

※ 15kg 미만의 소형 포장물에서는 최대 100kg이 넘지 않도록 재구성하여 이를 1대의 소집단으로(5kg×20개, 10kg×10개 등) 보고 위의 기준에 따라 시료를 추출한다.

(2) 100kg을 초과하는 포장물이나 포장과정(주입과정)에서의 시료채취

소집단의 크기	채취해야 할 1차 시료의 개수	합성시료
500kg 까지	5개소 이상	1점
501~3,000kg	매 300kg 당 1개소 이상, 합계 최소 5개소 이상	1점
3,001~20,000kg	매 500kg 당 1개소 이상, 합계 최소 10개소 이상	1점
20,001kg 이상	매 700kg 당 1개소 이상, 합계 최소 40개소 이상	1점

나. 종서류

구 분		시료채취	시료 1점당 중량
포장물 또는 산물	10M/T 까지	5점 이상	20kg 이상 (포장물일 경우 포장단위로 채취 또는 포장과정(주입과정)에서 채취하여 품위 계측)
	20 "	8점 이상	
	40 "	12점 이상	

다. 과수(묘목)류

(1) 바이러스 검정항목

원원종·원종(포)의 소집단 조사시료 크기는 전수, 모수(포)는 10%, 보급종(증식포) 및 대목은 1%로 하며 소집단 크기에 따라 [표 2B]의 최소 표본의 크기(표본추출 99% 신뢰수준, 5% 검출 수준) 이상으로 한다. 단, 모수의 경우 100주 이하는 전수조사 한다.

(2) 기타 검정항목

원원종·원종(포)의 소집단 조사시료 크기는 전수, 모수(포)는 10%로 한다.

보급종 묘목의 시료추출량은 아래와 같다.

소집단의 크기	추출 주수
100주 이하	소집단 전체
101~1,000주	최소 100주 이상 또는 소집단 20% 중 많은 주수 (최소 10개소 이상에서 추출)
1,001~3,000주	최소 200주 이상 또는 소집단 10% 중 많은 주수 (최소 20개소 이상에서 추출)
3,001~10,000주	최소 300주 이상 또는 소집단 5% 중 많은 주수 (최소 30개소 이상에서 추출)

2. 장비(기구)

시료 추출의 각 단계는 적절한 기술과 장비를 사용하여 실행되어야 한다. 1차 시료의 추출과 제출시료 및 검사시료를 조제하는 데 필요한 기술과 장비는 별표 2와 같다. 단, 과수의 경우는 예외로 한다.

3. 1차 시료의 추출법

시료추출방법 및 제출시료의 중량은 별표 2에 따르되, 포장물별 또는 포장물의 일정부위에서 거의 같은 양의 시료를 추출한다.

또한, 추출대상 포장물의 선택은 전체 소집단에서 무작위로 하며, 가능한 포장(용기)의 상·중·하 각 부위에서 채취한다. 단, 과수의 경우는 예외로 한다.

4. 시료조제

가. 1차 시료가 균일하다고 인정될 때는 혼합하여 합성시료를 만들고, 제출시료는 합성시료의 전부 또는 적당한 양으로 축분하여 봉인한 후 소집단번호를 기록하고 종자검정실로 송부(제출)한다.

나. 시료채취원은 소집단명(Lot번호 또는 농가명), 품종명, 시료채취일 등을 시료채취 관리대장 별지 6호서식에 기록하여야 한다.

다. 과수의 경우는 예외로 한다.

5. 제출 시료의 관리

제출시료는 다음과 같이 관리한다.

- 가. 제출시료는 손상되지 않도록 포장하여 봉인하고 소집단표시가 있어야 한다.
- 나. 수분측정용 시료와 낮은 수분으로 건조된 종자는 방수용기로 포장해야 한다.
- 다. 시료는 가급적 노출되지 않도록 하되 발아시험시료는 방수포장이 아니어도 된다.
- 라. 추출시료는 지체없이 종자검정실로 제출되어야 하고 시료가 제삼자의 수중에 있어서는 안 된다.
- 마. 종자가 화학처리 된 경우에는 그 상황을 검사원에게 알려야 한다.
- 바. 접수된 제출시료는 골고루 섞어 각 검정에 필요한 양보다 많거나 같게 축분하고 추가 추출한 시료는 별개로 취급하여야 한다.
- 사. 제출된 모든 시료는 시료관리대장 별지 7호서식으로 종이서류 또는 전자문서를 활용하여 기록·관리하여야 한다.
- 아. 과수의 경우는 예외로 한다.

6. 시료보관

- 가. 시료접수와 동시에 검사를 시작하고, 당일 검사가 어려울 때는 저온저장 등 시료의 품위 변화가 최소화 되도록 보관한다.
- 나. 검사 후에는 재시험에 대비하여 제출시료는 품질변화가 최소화되는 조건에서 보증일자로부터 원원종 3년, 원종 2년, 보급종은 1년, 기타 종자는 6개월간 보관되어야 한다.
- 다. 재시험이 필요할 때는 일정량을 제출시료에서 채취한 후 봉인하고 잔량은 보관한다.
- 라. 감자, 고구마 등 종자 시료의 보관이 어렵거나 품위가 쉽게 변화하는 종자는 현장에서 품위 계측을 실시하고 시료보관은 생략할 수 있다.
- 마. 과수의 경우는 예외로 한다.

제17조(수분함량의 측정(Determination of Moisture Content)) ① 수분함량의 측정 목적은 규정된 방법으로 종자의 수분함량을 측정하는 것이다.

② 수분함량은 이 규정에 따라 건조할 때 중량상의 감량을 말하며 원래

시료의 중량에 대한 백분율로 나타낸다.

③ 수분함량 측정의 규정된 방법은 수분의 감소가 이루어지는 동안 산화, 분해, 기타 휘발성분의 손실을 최소화 하도록 마련된 것이다.

④ 수분을 측정하는 데는 다음 장비가 필요하다.

1. 분쇄기
2. 항온기, 수분측정관 및 데시케이터 등 부속품
3. 분석용 저울
4. 체
5. 간이 수분측정기

⑤ 수분함량 측정 방법은 다음과 같다.

1. 주의사항

측정은 시료 접수 후 가능한 한 빨리 시작해야 한다.

측정하는 동안 시료의 노출을 가급적 피해야 하며 분쇄가 필수적이지 않은 시료가 접수된 상태의 용기에서 꺼내어 건조용기에 집어넣을 때까지 2분 이상을 경과해서는 안 된다.

2. 계 량

중량은 그램(g)으로 나타내며 소수점 아래 세 자리까지 단다.

3. 측정시료

가. 검정실에 접수된 시료에서 독립적으로 두 점을 채취하여 중복 실시한다. 시료의 양은 측정관의 직경에 따라 다음과 같다.

- (1) 직경 8cm미만 4~5g
- (2) 직경 8cm이상 10g

나. 측정용 시료를 추출하기 전에 다음 중 한 가지 방법으로 시료를 충분히 혼합한다.

- (1) 스푼으로 용기 안의 시료를 휘젓는다.
- (2) 시료가 담긴 용기의 열린 곳에 다른 용기를 열어 맞대고 두 용기 사이에 종자 쏟기를 반복한다. 측정용 시료는 규정에 의한 방법으로 추출하고 시료를 외부에 30초 이상 노출시키지 않는다.

4. 분쇄

분쇄해야 하는 종은 별표 3의 표 3A에 표시되어 있으며, 분쇄정도는 별표 3의 2에 따른다. 단, 유분함량이 높아 분쇄가 어려운 것 또는 산화로 중량이 늘어나기 쉬운 것(특히 요오드가 높은 유분을 가진 아마와 같은 종자)은 제외한다.

5. 예비 건조

분쇄가 필요한 종으로서 수분이 17% 이상(콩은 10%, 벼는 13%)인 것은 예비건조를 해야 한다. 예비건조용 시료량은 각각 $25 \pm 1g$ 으로 하며, 예비건조는 수분 17% 이하(콩은 10%, 벼는 13%)가 되도록 한다.

건조방법은 별표 3의 4에 따른다.

예비건조 후 건조비율을 알기 위해 용기 안에 넣은 채 다시 칭량하여 예비 건조비율을 측정하고 즉시 예비건조된 두 개의 시료를 별도로 분쇄하여 수분측정 작업을 계속한다.

6. 측정방법

수분을 측정하는 방법은 저온항온기 건조방법과 고온항온기 건조방법이 있다.

가. 저온항온 건조기법

측정용 시료는 수분측정관의 표면에 평평하게 편다.

시료를 채우기 전·후에 수분측정관(덮개 포함)의 무게를 달아둔다.

수분측정관을 $103 \pm 2^\circ C$ 로 유지되는 항온기에 신속하게 넣은 후 17 ± 1 시간동안 측정관 덮개를 열고 건조시킨다. 건조의 시작은 필요한 온도에 도달하여서부터이다. 규정시간이 끝나면 수분측정관의 뚜껑을 닫고 데시케이터에 넣어 30~45분간 식힌다.

식힌 후 뚜껑을 닫은 채로 칭량한다. 측정 중 시험실 주변 공기의 관계습도는 70% 이하이어야 한다.

이 방법은 별표 3의 표 3B에 있는 종에 적용한다.

나. 고온항온 건조기법

절차는 위와 같으나 단지 건조기의 온도를 $130 \sim 133^\circ C$ 로 유지하고 건조시간을 옥수수 4시간, 다른 곡류는 2시간, 기타 종은 1시간으로 하고, 측정 중 시험실 주변 공기의 관계습도는 특별한 요구가 없다.

이 방법은 별표 3의 표 3C에 있는 종에 적용한다.

- ⑥ 수분은 저온 및 고온항온 건조기법에 의하여 측정함을 원칙으로 하되 이와 동등한 측정결과를 얻을 수 있는 전기저항식 수분계, 전열건조식수분계, 적외선 조사식 수분계 등 간이스분측정기에 의한 측정을 보조 방법으로 채택할 수 있다. 보조 측정방법으로 사용되는 수분계는 반드시 원칙적 방법에 의한 기준값과 대비하여 점검하고 정확한 측정결과를 얻을 수 있도록 수시로 조정하되, 최소한 매년 1회 이상 이루어져야 한다.

1. 간이스분측정기를 이용한 측정은 3회 이상 측정하여 근사치 범위 내에 있는 것의 평균값을 적용한다.
2. 단립식 수분계 측정의 경우는 100립 이상 측정한다.
3. 콩, 옥수수의 경우 저온항온건조법으로 측정하되, 간이 수분측정기를 사용할 경우 저온항온건조법으로 측정한 값으로 보정한 후 측정한다. 또한 수분계에 남아있는 유분을 수시로 제거하여야 한다.

⑦ 결과의 계산

1. 항온 건조기법

가. 수분함량은 다음 식으로 소수점 아래 1단위로 계산하며 중량비율로 한다.

$$\frac{(M_2 - M_3)}{(M_2 - M_1)} \times 100$$

. M_1 = 수분 측정관과 덮개의 무게(g)

. M_2 = 건조전 총 무게(g)

. M_3 = 건조후 총 무게(g)

나. 예비 건조한 것은 처음(예비건조)과 두번째 결과를 계산하여 수분함량으로 한다. S_1 이 처음단계 수분 건조비율(%)이고 S_2 가 두 번째 수분건조비율(%)이라면 원 시료의 수분함량(%)의 계산은

$$(S_1 + S_2) - \frac{S_1 \times S_2}{100}$$

2. 허용오차

두 측정 사이의 차가 0.2%를 넘지 않으면 반복측정의 산술평균 결과로 하고 넘으면 반복측정을 다시 한다.

⑧ 수분함량 측정 결과는 검사부 해당란에 소수점 한자리까지 기록한다.

제18조(순도분석(Purity Analysis)) ① 순도분석의 목적은 시료의 구성요소(정립, 이종종자, 이물)를 중량백분율로 산출하여 소집단 전체의 구성요소를 추정하고, 품종의 동일성과 종자에 섞여 있는 이물질을 확인하는데 있다.

② 순도분석에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 정립 (Pure seed)

정립은 검사(검정)신청자가 신청서에 명시한 대상작물로, 해당종의 모든 식물학적 변종과 품종이 포함되며 다음의 것을 포함한다.

가. 미숙립, 발아립, 주름진립, 소립

나. 원래 크기의 1/2보다 큰 종자 쉼

다. 병해립(맥각병해립, 균핵병해립, 까부기병해립 및 선충에 의한 충영립은 제외)

라. 기타 세부사항은 별표 4의 2에 있는 각 속 또는 종의 정립종자 정의에 따른다.

2. 이종종자(Other seeds)

가. 이종종자는 대상작물 이외의 다른 작물의 종자를 말한다.

나. 정립종자 정의 별표 4의 1에서 기술된 특성들은 다음의 경우를 제외하고 이종종자와 이물의 분류에도 적용된다.

복수발아 종자는 분리하고 단수종자는 제3장 7. 나. 정립의 정의에 따라 구분한다.

다. 별표 4에 정립종자 정의가 없는 종과 속의 종자는 제3장 7. 나. 정립의 정의를 적용한다.

라. 별표 4에 정립종자 정의에 명시된 경우를 제외하고는 복합구조, 껍질, 꼬투리는 열어서 종자는 분리하고 종자가 아닌 것은 이물에 포함시킨다.

3. 이물(inert matter)

이물은 정립과 이종종자(잡초종자 포함)로 구분되지 않은 종자구조를 가졌거나 모든 다른 물질로서 다음의 것을 포함한다.

가. 진실종자가 아닌 종자

나. 벧과 종자에서 내영 길이의 1/3미만인 영과가 있는 소화(라이그라스, 페스큐, 개밀)

다. 임실소화에 붙은 불임소화는 아래 명시된 속을 제외하고는 떼어내어 이물로 처리한다

(1) 귀리, 오차드그라스, 페스큐, 브로웬그라스, 수수, 수단그라스, 라이그라스
라. 원래크기의 절반 미만인 쉼 또는 피해립

마. 부속물은 정립종자 정의에서 정립종자로 구분되지 않은 것. 정립종자정의에서 언급되지 않은 부속물은 떼어내어 이물에 포함한다.

바. 종피가 완전히 벗겨진 콩과, 십자화과의 종자

사. 콩과에서 분리된 자엽

아. 회백색 또는 회갈색으로 변한 새삼과 종자

자. 배아가 없는 잡초종자

차. 떨어진 불임소화, 쪽정이, 줄기, 바깥껍질(外穎), 안 껍질(內穎), 포(苞), 줄기, 잎, 솔방울, 인편, 날개, 줄기껍질, 꽃, 선충충영과, 맥각, 공막, 까부기 같은 균체, 흙, 모래, 돌 등 종자가 아닌 모든 물질

③ 검사시료는 정립, 이중중자, 이물의 세 부분으로 구분하고 각 부분의 비율은 무게로 정한다. 가능한 모든 종자의 종과 각 이물의 종류를 동정하여야 하며 필요하면 이들 각각에 대한 중량의 백분율을 산출하여야 한다. 이때 순도분석을 위한 검사시료 중량은 별표2의 표2A, 4열에서 규정한 중량과 같거나 10%를 넘지 않아야 한다.

④ 검사용 기기는 조명기구, 체, 확대경, 현미경 등과 같은 기구를 사용하여 검사시료의 구성 부분을 구분할 수 있다.(별표 4의 4. 참조)

⑤ 검사절차는 다음과 같다.

1. 검사시료

가. 순도분석은 제출시료를 균분하여 채취한 1개의 검사시료 또는 2개의 반량시료(검사시료량의 반 이상인 분할시료)로 한다.

나. 검사시료(또는 반량시료)는 그 구성요소의 백분율을 소수점 이하 한자리까지 계산하는데 필요한 자리 수까지 그램(g)으로 칭량하여야 하며 그 기준은 다음과 같다.

검사시료 또는 반량시료의 중량(g)	총중량 및 구성요소 중량의 칭량시 소수점 이하 자릿수	표시방법(g)
1 미만	4	~ 0.9999
1이상~10미만	3	1.000 ~ 9.999
10이상~100미만	2	10.00 ~ 99.99
100이상~1,000미만	1	100.0 ~ 999.9
1,000 이상	0	1000 ~

2. 분류

가. 계량한 검사시료(또는 반량시료)는 순도분석 정의에 따라 항목별로 분류한다.

나. 정립계측은 육안계측 또는 발아능력에 손상을 주지 않는 기계 또는 압력을 이용한 방법을 기본으로 해야 한다.

다. 종간의 식별이 어렵거나 불가능할 때는 별표 4의5.라 에 정한 절차의 하나를 따른다.

⑥ 결과의 계산과 표현은 다음과 같다.

1. 1개의 검사시료를 분석한 경우

가. 분석기간 중의 시료중량의 증감조사

각 항목의 무게를 합한 총중량을 원래의 중량과 비교하여 증감 여부를 확인하고 원래의 중량에서 5% 이상 차이가 있을 때는 재분석을 실시하고 그 결과를 분석치로 사용한다.

나. 백분율

각 항목의 중량 비율은 소수점 아래 1자리로 한다. 비율은 원래의 중량이 아닌 구성요소의 무게를 합한 총중량을 기준으로 해야 한다. 정립이 아닌 다른 특정 식물종이나 특정 이물의 백분율은 요청 받은 것이 아니면 계산할 필요가 없다.

다. 사사오입

- (1) 모든 항목의 비율을 합하여 100.0% 이어야 하며, 만약 합이 100.0%가 안 되면(예 : 99.9, 100.1%) 큰쪽(보통 정립종자부분)에서 가감한다.
- (2) 흔적 또는 TR(trace)로 기록되는 항목은 이 계산에서 제외한다.
- (3) 0.1%를 넘게 차이가 날 때에는 계산착오에 대한 조사가 필요하다.

2. 2개의 반량시료를 분석한 경우(반량검사)

가. 분석기간 중의 시료중량의 증감에 대한 확인은 1개의 검사시료를 분석한 경우와 같다.

나. 백분율

각 항목의 중량 비율은 소수점 이하 2자리까지 산출하여 허용오차를 조사한다.

다. 2개의 반량시료간의 차이 검정

2개의 반량시료 각 항목의 차이는 별표 8의 표 3. 1의 허용오차를 초과해서는 안 된다. 한 구성요소의 평균을 사용하여 1항이나 2항에서 해당되는 %의 범위를 찾고 3항과 4항에서는 허용범위를 찾는다. 모든 구성요소가 허용범위 내에 있으면 각 항목의 평균을 계산한다. 만약 한 항목이 오차를 넘으면 다음 절차를 밟는다.

- (1) 모든 항목의 차이가 허용범위 내에 들어오는 쌍이 얻어질 때까지 새로운 반량시료를 조제하여 추가 분석을 실시한다. (총 4쌍까지)

- (2) 반량시료간 각 항목의 차이가 허용 한계의 두 배가 넘는 시료는 버린다.
- (3) 최종적으로 보고되는 각 항목의 백분율은 허용 범위 내에 있는 시료의 중량 평균으로부터 산출된 것으로 한다. 특히 추가분석에서는 차이가 크게 나면 별표 4의 5. 사. 에 정한 절차를 이용하여 그 원인을 찾아본다.

3. 2개 이상의 검사시료를 분석한 경우

전량 검사시료를 가지고 다시 검사를 해야 할 필요가 있을 경우에 관한 것이다. 두 번째 검사가 실시될 때는 다음의 과정을 밟아야 한다.

가. 방법

제18조제5항에 따라 분석을 실시하고, 제18조제6항에 따라 계산한다.

나. 시료간 차이 검정

- (1) 반량검사 시료에 대한 분석에서와 같은 과정을 밟되 해당 허용오차는 별표 8의 표 3. 1의 5항과 6항을 사용한다.
- (2) 만약 허용오차를 넘는 경우에는 최대 4개 검사시료 내에서 허용오차 범위 이내가 될 때까지 분석한다.
- (3) 오류에 의해 산출된 결과가 없고 무작위 추출에 의한 변이만 발생한 경우에, 최고치와 최저치의 차가 허용치의 2배를 넘지 않는 시료의 중량평균으로 기록한다.

다. 사사오입

항목별로 각 시료의 중량을 합하여 백분율을 산출하고 사사오입하여 정리한다.

⑦ 기타 검사항목은 다음과 같다.

1. 이품종(Other varieties)

- 가. 검사신청자가 신청서에 명시한 것과 동일한 작물로 정립에 포함되거나 품종이 다른 종자를 말한다.
- 나. 이품종은 육안으로 형태학적 특성을 비교하여 검사하되, 국가보증은 유전자분석을 활용해야 한다.

2. 피해립(damaged grain)

가. 발아립, 부패립, 충해립, 열손립, 박피립, 상해립 및 기타 기계적 손상

립을 말한다.

$$\circ \text{ 피해립률(\%)} = \frac{\text{피해립 중량(g)}}{\text{검사시료 중량(g)}} \times 100$$

나. 벼에서 발아립을 검사하기 위하여 재현하는 경우에는 시료를 별도로 추출(70~77g)하여 검사하되 재현은 벼 상태 검사시료에서 피해립을 제외한 시료로 하며 다음과 같이 계산한다.

$$\circ \text{ 피해립률(\%)} = \left(\frac{\text{피해립 중량(g)}}{\text{벼 상태 검사시료 중량(g)}} + \frac{\text{발아립 중량(g)}}{\text{현미 상태 검사시료 중량(g)}} \right) \times 100$$

○ 피해립 무게환산 : 검사시료량 × 피해립률

3. 병해립(diseased seed)

병해립은 병에 의하여 해를 입은 종자를 말하며 정립종자 400립 이상으로 판정하여 다음과 같이 계산한다.

$$\circ \text{ 병해립률(\%)} = \frac{\text{병에 의해 해를 입은 종자수}}{\text{검사된 총 종자수(400립)}} \times 100$$

4. 잡초종자(weed seed)

종자관리요강에서 정의한 작물별 해초에 해당하는 잡초의 종자를 말한다.

- ⑧ 순도분석의 결과는 소수점 이하 한자리로 하고 모든 항목의 합은 100.0 이어야 하며 구성이 0.05%미만일 때는 "흔적 또는 TR(trace)"로 기록한다. 어떤 항목이 전무일 때는 해당란에 "0.0"으로 기록한다. 단, 종자검사부에 기록할 경우에는 종자관리요강의 검사규격에 따라 종자검사부의 해당란에 기록하되 검사규격이 "무"일 경우에는 "무"로 기록한다.
- 순도분석에 사용된 검사시료의 무게가 [별표 2]의 표 2A. 4열에 명시된 양보다 부족 시에는 실제로 사용된 중량을 종자검사부에 기록한다.

제19조(발아검정(Germination test)) ① 발아검정의 목적은 종자집단의 최대 발아능력을 판정함으로써 포장 출현율에 대한 정보를 얻고, 또한 다른 소집단간의 품질을 비교할 수 있게 하는 데 있다. 아래 규정과 별표 5를 해석할 때는 "묘 평가 편람(Handbook for Seedling Evaluation)"을 참고한다.

② 발아검정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 발 아

실험실에서 발아란 알맞은 토양조건에서 장차 완전한 식물로 성장할 수 있는지의 여부를 보여주는 유묘 단계까지 필수구조들이 출현하고 발달된 것을 말한다.

2. 발아율

별표 5의 표 5A에서 정한 기간과 조건에서 정성묘로 분류되는 종자의 숫자 비율을 말하며 종자검사부에 기록한다.

3. 유묘의 필수구조

완전한 식물로 묘가 계속 성장할 수 있는 필수구조는 뿌리, 싹, 떡잎, 끝눈, 초엽(벼과)이다. 세부적인 것은 별표 5를 참조한다.

4. 정성묘

정성묘는 질 좋은 흙과, 적당한 수분, 온도, 광의 조건에서 식물로 계속 자랄 수 있는 능력을 보이는 것으로 다음과 같이 구분된다.

가. 완전묘 : 모든 필수 구조가 잘 발달하고 무병하며 균형이 완전한 묘나. 경 결함묘 : 완전묘와 비교하여 균형 있게 발달하고 다른 조건도 만족할 만한 묘이지만 필수구조에 가벼운 결함이 있는 묘

다. 2차 감염묘 : 완전묘, 경결함 묘로서 종자 자체의 전염이 아닌 외부의 다른 원인으로 진균이나 세균의 감염을 받은 묘

※ 정성묘와 필수구조에 대한 자세한 정의는 별표 5 참조.

5. 비 정성묘(Abnormal Seedlings)

적당한 수분, 온도, 광과 좋은 토양에서 정상 식물로 자랄 수 있는 가능성이 없는 묘로 다음의 것을 포함할 수 있다.

가. 피해묘 : 어떤 필수 구조가 없거나 균형 있는 성장을 기대할 수 없는 심한 장애를 받은 묘

나. 모양을 갖추지 못 했거나(기형) 또는 부정형묘 : 약하게 성장했거나 생리적인 손상 또는 필수구조가 형을 갖추지 못 했거나 균형을 잃은 묘다. 부패묘 : 필수구조가 종자 자체로부터 감염되어 발병 또는 부패로 정상 발달이 어려운 묘

6. 복수 발아종자 단위(Multigerminous seed units)

한 개의 종자 중에서 두 개 이상의 묘가 나오는 것으로서 자세한 정의는 별표 5 참조

7. 불발아 종자

별표 5의 표 5A의 조건하에서 시험기간이 끝나도 발아하지 않는 종자로 다음과 같이 구분된다.

가. 경실종자 : 물을 흡수하지 못하여 시험기간이 끝나도 단단하게 남은 종자나. 신선종자 : 경실이 아닌 종자로 주어진 조건에서 발아하지는 못하였으나 깨끗하고 건실하여 확실히 활력이 있는 종자

다. 죽은종자 : 경실 종자도 신선종자도 아니면서 시험기간이 끝나도 묘의 어느 부분도 출현하지 않은 종자

라. 기타범주 : 종자 속이 비었거나 발아하지 않은 종자로 자세한 범주는 별표 5의 분류에 따른다.

8. 기타 추가적인 과학적, 기술적인 정의는 별표 5와 같다.

③ 발아시험은 순도분석을 끝낸 정립종자로 실시한다. 별표 5의 4. 다. 에 명시된 방법에 따라 전처리를 행하여야 한다. 만약 다른 전처리 후 추가시험을 했을 때에는 전처리 사항과 그 결과를 발아검정대장 및 종자검사부에 기록해야 한다. 반복으로 배열된 종자는 별표 5의 표 5A의 방법에 따라 적당한 수분 조건하에서 발아검정을 실시한다.

④ 발아시험의 재료는 종이와 모래이며, 별표 5의 표 5A에 따라 사용하는 일반적인 배지이다.

흙 또는 인공토양은 기본시험 배지로 추천되지 않았으나 별표 5의 4. 나. (1) 에 표시한 것처럼 특별한 경우에 허용된다. 허용 배지와 물 그리고 배지의 수분 함량에 대한 상세한 설명은 별표 5의 2. 4에 있다.

⑤ 발아시험의 방법은 다음과 같다.

1. 정립종자 중에서 무작위로 100입씩 반복하여 400입을 추출하여 일정

한 공간과 알맞은 간격을 유지하여 젖은 배지 위에 놓는다. 반복은 종자크기와 종자 사이의 간격 유지에 따라 50 또는 25입인 준 반복으로 나눌 수 있다. 복수발아종자는 분리하지 않으며 단일종자로 취급한다.

2. 시험조건

허용된 배지(발아상), 온도, 기간, 추가적인 조치, 휴면종자에 대한 특수처리는 별표 5의 표 5A에 있다. 배지, 온도, 시험기간 등 규정된 방법을 사용하여야 한다.

3. 발아촉진 처리

시험기간이 끝난 후 경실, 신선종자가 남아 있을 때는 [별표 5]의 표 5A에 제시된 특별처리와 별표 5의 4. 다. 의 한 가지 방법을 적용하여 재시험한다.

휴면이라고 여겨질 때는 이 특별처리는 본 시험에 적용할 수 있다.

별표 5의 4. 다. 에 언급된 땅콩과 근대는 시험 전에 종자소독이 허용된다.

4. 시험기간

가. 각 종의 시험기간은 별표 5의 표 5A와 같다. 필요하다면 별표 5의 4. 라. 에 기술한대로 연장할 수 있다. 시험기간 중이나 시험 전 휴면타파 처리기간은 시험기간에 포함하지 않는다.

나. 발아시험은 마감일 전이라도 검사규격 기준 이상 발아되었고 검사 신청자의 요구가 있을 경우에는 발아시험을 종료하고 그 결과를 통보할 수 있다.

5. 평가

표는 제19조2항에 따라 평가해야 한다. 평가에서 필수구조는 비정상 유묘를 발견할 수 있도록 충분히 발육시켜야 한다. 세부적인 항목은 별표 5의 4. 마.를 참조한다. 종이배지 시험에서 평가할 수 없는 묘가 나오면 모래 또는 적당한 흙으로 별표 5의 표 5A의 온도와 알맞은 조건의 수분과 광조건에서 재시험한다. 발아시험이 끝난 후 불발아 종자의 활력은 별표 6에 설명한 생화학적 검정으로 판단할 수 있다.

⑥ 다음과 같은 상황으로 판단될 때는 통보를 보류하고 동일한 방법 또는 다른 지정된 방법으로 재시험을 해야 한다.

1. 휴면으로 여겨질 때(신선종자)
2. 시험결과가 독물질이나 진균, 세균의 번식으로 신빙성이 없을 때
3. 상당수의 묘에 대해 정확한 평가를 하기 어려울 때
4. 시험조건, 묘평가, 계산에 확실한 잘못이 있을 때
5. 100입씩 반복간 차이가 별표 8의 표 5. 1의 최대허용오차를 넘을 때 재시험 결과에 대한 상세한 절차와 기록은 별표 5의 5를 참조한다.

⑦ 결과는 개수 비율로 나타낸다. 100입씩 4반복 시험은 별표 8의 표 5. 1의 최대 허용오차 이내이어야 하고, 평균 발아율을 종자검사부에 반올림한 정수로 기록한다.

⑧ 발아검정 결과는 별지 5호서식으로 작성하여 보관하고, 아래 항목이 발아검정대장 해당란에 표시되어야 한다.

1. 시험기간
2. 정상묘, 비정상묘, 경실, 신선종자, 죽은 종자의 비율. 어느 항목이 전무일 때는 "0"으로 표시한다.
3. 재시험을 한 경우 그 사유를 검사부 특기사항 란에 반드시 기재하여야 한다.

가. 모든 경우

- (1) 사용한 배지와 온도
- (2) 발아촉진을 위한 특별처리 또는 방법(별표 5의 4. 다)
- (3) 별표 5의 표 5A 기간보다 발아시험기간이 연장되었을 때는 규정 기간에 얻어진 발아율
- (4) 중복시험에서 얻은 2차 결과

나. 요청에 의한 경우

- (1) 추가적인 시험결과
- (2) 불발아 종자의 활력과 그 측정방법
- (3) 불발아 종자의 종류 별표 5 4. 마. (3)와 그 측정방법
- (4) 복수발아 종자의 경우 : 100개에서 나온 복수발아종자의 정상묘 숫자

제20조(활력의 생화학적 검정(Biochemical Test for Viability)) ① 활력의

생화학적 검정의 목적은 다음과 같다.

1. 일반적으로 종자의 활력(특히 휴면성)을 신속하게 평가하고,
2. 발아시험 종료시 높은 휴면율을 보이는 특수시료의 경우 제3장 8. 마. (5) 개개의 휴면종자나 검사시료의 활력을 판정하며,
3. 신속한 발아능력의 판정이 필요한 경우 국내용 종자 수매 검사시 발아율 조사를 대신할 수 있다.

② 대상은 별표 6에 방법이 설명된 종과 ISTA가 인정하는 종에 적용한다.

③ 시약은 0.1~1.0%의 테트라졸리움(이하 "TZ"라 한다)용액을 사용한다. 사용하는 증류수가 pH 6.5~7.5범위가 아닐 때는 별표 6에 정한대로 완충시켜야 한다.

④ 검정방법은 다음과 같다.

1. 검사시료

검사는 100입씩 4반복으로 하는데 정립종자에서 무작위로 추출하거나 발아시험 종료시에 나온 하나의 휴면종자로 한다.

2. 종자의 조제와 처리

가. 종자는 TZ용액의 침투를 촉진하기 위하여 전처리를 한다.

전처리 한 종자 또는 배 부위를 별표 6에 정한 시간과 온도로 TZ용액에 완전히 담근다.

규정된 시간이 지나면 용액은 버리고 종자를 물에 행군 후 조사한다.

나. 각 종자의 조사는 염색상태와 조직의 건전도에 따라 활력과 비활력으로 평가한다. 종자의 전처리, 처리와 평가에 대한 특별사항은 별표 6에 따른다.

⑤ 시료의 검사에서 활력으로 간주하는 종자의 숫자는 각 반복구 별로 판정한다. 반복간의 차에 대한 최대 허용오차 범위는 발아율 조사 때와 같다. 별표 8의 표 5. 1. 평균비율은 반올림한 정수로 계산한다.

⑥ 결과의 기록방법은 다음과 같다.

1. 검사부 발아조사 항목의 활력과 비활력 란에 구분 기록한다.
2. 기타 썩정이, 충해, 부서진 종자 또는 부패종자는 검사자의 재량으로

기록할 수 있다.

제21조(종자의 건전도 검정(Seed Health Testing)) ① 종자의 건전도 검정

의 목적은 종자 시료의 병해 상태의 이상유무를 판정하고 종자의 가치를 비교하는데 쓰인다.

1. 종자전염은 포장에서 병의 전파를 가져오며 작물의 상업적 가치를 저하시킨다.
2. 수입된 종자는 새로운 지역에 새로운 병을 퍼트린다. 격리시험은 이 때문에 필요하다.
3. 종자의 건전도 검사는 묘의 평가와 낮은 발아율 또는 입모율의 원인을 밝혀 발아율 검사를 보충한다.

② 종자의 건전도 검정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. 종자의 건전도(seed health)

종자의 건전도는 필수성분 결핍과 같은 생리적 조건이 포함된 피해와 진균, 세균, 바이러스, 선충, 해충과 같이 병을 일으키는 병원체의 유무로 평가한다.

2. 전처리

시험을 촉진시키기 위해 배양 전에 실험실에서 행하는 모든 물리, 화학적 처리를 말함.

3. 처리

시험을 위해 실시하는 모든 물리,화학적 과정을 말한다.

③ 종자의 건전도 검정의 원칙은 다음과 같다.

1. 종자건전도검정은 의도하고자 하는 목적에 적합한 방법과 기기를 이용하여 실시해야 한다. 필요한 숙련도, 검사기기, 감수성 및 재현성이 다양하므로 여러 다른 검정방법이 이용될 수 있다.
2. 이용하고자 하는 방법은 조사할 병원균 또는 조건, 종자의 종류와 검정의 목적에 의해 결정되며, 종자 소집단에 가한 처리는 판정에 영향을 줄 수 있다.

④ 종자의 건전도 검정의 방법은 다음과 같다.

1. 검사시료

시험방법에 따라 제출시료 전부나 일부를 검사시료로 사용한다.

예외적으로 많은 제출시료가 필요할 때에는 적당한 양의 시료를 1차 시료 추출시 더 추출한다. 보통 검사시료는 정립종자 400입 이상이거나 동등한 중량 또는 특정 중에 명시된 방법에 따른 개수 이상이어야 한다. 지정된 종자 숫자로의 반복은 충분히 섞은 후 분할시료에서 무작위로 추출한다.

2. 일반지시

정확하고 재현성이 있는 기술과 장비일 경우 지정된 방법 이외의 시험도 가능하다. 방법의 선택과 결과의 평가는 지식과 경험이 요구되며, 검사는 시료를 배양하거나, 배양하지 않고 조사할 수 있으며 식물로도 조사할 수 있다.

적절한 저장조건은 적정 저장온도와 보관용기를 고려하여 선택해야 하며, 승인된 방법에서 명시한 전처리를 행하는 것이 바람직하다.

가. 배양하지 않고 조사

이 검사에서는 병원균의 활력이 나타나지 않는다.

(1) 직접조사

제출건본이나 검사시료를 입체현미경을 쓰거나 육안으로 껍부기류나 균핵, 선충에 의한 충영, 비린깜부기, 곤충, 응애류, 종자 또는 이물에 있는 균사체, 변색 및 손상 등과 같은 병충해의 징후 등을 조사한다.

(2) 흡수시킨 종자 조사

병원균이나 해충을 보다 쉽게 식별케 하거나 포자가 잘 나타나게 할 수 있는 물이나 적당한 용액에 검사시료를 담근다.

담근 종자의 표면이나 내면을 조사하되 입체현미경을 사용하면 더 세밀히 조사할 수 있다.

(3) 씻어내어 조사

검사시료를 물이나 알코올에 담그고 종자에 붙어있는 진균포자, 균사, 선충 등이 떨어지도록 힘차게 흔든다. 이 용액을 여과, 원심분리

증발하여 남은 물질을 생물 현미경으로 조사한다.

나. 배양후 조사

검사시료를 별도로 정하는 배양기간을 경과시킨 후 병원체의 유무와 증상, 해충과 생리적 장애가 종자나 묘에 있는지를 조사한다.

조사는 표면이나 내부를 한다. 3가지형의 배지가 보통 사용된다.

(1) 흡습지는 종자나 묘의 병원균 배양에 사용한다. 전처리 여부와 관계 없이 종자는 병원의 2차 전염을 막도록 배양 전에 적당한 간격을 유지시킨다. 균의 포자 형성에 자극을 주도록 적당한 광을 비춘다. 화학약품이나 다른 수단이 때로는 발아 억제에 바람직하다.

어떤 병원균은 확대경 없이 식별이 가능하지만 포자 식별을 위하여 입체현미경이나 생물현미경이 필요한 경우도 있다.

(2) 모래, 인공토양과 이와 비슷한 배지가 사용될 수도 있다.

보통 전처리 하지 않은 종자는 병원의 2차 전염을 막고 적합한 조건에서 배양하기 위하여 적당한 간격으로 심는다.

(3) 한천배지는 종자에 있는 전염원을 자라게 하여 식별하는데 주로 사용한다. 살균처리가 필요하며 보통 전 처리한 종자를 살균한 한천배지에 놓고 배양한다. 한천상의 독특한 군체(群體, colony)를 육안이나 현미경으로 식별할 수 있다. 광을 이용하여 발아를 억제 시키기도 한다.

다. 식물체 조사

종자를 식물로 길러 세균, 진균, 바이러스와 같은 병징을 조사하는 것이 경우에 따라서는 가장 실제적인 방법이 될 수 있다.

종자에서 얻은 병원을 건강한 묘나 식물 일부에 접종시켜 감염시험을 수행하기도 한다. 식물은 다른 곳의 감염으로부터 보호되어야 하며 주의하여 취급해야 한다.

라. 기타 기술

혈청반응, phage-plaque formation 등 특별한 방법들이 어떤 병원균의 조사를 위해 개발되어 있는 경우 사용할 수도 있다.

3. 구체적인 방식

구체적인 종자 건전도 검정 방법은

ISTA홈페이지(www.seedtest.org/seedhealthmethods)에서 확인·적용

할 수 있다.

제22조(메성배유개체출현율 검정) ① 검정은 요오드 처리에 의한 배유부분의 정색반응에 의한다. 다만 요오드 반응으로 확인할 수 없는 메성배유를 지닌 찰벼(가루쌀 포함)의 경우에는 육안검사로 대체할 수 있다.

- ② 시료는 소집단별 400립(100립 4반복)을 채취하여 사용한다.
- ③ 시료가 벼나 보리인 경우 제현하거나 절단 또는 분쇄하여 시료로 사용할 수 있다.
- ④ 요오드 액은 요오드(I₂) 0.5g과 요오드화 칼륨(KI) 0.5g을 소량의 물에 녹인 다음 물을 추가하여 1ℓ가 되도록 희석하여 사용한다.
- ⑤ 시료를 유리판 등의 위에 놓고 요오드 액을 적당량(시료에 따라 가감) 떨어뜨려 즉시 확인하되 자색이 되면 메성, 갈색이 되면 찰성으로 판별할 수 있다.

제23조(과수 바이러스·바이로이드 검정) 검정은 식물체 시료에서 RNA를 추출하여 RT-PCR 방법으로 수행하며 세부방법은 [별표 11]에 따른다.

제24조(벼 미숙립률 검사) ① 시료는 소집단별 무작위 100g씩 채취하여 사용한다.

- ② 벼의 껍질을 벗긴 현미를 1.7mm 줄체에 통과시켜 체를 통과한 미숙현미의 무게를 전체 현미의 무게로 나눈값의 비율을 구한다. 다만, 흑미 등 1.7mm 보다 작은 종자의 경우에는 줄체의 크기를 조정할 수 있다. 이 경우 사전에 적합성을 판단하여야 한다.

$$\text{미숙립률(\%)} = \frac{\text{미숙현미의 무게(g)}}{\text{전체 현미의 무게(g)}} \times 100$$

- ③ 미숙립률 검사를 위한 품위판정기를 활용할 경우 측정은 1회로 하되, 측정결과 규격치를 초과 할 경우에는 2회 이상 측정하여 평균값을 적용한다.

제25조(허용오차(Tolerances)) ① 허용오차의 목적은 시험내 반복간 혹은 시험간의 결과에 있어서 편차가 시험결과와 정밀성에 위배되지 않는가를

평가하기 위함이다.

- ② 제18조제7항, 제19조제6항, 제20조제6항 등에서 요구하는 것처럼 유의성의 차이를 결정하기 위하여 이 요령에 별표 8에 명시된 허용오차표를 참고한다. 만약 허용오차표에서 그 범위를 넘어서면 시험결과 간에 차이가 인정된다. 이들 허용오차는 표의 머리 부분에 설명된 조건에 대해서만 적용할 수 있다.

- ③ 허용오차표를 이용하는 방법은 별표 8에 명기되어 있으며 각 표의 상단에 기록되어 있다. 허용범위를 벗어날 경우 규정에서 요구되는 대로 추가 시험을 실시해야 한다.

제26조(보증(번호)표시) ① 보증표시의 분류번호(별표 9)는 다음 방법에 따라 부여한다.

□ □ - □ □
(작물번호) (종류번호)

- ② 보증표시의 소집단(Lot) 번호는 다음 방법에 따라 부여한다. 종자생산자(판매업체)는 기관명 또는 법인(종자업등록증)명칭을 포장재 전면 중앙하단에 표시한다.

□ □ - □ □ □
(생산 연도의 끝부분 (생산자의 소집단
두자리 숫자) 일련 번호)

- ③ 과수(묘목)에서 보증번호는 분류번호와 소집단번호로 부여한다. 분류번호와 소집단 번호는 아래와 같이 부여한다. 단, 보급종에 대해서는 해당 모수 소집단 번호를 함께 표기한다. 보급종이 접목묘인 경우에는 접수와 대목의 보증번호를 구분하여 각각 표기한다.

[분류번호]-[모수 소집단 번호]-[보급종 소집단 번호(접수 또는 대목)]

- ④ 보증표지는 카드식 또는 자착식 표지를 포장용기에 부착하거나 포장재에 직접 인쇄하여 사용할 수 있다.

1. 카드식 표지와 자착식 표지

표지는 포장 용기에서 제거되거나 다시 부착하는 일이 생기지 않도록 부착하여야 한다.

가. 카드식 표지의 경우에는 한쪽을 포장용기의 상단부분에 대고 박음질

한다.

나. 자작식 표시의 경우는 포장용기의 전면 중앙 상단부 또는 측면 중앙 부위에 부착한다.

2. 용기에 직접인쇄

포장용기의 전면 중앙 또는 측면 중앙부 등 잘 보이는 곳에 인쇄한다.

⑤ 종자검사 합격품에 대해 다음과 같이 표시한다.

구분	검사표시
보증표시 종자	◦ 국가보증: 보증표지 우측하단(보증기관명 끝 부분)에 검사일부인 날인 * 단, 포장재에 직접 보증표시를 인쇄한 경우와 포장재에 기록된 소집단번호로 검사원 조회가 가능한 경우, 검사일부인 날인을 생략할 수 있다. ◦ 자체보증: 보증표지 우측하단에 종자관리사 개인의 이름을 쓰고 날인 * 단, 종자관리사의 이름은 포장재에 직접 인쇄할 수 있다.

제27조(검사결과 처리) 검사결과의 처리는 다음과 같이 한다.

1. 포장 및 종자검사는 검사완료 후 7일 이내에 "별지 2호, 4호서식"으로 검사신청기관(검사신청자)에 통보하여야 한다.
2. 발아율에 대한 재검사를 한 경우에는 시험조건, 묘평가, 계산 등에 확실한 잘못이 없고 재검사 결과가 처음과 모순이 없으면 (차이가 별표 8의 표5. 2의 허용오차를 넘지 않으면) 처음과 재검사의 평균을 최종결과로 본다.
3. 재검사로 인하여 합격 또는 불합격이 변경되는 경우에는 지체 없이 그 결과를 신청한 자에게 알려 주어야 한다.
4. 종합판정
순서에 따라 계측한 결과를 소집단별로 별지 3호서식 및 별지 3-1호서식의 검사부와 검사카드(필요한 경우 별도의 계측대장)를 작성하여 종합 판정하고, 종자검사부 등은 종이서류 또는 전자문서를 활용하여 작성할 수 있다.
5. 보증서의 발행
종자산업법 시행규칙 제22조에 따라 보증서 발급신청서를 접수한 보증기관 또는 종자관리사는 신청서의 종류에 따라 관련 보증서를 발행하되 보증서에는 검정내용이 소집단별로 기재되어야 한다.

제28조(시료의 보관 및 처리) 종자검사가 완료된 소집단의 제출시료 중 보관기간이 경과한 시료는 폐기하거나 판매가 가능할 경우 국고세입(국가보증만 해당) 조치한다.

단, 검사량이 소량이거나 종자가 고가품으로 검사신청자의 반환요청이 있을 때는 보존기간에 관계없이 시료의 최소 중량만 보관하고 나머지 잔량은 반환할 수 있다.

제29조(수수료) 법에 의한 검사대상 종자의 검사 및 보증 수수료는 종자산업법 제51조 및 시행규칙 제43조에 의한다.

부 칙

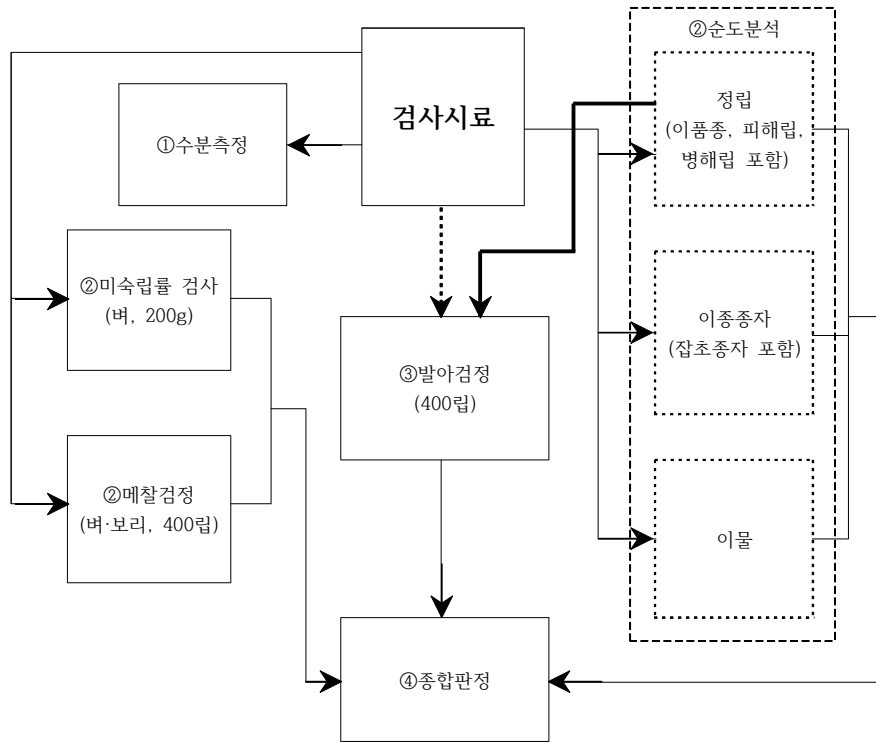
제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(보증번호 표시에 관한 적용례) 소집단 번호 및 보증번호 표시에 관한 개정규정은 이 고시 시행 이후 최초로 표시하는 것부터 적용한다.

제3조(재검토기한) 국립종자원장은 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제4조 (유전자분석 대상작물의 적용례) 제3장 이품종 유전자분석 작물은 벼·밀·콩·보리·팥으로 하며, 연도별 하계·동계 주요작물 종자 생산공급계획에 따른 보급종 공급 품종을 대상으로 한다. 시행시기는 벼 원원종·원종은 발령일부터, 벼 보급종은 2025년 1월 1일부터, 밀·콩·보리·팥은 2026년 1월 1일부터로 한다.

종자검사 순위도



※ ① 종자검사 시 수분검사를 가장 우선 실시한다.

② 제출된 검사시료는 균분하여 순도분석을 실시한다. 벼의 경우 미숙립를 검사를 위한 별도의 시료를 추출하고 벼·보리에서 메찰검정이 필요한 품종의 경우 메찰검정용 시료를 추출한 후 해당 검사를 실시한다. 단, 벼와 같이 제현하여 피해립(수발아)을 검사할 경우 해당 항목의 검사 방법을 따른다.

③ 순도분석을 마친 정립으로 발아검정을 실시하는 것을 원칙으로 하되, 발아검정이 급할 경우 검사시료에서 정립을 골라낸 뒤 발아검정을 먼저 실시하고 추후 다른 시료로 순도분석을 실시할 수 있다.

포장검사 병주 판정기준

작물별	구 분	병 명	병 주 판 정 기 준
벼	특정 병	키다리병	증상이 나타난 주
	"	벼잎선충병	"
	기타 병	이삭도열병	이삭의 1/3이상이 불임 고사된 주
	"	잎도열병	위로부터 3엽에 각 15개이상 병반이 있거나, 엽면적 30%이상 이병된 주
	"	기타도열병	이삭이 불임 고사된 주
	"	깨씨무늬병	위로부터 3엽의 중앙부 5cm 길이 내에 50개 이상 병반이 있는 주
	"	이삭누룩병	이병된 영화수 비율이 50%이상인 주
	"	잎집무늬마름병	이삭이 불임 고사된 주
	"	흰잎마름병	지엽에서 제3엽까지 잎가장자리가 희게 변색된 주
	"	오 갈 병	증상이 나타난 주
	"	줄무늬잎마름병	"
	"	세균벼잎마름병	이삭입수의 5.0%이상 이병된 주
맥류	특정 병	검깜부기병	증상이 나타난 주
	"	속깜부기병	"
	"	비린 깜부기병	"
	"	줄무늬병	"
	기타 병	흰가루병	위로부터 3엽에 엽면적 50%이상 이병된 주
	"	줄기녹병	" 30%이상 "
	"	줄 녹 병	" 30%이상 "
	"	붉은곰팡이병	이삭입수의 5.0%이상 이병된 주
	"	위 축 병	증상이 나타난 주
	"	잎마름병	백수가 된 주
	"	바이러스병	증상이 나타난 주
콩	특정 병	자주무늬병	병반이 10개이상 있거나 엽면적의 30%이상 이병된 잎의 엽수비율이 10%이상인 주
	기타 병	모자이크병	증상이 나타난 주
	"	세균점무늬병	병반이 50개이상 있거나 엽면적의 30%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
	"	불마름병	"
	"	탄 저 병	"
	"	노 균 병	"
옥수수	기타 병	잎마름병	이삭 붙은 하위 1엽이상 엽에 50개이상 병반이 있거나 엽면적의 30%이상 이병된 주
	"	깨씨무늬병	"
	"	이삭썩음병	"
	"	깜부기병	증상이 나타난 주

작물별	구 분	병 명	병 주 관 정 기 준
감 자	특정병	바이러스병	증상이 나타난 주
	"	둘레썩음병	"
	"	갈썩병	"
	"	풋마름병	"
	기타병	검은무늬썩음병	증상이 나타난 주
	"	시들음병	"
	"	역병, 겹등근무늬병	각 엽에 병반이 5개 이상이거나 엽면적의 10%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
	"	기 타 병	각엽에 병반이 20개이상 있거나 엽면적 50%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
고 구 마	특 정 병	검은무늬병	각엽에 병반이 5개이상 있거나 엽면적의 5%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
	"	빛자루병	증상이 나타난 주
	기 타 병	덩굴썩김병	줄기에 증상이 나타난 주
	"	선 충 병	선충에 의한 피해가 현저한 주
팔, 녹 두	특 정 병	콩세균병	각엽에 병반이 30개이상 있거나 엽면적의 10%이상 이병된 잎의 엽수비율이 30%이상인 주
	"	바이러스병(위축병, 황색모자이크병)	병증이 나타난 주
	기 타 병	불미름병, 갈색점무늬병 및 탄저병	각엽에 병반이 50개이상 있거나 엽면적의 30%이상 이병된 잎의 엽수비율이 50%이상인 주
	"	흰가루병	종자 품위에 영향이 있을 정도의 심한 주
	"	녹두모틀바이러스병	병증이 나타난 주
참 깨	특 정 병	역 병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
	"	시들음병	"
	기 타 병	잎마름병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
들 깨	특 정 병	녹 병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
	기 타 병	줄기마름병	종자 성숙에 영향이 있을 정도로 심한 주
유 채	특정병	균 핵 병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
	기타병	흰 녹 가루 병, 뿌리썩음병	종자 성숙에 영향이 있을 정도로 심한 주
	"	공동 병	"
땅 콩	특정병	갈색 무늬 병	종자 품위에 영향이 있을 정도로 심한 주
	기타병	검은무늬병, 줄근핵병	"
	"	흰 비 단 병	"

작물별	구 분	병 명	병 주 관 정 기 준
사과주 ¹	바이러스 바 이로이드	사과황화잎만점바이러스병(ACLSV)	어린잎에서 황화반점이 보이거나 잎이 뒤틀림
	"	사과줄기그루밍바이러스병(ASGV)	병징 없음(잠재)주2, 일부 품종에서 목질부 괴사
	"	사과줄기곰바이러스병(ASPV)	병징 없음(잠재)주2, 일부 품종에서 목질부에 홈
	"	사과모자이크바이러스 병(ApmV)	잎에 밝은 크림 색의 원형 병반 및 옆맥을 따라 크림 색의 선이 생성됨
	"	사과바이로이드병(AS Svd)	과피에 황색 반점 형성, 착색 불균형, 과피에 주름
	기타병	뿌리혹병	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주
배 주 ¹	바이러스 바 이로이드	ACLSV	등근 모자이크 증상
	"	ASGV	병징 없음(잠재)주2
	"	ASSVd	과피에 녹이 스는 것 같은 증상, 기형과 형성
	기타병	뿌리혹병	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주
복숭아 주 ¹	바이러스 바 이로이드	ACLSV	싹의 괴사, 잎의 변형 및 황화
	"	호프스턴트바이로이드 병(HsVd)	과피색이 얼룩덜룩하게 보임
	기타병	근두암종병(뿌리혹병)	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주
포도주 ¹	바이러스 바 이로이드	포도잎말림바이러스병 -1(GLRaV-1)	초가을부터 잎이 아래쪽으로 말리며 황화 증상이 나타남
	"	포도잎말림바이러스병 -3(GLRaV-3)	초가을부터 옆맥을 제외한 잎 전체가 붉어짐
	"	포도잎말림반점바이러스 병(GFKV)	옆맥따라 황화 증상
	기타병	뿌리혹병	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주
	"	뿌리혹선충	증상이 나타난 주
감귤주 ¹	바이러스 바 이로이드	점록이상부바이러스병 (CTLV)	병징 없음(잠재)주2, 일부 품종에서 잎 황화 증상
	"	갈색줄무늬오갈병 (CTV)	바이러스 타입별로 유묘의 황화 및 나무 고사
	기타병	케양병	잎, 가지, 열매에 진한 갈색 반점이 나타난 주
감 주 ¹	바이러스 바 이로이드	감잠재바이러스병 (PeCV)	옆맥과 잎 가장자리에 괴사 증상
	"	감바이로이드병 (PVd)	잎에 검은 반점 및 과피의 괴사 반점
	"	감फल바이로이드병 (CVd)	나무의 왜화
	기타병	뿌리혹병	근두나 지하경에 딱딱한 암갈색의 혹이 생긴 주

※ 상기에 명시되지 아니한 작물의 병주 판정기준은 포장에 나타난 병이 당대 종자품위 및 성숙에 미치는 영향과 차세대 종자에 미치는 영향 등을 고려하여 분류한다.

(주1) 과수바이러스병은 같은 바이러스에 의한 발병도 과중 및 품종에 따라 병징이 상이하게 나타날 수 있으며, 목측할 수 있는 병징은 대부분 이른 봄 어린 잎에서 가장 쉽게 관찰할 수 있다.

(주2) 병징이 없고, 잠재적인 바이러스병은 일부 감수성 품종에서는 병징이 나타나나 대부분 뚜렷한 병징을 보이지 않고, 다른 바이러스와 복합 감염 시 심한 증상을 야기하기도 한다. 과수에서 병징이 없더라도 지표 식물(담배, 명아주 등)에서 병징을 유발하기도 한다.

시료 추출 (Sampling)

1. 목 적

종자검사에서 균일하고 정확한 결과를 얻기 위해서는 1차, 합성, 제출시료의 추출 및 조제가 본 규정에 따라 수행되어야 한다.

시험실 작업이 정확했다 하더라도 그 결과는 시료의 품질만을 나타낸다. 따라서 시험실에 보내는 시료는 소집단 구성을 정확히 대표하는 것이 보장 되도록 모든 노력을 해야 한다.

또한 시험실내에서 시료를 축분할 때에도 제출된 시료를 대표하는 검사시료가 얻어질 수 있도록 노력해야 한다.

2. 소집단의 표시

모든 용기와 발행보증서에 표시되는 표시와 숫자는 해당 검사기관에 의해서 지정되거나 허가된 것이다.

시료추출자는 이 지시에 따른 표시나 숫자를 알아야 하고 소집단의 매 용기에 확실히 표시되어 있는지를 확인 할 책임이 있다.

3. 소형용기에서의 시료 추출의 정도

종자가 소매상에서 사용하는 알루미늄, 종이상자, 꾸러미와 같은 용기에 있을 때는 다음 절차가 권장된다.

중자중량 100kg이 기본단위이고, 적용용기는 5kg 용기 20개, 3kg 용기 33개, 1kg 용기 100개처럼 이 중량을 넘지 않는 범위를 시료추출 단위로 한다. 시료추출 목적을 위해 매 단위를 한 개의 용기로 간주하고 요령 III. 6. 가에 정한 추출 정도를 적용한다.

4. 소집단 시료추출의 기구와 방법

가. 막대 또는 유도관 색대와 사용법

보편적으로 사용하는 기구의 하나는 안쪽은 알맞게 막히고 밖은 끝이

단단한 자루나 외관이 흠이 있는 낫쇠관으로 된 막대 또는 유도관형 색대이다.

열린 흠이 있는 유도관은 선을 맞춰 돌리면 종자는 오목한 곳으로 흐르고 관을 절반 돌리면 열린 곳이 막힌다.

관은 길이와 직경이 다양하여 여러 종류의 종자와 다양한 용기 크기에 따라 설계되어 있고 칸막이가 있거나 없기도 한다.

나. 노브 색대(Nobbe trier)와 사용법

이 색대는 여러 종류의 종자에 알맞게 다른 크기로 만들어져 있다.

끝 가까이에 타원형 구멍이 있고 자루의 중앙까지 도달하도록 충분한 길이로 되어 있다.

총길이는 손잡이 약 100mm 끝 60mm 자루에 들어가는 340mm를 포함 총길이 대략 500mm로 모든 형태의 자루 중앙에 충분히 도달할 수 있다.

곡류용의 관 내경은 약14mm이나 클로버와 비슷한 종자는 10mm로 충분하다.

노브색대는 자루의 시료 추출에 적당하나 벌크에서는 그렇지 않다.

색대는 자루 수평에서 약 30도 각도 위쪽으로 가만히 찌르게 되는데 자루 중앙에 도달할 때까지 구멍 면을 아래로 향하게 한다.

색대를 180도 돌려 구멍 면이 위쪽이 되게 하고 천천히 빼내어 일정량의 종자가 중앙부위로부터 바깥쪽까지 순차적으로 채취될 수 있도록 한다.

다. 손으로 시료추출

어떤 종 특히 부석부석한 잘 떨어지지 않는 종은 손으로 시료를 추출하는 것이 때로는 가장 알맞은 방법이 된다.

이 방법으로는 약 400mm이상 깊은 곳의 시료 추출은 어렵다.

이는 포대나 빈(산물)에서 하층의 시료를 추출하는 것이 불가능하다는 의미이다.

이 경우 추출자는 시료의 채취를 용이하게 하기 위하여 몇 개의 자루 또는 빈을 비우게 하거나 부분적으로 비웠다가 다시 채우게 하는 등의 특별한 사전 조치를 취하게 할 수 있다.

5. 시료의 표시·봉인 및 포장

제출시료는 봉인되고 소집단의 식별표시가 되어 있어야 한다.

소집단에 이미 준비된 레이블이라면 여분의 레이블을 부착하거나 시료에 넣는다.

보통 시료는 황마, 다른 천으로 된 재료, 또는 종이포대로 포장하게 된다. 추출자는 봉인, 표찰, 시료봉투에 직접 책임이 있으며 비 허가자의 접근방지로 안전유지가 그 의무이다.

1차 또는 합성시료 및 봉인되지 않은 제출시료를 비허가자의 수중에 절대로 두어서는 안 된다.

6. 검사 시료의 최소중량

표 2A에 있는 순결종자분석용 검사시료 중량은 최소한 종자 2,500입이 되도록 계산된 것이다.

이 중량은 순결종자검사에 보통 사용되도록 권장된 것이지만 요령 제3장. 8. 마. (1)를 참조토록 한다. 이종종자를 세기 위한 표 2A. 5란의 시료중량은 4란 시료중량의 10배로 최대한도 1,000g이다.

7. 검사실 내에서의 시료추출

분석자가 검사시료를 얻는 데는 필요 중량보다 조금 많은 양을 목표로 하고 다음 방법 중 하나를 사용해야만 한다.

가. 균분기 방법

이 방법은 매우 부석부석한 형태의 종자를 제외하고 모든 종자에 알맞다. 균분기에 시료를 통과시키면 거의 같은 두 부분이 된다.

제출시료는 균분기를 통과시켜 얻은 두 부분을 다시 합하여 통과시키므로 잘 혼합되며 필요하다면 같은 방법으로 3회 한다.

시료는 반복적으로 통과시켜 줄이고 매회 절반은 치운다.

이 계속적인 분할 절차는 검사시료보다 작지는 않고 갈아질 때까지 계속하여 필요한 양을 얻는다.

균분기로서 다음과 같은 장비가 있다.

(a) 코니칼 균분기(Conical divider)

코니칼균분기(보너형)는 두 가지 크기로 나온다.

작은 종자용인 소형과 큰 종자(밀 이상 크기)용인 대형이다.

필수부분은 흡퍼(주입누두), 원추부, 조절판군, 두 출구로 종자를 내보내는 누두 이다. 조절판은 같은 넓이의 공간과 홈이 교대인 형태이다.

코니칼 균분기를 구입할 때는 다음 구조 형태를 관찰해야 한다.

(1) 발브나 문은 잘 움직여야 하나 닫혔을 때 가장자리에서 종자가 새지 않아야 한다.

(2) 면이 거칠거나 작은 구멍이 없어 종자가 떨어질 때 갈라진 틈이나 끝에 머물러 다른 견본에 섞이지 않아야 한다.

이 균분기의 결점은 청결을 점검하기가 어려운 점이다.

(b) 토양 균분기(Soil divider)

코니칼균분기와 같은 원리로 만들어진 보다 간단한 것으로 소위 토양 균분기라 불린다.

홈은 코니칼 균분기의 원형 대신에 곧바른 열로 정렬되어 있다.

토양균분기는 관이나 홈이 붙은 흡퍼, 흡퍼를 지탱하는 틀, 두 개의 받는 접시와 한 개의 쏟는 접시로 되어 있다.

이 균분기는 큰 종자와 부석부석한 종자에 알맞지만 작은 종자용도 있다.

(c) 원심분리형 균분기(Centrifugal divider)

원심분리형 균분기(Gamet type)는 원심력을 이용하여 분리판 위에 섞여 뿌려지도록 되어 있다. 원심분리형 균분기는 조심하여 작동하지 않으면 다양한 결과가 나오는 경향이 있어 다음사항에 유의하여야 한다.

□ 장비의 사전 준비

① 균분기의 조절 가능한 다리로 수평을 맞춘다.

② 균분기와 용기 4개의 청결도를 점검한다.

□ 시료혼합

① 각 흡통 아래에 용기를 놓는다.

② 흡퍼에 시료 전부를 넣되 꼭 중앙에 쏟아야 한다.

③ 회전모를 작동시키고 용기 안으로 종자를 보낸다.

- ④ 채워진 용기는 빈 용기로 바꾼다. 두 개의 채워진 용기 내용물은 흡퍼에 함께 채우고 종자가 떨어지면서 섞이도록 한다. 회전 모를 작동시킨다.
- ⑤ ④의 절차를 1회 이상 반복한다.

□ 시료측분

- ① 채워진 용기는 빈 용기로 바꾼다. 채워진 한 용기의 내용물은 따로 두고 다른 쪽은 다시 흡퍼에 채운다. 회전 모를 작동시킨다.
- ② 이 같은 절차를 검사시료량이 될 때까지 반복한다.

(d) 회전식 균분기(Rotary divider)

진동형 사면, 흡퍼(*hopper*) 및 6~10개의 분할시료 용기를 부착한 회전 관으로 구성되어있고, 공급량의 비율과 균분 작동시간은 호퍼의 깔때기와 사면과의 간격과 사면의 진동세기에 의해 조절한다. 본 균분기는 작은 종의 종자와 대부분의 부석부석한 종자인 목초, 화훼, 향신료에 대해 적당하다. 다만, 매우 부석부석한 종자(*Trisetum flavescens* 등)는 호퍼 안에 달라붙기 때문에 본 균분기로는 분리할 수 없다.

나. 수정된 이등분법

사각쟁반과 여기에 꼭 들어맞는 격자형의 틀로 이들은 정육면체의 칸으로 이루어져 있고 위쪽이 터져 있으며, 한 구멍 걸러서는 바닥도 열려 있는 것이다.

1차 혼합 후 무작위 컵 방법에서처럼 칸막이 위로 고르게 종자를 쏟는다. 칸막이를 들어올릴 때 시료의 절반은 쟁반에 남는다.

송부시료는 검사시료가 될 때까지 이 방법으로 계속 나누어 필요한 양을 얻도록 한다.

다. 스푼방법

이 방법은 작은 종자에서 사용된다. 쟁반, 스파투라, 숟가락은 끝이 반듯한 것이 요구된다. 미리 섞은 후 무작위 컵 방법과 같은 방법으로 쟁반 위에 고르게 종자를 쏟는다. 그 후 쟁반을 흔들지 않는다.

한 손에 숟가락을 다른 손에는 주걱을 들고 쟁반 위의 종자를 무작위로 5개 이상의 임의 장소에서 소량씩 채취한다.

충분한 대략의 소요량을 채취하되 요구되는 양보다 적지 않아야 한다.

8. 시료 보관

시료를 접수하여 가능한 한 즉시 검사해야 한다.

예를 들면 수분함량은 시험실 보관 중 실내온도와 습도에 따라 상당히 증감될 수 있다.

보관 중 조사와 통보에 중요한 휴면상태가 바뀌지거나 콩과 종에서 경실 숫자가 늘기도 한다.

그러므로 보관은 서늘하고 환기가 잘되는 곳에 해야 한다.

검사후의 오랜 기간 보관은 온도와 습도가 조절되는 특별한 방에서 해야 할 것이다.

충해나 서해로부터의 보호가 필요하다.

종자원은 보관 중에 일어난 시료종자의 퇴화에는 어떠한 책임도 없다.

○ 표 2A. 소집단과 시료의 중량

이 표는 본 규정의 여러 장에 해당되는 것으로 소집단의 중량, 이중중사용 검사시료, 검사결과 통보 시 사용하는 학명 등을 나타낸 것이다.

매 시료크기는 해당 종의 보통 종자 천립중을 기본으로 구한 유용한 표준으로 주요 시료의 검사에 적당하다고 생각된다.

표 2A. 소집단과 시료의 중량

1. 작 물 (Species)	2. 소집단의 최대중량	시료의 최소 중량			
		3.제출시료	4.순도검사	5.이종계수용	6.수분검정용
고추(<i>Capsicum</i> spp.)	톤	g	g	g	g
귀리(<i>Avena sativa</i> L.)	10	150	15	150	50
녹두(<i>Vigna radiatus</i> L.)	30	1,000	120	1,000	100
당근(<i>Daucus carota</i> L.)	30	1,000	120	1,000	50
당근(<i>Daucus carota</i> L.)	10	30	3	30	50
이탈리언라이그라스(<i>Lolium multiflorum</i> Lam)	10	60	6	60	50
무(<i>Raphanus sativus</i> L.)	10	300	30	300	50
밀(<i>Triticum aestivum</i> L.)	30	1,000	120	1,000	100
배추(<i>Brassica rapa</i> L.)	10	70	7	70	50
벼(<i>Oryza sativa</i> L.)	30	700	70	700	100
보리(<i>Hordeum vulgare</i> L.)	30	1,000	120	1,000	100
땅콩(<i>Arachis hypogaea</i> L.)	30	1,000	1,000	1,000	100
레드톱(<i>Agrostis gigantea</i> Roth)	10	25	0.25	2.5	50
리드커네리그라스(<i>Phalaris arundinacea</i> L.)	10	30	3	30	50
메밀(<i>Fagopyrum esculentum</i> L.)	10	600	60	600	100
버어즈풋트레포일(<i>Lotus corniculatus</i> L.)	10	30	3	30	50
브로움 그라스					
(레스큐: <i>Bromus catharticus</i> vahl)	10	200	20	200	50
(스므스: <i>Bromus inermis</i> Leysser)	10	90	9	90	50
수단그라스(<i>Sorghum sudanense</i> P.)	10	250	25	250	100
수 수(<i>Sorghum bicolor</i> L.)	30	900	90	900	100
트리타케일(<i>X Triticosecale</i> Wittmack)	30	1,000	120	1,000	100
헤어리베치(<i>Vicia villosa</i>)	10	30	3	30	50
상추(<i>Lactuca sativa</i> L.)	10	30	3	30	50
수박(<i>Citrullus lanatus</i> S.)	20	1,000	250	1,000	100

1. 작 물 (Species)	2. 소집단의 최대중량	시료의 최소 중량			
		3.제출시료	4.순도검사	5.이종계수용	6.수분검정용
	톤	g	g	g	g
시금치(<i>Spinacia oleracea</i> L.)	10	250	25	250	50
양배추(<i>Brassica oleracea</i> L.)	10	100	10	100	50
양파(<i>Allium cepa</i> L.)	10	80	8	80	50
오이(<i>Cucumis sativus</i> L.)	10	150	70	-	50
옥수수(<i>Zea mays</i> L.)	40	1,000	900	1,000	100
참외(<i>Cucumis melo</i> L.)	10	150	70	-	50
콩(<i>Glycine max</i> L.)	30	1,000	500	1,000	100
레드클로버(<i>Trifolium pratense</i> L.)	10	50	5	50	50
토마토(<i>Lycopersicon esculentum</i> M.)	10	15	7	-	50
파(<i>Allium fistulosum</i> L.)	10	50	5	50	50
톨페스큐(<i>Festuca arundinacea</i> S.)	10	50	5	50	50
호박(<i>Cucurbita moschata</i>)	10	350	180	-	50
앨펠퍼(<i>Medicago sativa</i> L.)	10	50	5	50	50
오차그라스(<i>Dactylis glomerata</i> L.)	10	30	3	30	50
유채(<i>Brassica napus</i> L.)	10	100	10	100	50
참깨(<i>Sesamum indicum</i> L.)	10	70	7	70	50
들깨(<i>Perilla frutescens</i> L.)	5	10	3	-	50
켄터키블루그라스(<i>Poa pratensis</i> L.)	10	25	1	5	50
티머시(<i>Phleum pratense</i> L.)	10	25	1	10	50
팥(<i>Vigna angularis</i> W.)	30	1,000	250	1,000	100
호밀(<i>Secale cereale</i> L.)	30	1,000	120	1,000	100
감 자(진정종자, <i>Solanum tuberosum</i> L.)	10	25	10	-	50

(주) ○ 기타종자는 ISTA Rules에 따른다.

○ ISTA Rules에 없는 종은 시료크기와 천립중 기준으로 분류한다.

표 2B. 과수 모목 검사단위 크기에 따른 감염 수준별 최소 표본추출(임의표본추출)크기

출처: 식물위생조치를 위한 국제기준(ISPM) 31(FAO/IPPC 사무국, 2016년)

검사단위의 크기(주)	95% 신뢰수준에서 검출(감염)수준 별 최소 표본의 크기					99% 신뢰수준에서 검출(감염)수준 별 최소 표본의 크기				
	5%	2%	1%	0.5%	0.1%	5%	2%	1%	0.5%	0.1%
25	24	-	-	-	-	25	-	-	-	-
50	39	48	-	-	-	45	50	-	-	-
100	45	78	95	-	-	59	90	99	-	-
200	51	105	155	190	-	73	136	180	198	-
300	54	117	189	285	-	78	160	235	297	-
400	55	124	211	311	-	81	174	273	360	-
500	56	129	225	388	-	83	183	300	450	-
600	56	132	235	379	-	84	190	321	470	-
700	57	134	243	442	-	85	195	336	549	-
800	57	136	249	421	-	85	199	349	546	-
900	57	137	254	474	-	86	202	359	615	-
1,000	57	138	258	450	950	86	204	368	601	990
2,000	58	143	277	517	1553	88	216	410	737	1800
3,000	58	145	284	542	1895	89	220	425	792	2353
4,000	58	146	288	556	2108	89	222	433	821	2735
5,000	59	147	290	564	2253	89	223	438	840	3009
6,000	59	147	291	569	2358	90	224	442	852	3214
7,000	59	147	292	573	2437	90	225	444	861	3373
8,000	59	147	293	576	2498	90	225	446	868	3500
9,000	59	148	294	579	2548	90	226	447	874	3604
10,000	59	148	294	581	2588	90	226	448	878	3689

[별표 3]

수분의 측정(Determination of moisture content)

1. 장 비

가. 분쇄기

분쇄용 기계는 다음 조건을 충족시켜야 한다.

- 1) 비흡수성 물질로 만들어져야 한다.
- 2) 분쇄기는 가루가 되는 종자가 분쇄되는 동안 주변공기로부터 보호되도록 만들어져야 한다.
- 3) 분쇄시 분쇄기에 열이 나지 않아야 하며 수분을 잃게 되는 공기의 흐름을 최소화시킬 수 있어야 한다.
- 4) “라” 항에 제시한 입도를 얻을 수 있도록 조절 할 수 있어야 한다.

나. 항온기와 부속물

항온기는 중력에 의한 대류식 또는 기계적인 대류식(흡입력으로)의 두 가지 형태가 있다.

온도 조절에 의한 전기가열로 단열이 잘되고 챔버 내의 구석구석까지 일정한 온도를 유지시킬 수 있으며 챔버위에 온도계를 설치한 것이어야 한다.

항온기는3 다공식 또는 철망 식의 분리 가능한 선반을 갖추고 0.5℃까지 정확히 표시되는 온도계가 있어야 한다.

가열능력은 필요온도로 사전에 가열한 뒤 문을 열고 수분측정관을 넣어서 15분 이내에 필요온도에 다시 도달시켜야 한다.

측정관은 비부식성인 금속이나 유리로 된 약 0.5mm 두께로, 습기의 흡수나 방출을 최소화 할 수 있도록 적합한 뚜껑과 바닥은 평평하고 가장 자리는 수평이 잡혀 있어야 한다.

측정관과 뚜껑은 같은 번호가 있어 식별되어야 한다.

사용 전 측정관은 건조질차와 함께 130℃로 1시간 건조시킨 후 테시케이터에서 식힌다.

유효 표면은 0.3g/cm²이하로 검사시료가 퍼질 수 있어야만 된다.

데시케이터는 측정관을 빨리 식힐 수 있게끔 두꺼운 금속판과 활성알루미늄, 또는 4A형 molecular sieves, 1.5mm의 펠릿과 phosphorus pentoxide 같은 건조제가 들어 있어야 한다.

다. 분석용 저울

0.001g 단위까지 신속히 측정할 수 있어야 한다.

라. 체

0.50mm, 1.00mm, 4.00mm 목의 철제 그물체가 필요하다.

마. 절단 기구

수목종자나 경실 수목 종자와 같은 대립종자는 절단을 위하여 외과용 메스 또는 날의 길이가 최소 4cm 되는 전지가위 등을 사용해야 한다.

2. 분 쇄

곱게 마쇄하여야 하는 종은 분쇄된 것이 0.50mm 그물체를 최소한 50% 통과하고 남는 것이 1.00mm 그물체 위에 10% 이하이어야 한다.

거칠게 마쇄하여야 하는 종은 4.00mm 그물체를 최소한 50%는 통과하고 2.00mm체 위에 55% 이상 남아야 한다. 필요한 크기의 가루를 얻기 위해 분쇄기를 조정하고 건본의 적은 양을 분쇄하고 그것을 쏟아내야 한다. 분쇄 시간이 2분을 초과해서는 안 된다.

3. 절 단

분할시료를 취하여 종자를 신속히 절단하여 용기 속에 조각을 담는다. 스푼으로 혼합하고 함수량 측정을 위하여 2개의 검사 시료를 작성하는데 완전한 종자 5개 무게 정도로 한다.

측정용 용기에 시료를 넣는다.

직경이 15mm 이상인 수목종자에 대해서는 적어도 4~5편으로 조각을 낸다. 공기 중에 노출은 60초를 초과해서는 안 된다.

4. 예비건조

옥수수 종자가 수분이 높을 때는(25%이상) 깊이 20mm이내인 그릇에 넣고 70°C로 최초 수분함량에 따라 2~5시간 건조시킨다.

수분이 30%를 넘는 종자는 건조기의 같은 따뜻한 곳에 하룻밤 건분을 말린다. 기타는 건분을 향온건조기로 130°C에서 수분함량에 따라 5~10분 예비건조 한다. 부분적으로 마른 것은 두 시간동안 시험실에 노출시켜 둔다.

☐ 표.3A 분쇄가 필수적인 종

귀리, 콩, 땅콩, 메밀, 목화, 보리, 벼, 밀, 옥수수, 피마자, 호밀, 기장, 수수, 수단그라스, 벳지, 수박, 팥.

☐ 표.3B 저온향온건조기법을 사용하게 되는 종

마늘, 파, 부추, 콩, 땅콩, 배추씨, 유채, 고추, 목화, 피마자, 참깨, 아마, 겨자, 무.

☐ 표.3C 고온 향온건조기법을 사용하게 되는 종

근대, 당근, 메론, 버뮤다그라스, 벌노랑이, 상추, 시금치, 아스파라거스, 알팔파, 오이, 오차드그라스, 이탈리아라이그라스, 페레니얼라이그라스, 조, 참외, 치커리, 켄터키블루그라스, 크로바, 크리핑레드페스큐, 톨페스큐, 토마토, 티머시, 호박, 수박, 강낭콩, 완두, 잠두, 녹두, 팥(1시간), 기장, 벼, 귀리, 메밀, 보리, 호밀, 수수, 수단그라스(2시간), 옥수수(4시간)

순도분석 (purity analysis)

1. 정립종자의 정의

작물별로 아래 표에서와 같이 해당 정립종자의 정의번호가 있고 정립종자의 정의를 설명하고 있다. 2의 정의에서 설명된 내용들은 정립으로 분류된다. 정의에서 특별히 언급되지 않은 부속기관은 정립종자로 분류하지 않는다.

작물별 정립종자의 정의 및 정립종자의 정의번호는 국제종자검정협회 (ISTA) 순도분석(chapter 3) 및 ISTA 핸드북 “Handbook of Pure Seed Definition”을 참조한다.

가. 정립종자 정의번호

정립종자 번호	해 당 작 물 명
①	쭉갓
②	시금치, 메밀
④	상추, 치커리, 엔다이브, 아티초크
⑩	참깨, 양파, 고추, 수박, 오이, 참외, 호박, 토마토
⑪	콩, 땅콩, 팥, 녹두, 배추, 양배추, 유채, 무, 버어즈풋트레포일, 클로버, 베치, 알팔파, 자운영
⑬	들깨
⑳	브롬그라스, 티머시
㉑	리드카나리그라스
㉒	귀리, 브롬그라스, 오차드그라스, 톨페스큐, 이탈리아라이그라스
㉓	스
㉔	조
㉕	벼
㉖	밀, 호밀, 옥수수
㉗	귀리, 켄터키블루그라스
㉘	수수, 수단그라스
㉙	보리

2. 번호별 정립종자의 정의

간략하게 하기 위해 정립종자의 정의가 비슷한 몇 개의 속(屬)을 같은 번호로 묶었으며 해당되지 않는 정립종자 번호는 생략하였다.

보다 자세한 정의는 “Handbook of Pure Seed Definition”을 참조하도록 한다.

가. 정립종자의 정의번호(PSD number) 해설

- ①. 수과. 단, 종자가 들어있지 않은 것이 확실한 것은 제외.
 - 종자가 들어 있음이 확실한 수과편으로서 원형의 1/2보다 큰 종자.
 - 과피나 외종피가 부분적으로 또는 완전히 벗겨진 종자.
 - 원형의 1/2보다 큰 종자편으로 과피나 외종피가 일부 또는 전부 박피된 종자.
- ②. 확실히 종자가 들어있는 수과로 화피가 붙어 있거나 없는 것.
 - 종자가 들어 있음이 확실하고 원형의 1/2보다는 큰 수과편.

- 과피나 외종피의 일부 또는 전부가 벗겨진 종자.
- 과피나 외종피의 일부 또는 전부가 벗겨지고 원형의 1/2보다 큰 종자편.
 - Gomphrena : 종자가 들어 있음이 확실하고 유모(有毛)의 화피가 있거나 없는 수과
- ④ • 부리(beak)가 있거나 없고, 관모가 있거나 없으며 종자가 들어 있음이 확실한 수과.
 - 종자가 확실히 들어 있고 크기가 원형의 절반이 넘는 수과편.
 - 과피나 외종피가 일부 혹은 전부 제거된 종자.
 - 과피나 외종피가 일부 혹은 전부 제거되고 원형의 절반이 넘는 크기의 종자편.
- ⑩ • 외종피가 있거나 없는 종자.
 - 외종피가 있거나 없고 원형의 1/2보다 큰 종자편.
 - 콩과, 배추과, 소나무과, 주목과, 낙우송과 : 외종피가 없는 종자 또는 종자편은 협잡물로 간주한다.
 - 콩과 : 분리된 자엽은 유근-유아축 또는 반이상의 외종피가 붙어 있건 없건 상관없이 협잡물로 간주한다.
- ⑪ • 외종피의 일부가 붙어있는 종자
 - 외종피의 일부가 붙어있는 원형의 1/2보다 큰 종자편
 - 외종피가 완전히 제거된 종자와 종자편은 유근-유아축 또는 반이상의 외종피가 붙어 있건 없건 관계없이 이물로 간주한다.
- ⑬ • 종자가 들어 있음이 확실한 소견과(nutlet)
 - 종자가 들어 있음이 확실하고 원형의 1/2보다 큰 소견과편.
 - 과피 또는 외종피가 일부나 전부 벗겨진 종자.
 - 과피 또는 외종피가 일부나 전부 벗겨지고 원형의 1/2보다 큰 종자편.
- ⑳ • 까락(awn)이 있거나 없고, 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화
 - 영과
 - 원형의 1/2보다 큰 영과편.
 - (*Elytrigia repens* : 까락이 있거나 없고, 소화축의 기부로부터 재어서 최소한 내영의 1/3정도의 길이만큼이 외영과 내영에 감싸여 있는 영과 한 개를 가지고 있는 소화)
- ㉑ • 까락이 있거나 없고, 외영과 내영에 감싸인 영과와 불임 외영이

- 붙어 있는 소화.
 - 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화.
 - 영과(穎果)
 - 원형의 1/2보다 큰 영과편
 - Phalaris : 약(藥)이 돌출하여 있으면 이를 포함시킴
 - ㉓ • 까락이 있거나 없고 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화.
 - *Festuca, Lolium, Festulolium* : 영과의 크기가 소화축의 기부로부터 재어서 최소한 내영의 길이의 1/3은 되는 것
 - 영과
 - 원형의 1/2보다 큰 영과편.
 - 주1) 소화는 한 개의 임성 또는 불임소화를 부착하고 있거나 없을 수 있다. 단, 부착된 소화는 까락을 제외하고 임성소화의 끝까지 뻗어 있어서는 안 된다.(그림 1, 1~4)
 - 주2) 등속도풍선법(uniform blowing method)을 사용하였을 때는 별표 3의 5.마를 참조 할 것.
 - 종자단위는 소수들이나 두 개 이상의 소화를 가진 소수의 일부를 포함할 수 있다. 그러한 구조물로서 호영이 있거나 없는 것이 다음과 같은 구조물들로 구성되어 있는 것을 복합종자단위(multiple seed units, MSU) 라고 칭한다.
 - 한 개의 임성소화에 또 한 개의 임성소화나 불임소화가 부착되어 있고 부착된 소화의 끝이 까락을 제외하고 임성소화의 끝과 높이가 같거나 위로 뻗어 있는 것(그림1. 8~12).
 - 한 개의 임성소화에 두개 이상의 임성 또는 불임소화가 길이에 관계없이 부착되어 있는 것(5~7)
 - 한 개의 임성소화의 부분에 불임소화나 호영이 길이에 관계없이 부착되어 있는 것(13~14)
 - 주3) 복합종자 단위는 생긴 그대로 정립종자분석에 포함된다. (5. 바. 참조)
- 단일 및 복합종자 단위의 분류

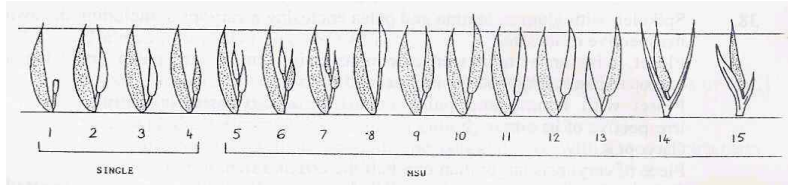


그림 1. 단일 및 복합종자 단위의 분류
(점찍힌 부분은 임신 소화를, 점 안 찍힌 부분은 불임소화를 나타냄)

- ③⑥ • 호영과 외영 및 내영이 영과를 감싸고 있고 불임외영이 부착된 소수
 - 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화.
 - 영과.
 - 원형의 1/2보다 큰 영과편.
 - *Axonopus* : 1개의 호영과 외영 및 내영이 영과를 감싸고 있고 불임 외영이 부착된 소수
 - *Echinochloa* 및 *Melinis* : 까락이 있거나 없는 부착된 불임 외영
 - *Panicum* 및 *Digitaria* : 영과의 존재 유무를 확인하지 않아도 됨.
- ③⑧ • 소수, 호영이 있는 것, 영과를 갖춘 외영 및 내영, 까락(芒)의 크기와 관계없이 이를 포함하는 것
 - 소화, 불임외영의 유무와 관계없음, 영과를 갖추고 있는 외영 및 내영.
 - 영과, 까락의 크기와 관계없이 이를 포함하는 것.
 - 영과를 갖추고 있는 내영 및 외영이 있는 소화.
 - 원래크기의 1/2보다 큰 영과 편.
- ※ 주의 : 소화의 길이보다 긴 망을 갖춘 종자는 III.7의 사에 따라 기록.
- ④⑩ • 영과
 - 원형의 1/2보다 큰 영과 편.
- ④⑪ • 까락이 있거나 없고 외영과 내영이 영과를 감싸고 있으며 불임소화가 부착되어 있는 소수.
 - 까락이 있거나 없고 외영과 내영이 영과를 감싸고 있는 소화.
 - 영과
 - 원형의 1/2보다 큰 영과 편.

주) 등속도풍선법이 사용되었을 경우(*Poa pratensis*, *Poa trivialis*)에 는 별표 3의 5. 마를 참조할 것.

(*Astrebla* : 영과가 있거나 없는 소수 또는 소화)

- ④⑫ • 소수, 호영이 있는 것, 영과를 갖춘 외영 및 내영, 까락(芒)의 크기와 관계없이 이를 포함하는 것
 - 소화, 불임외영의 유무와 관계없음, 영과를 갖추고 있는 외영 및 내영.
 - 영과, 까락의 크기와 관계없이 이를 포함하는 것.
 - 영과를 갖추고 있는 내영 및 외영이 있는 소화.
 - 원래크기의 1/2보다 큰 영과 편.
- ④⑬ • 영과를 갖춘 외영 및 내영이 있는 소화, 까락의 크기와 관계없이 이를 포함.
 - 원래의 1/2보다 큰 영과를 포함하는 소화의 편.
 - 영과.
 - 원래크기의 1/2보다 큰 영과 편.
- ※ 주의 : 소화의 길이보다 긴 망을 갖춘 종자는 III.7의 사에 따라 기록.

3. 용 어

- 종피·종의(種皮·種衣, aril arillus, pl. arilli) : 주병 또는 배주의 기부로부터 자라나 온 다육질이며 간혹 유색인 종자의 피막 또는 부속기관.
- 망(芒, awn, arista) : 가늘고 곧거나 굽은 강모, 벼과에서는 통상 외영 또는 호영(glumes)의 중앙맥의 연장임.
- 부리(beak, beaked) : 과실의 길고 뾰족한 연장부.
- 포엽(包葉, bract) : 꽃 또는 벼과식물의 소수(spikelet)를 감싸고 있는 퇴화한 잎 또는 인편상의 구조물.
- 강모(剛毛, bristle) : 뾰뾰한 털, 간혹 까락(毛) 이 굽어 있을 때 윗부분을 지칭 하기도 함.
- 악판(꽃받침, calyx, pl. calyces) : 꽃받침조각으로 이루어진 꽃의 바깥쪽 덮개.
- 두상 화서(頭狀花序, capitulum) : 통상 무병화(sessile)가 밀집한 화서
- 씨혹(caruncle) : 주공(珠孔, micropylar)부분의 조그마한 돌기.
- 영과(穎果, caryopsis) : 외종피가 과피와 합쳐진 벼과 식물의 나출과.
- 화방(花房, cluster) : 뽕뽕히 군집한 화서 또는 근대 속에서는 화서의 일부.

- 석과(石果·核果實, drupe) : 단단한 내과피(endocarp)와 다육질의 외층을 가진 비열개성의 단립종자를 가진 과실.
- 배(胚, embryo) : 종자 안에 감싸인 어린 식물.
- 속생(束生, fascicle) : 대체로 같은 장소에서 발생한 가지의 뭉치.
- 임신의(fertile) : 기능적인 성기관을 가지고 있는(벼과식물에서 영과를 가지고 있는 소화)
- 소화(小花, floret) : 벼과의 자예와 웅예를 감싸고 있는 외영과 내영 또는 성숙한 영과.
본 규정의 목적상 여기서 소화란 부수적인 불임외영이 있거나 없는 임성 소화를 가리킴.
- 포영(苞穎, glume) : 벼과 소수의 기부에서 발생한 통상적으로 불임인 2개의 포엽 중에 하나.
- 모(毛, hair) : 단생 또는 복생하는 표피상의 돌기.
- 화탁(花托, hypanthium) : 자방을 둘러싸고 그 위에 꽃받침, 꽃잎 및 웅예를 발생하는 환상, 배상 또는 관상의 구조물.
- 미열개(indehiscent) : 열리지 않는, 성숙해도 열개하지 않는 과실.
- 주피(珠皮, integument) : 나중에 종피나 내종 피가 되는 배주를 감싸는 주머니(보통 2개의 주피가 있음)
- 2차 총포(2차 總苞, involucl) : 2차적인 총포, 종종 꽃송이 주변에 생긴다.
- 총포(總苞, involucre) : 화서의 기부를 감싸는 포엽 또는 강모의 환.
- 외영(外穎, lemma) : 벼과 소화의 바깥쪽(아래쪽) 포 때로는 꽃피는 호영 또는 하(外) 내영으로도 불리움. 영과를 바깥쪽(등쪽)에서 싸고 있는 포(葉).
- 실(實·房, locule) : 종자를 포함한 자방의 소구획.
- 분과(分果, mericarp) : 분열과의 일부.
- 소견과(小堅果, nutlet) : 소형의 견과(nut).
- 내영(內穎, palea) : 목초류의 소화의 윗부분(안쪽)의 포엽, 때로는 inner 또는 upper palea라 부르기도 한다. 영과의 안쪽을 감싸고 있는 포(苞).
- 관모(冠毛, pappus) : 수과의 끝부분에 환상으로 붙어 있고, 가는 링으로 우모상의 털이 있는 조각.

- 화병(花柄, pedicel) : 화서에 있어서 각각의 단일 꽃의 병(stalk).
- 화피(花被, perianth) : 두 종류의 꽃잎(악편과 花被) 또는 그들 중의 하나.
- 과피(果皮, pericarp, fruit coat) : 성숙한 자방 혹은 과실의 벽.
- 협(莢, pod) : 열개한 견과. 특히 두과.
- 핵(核, pyrene) : 석과의 딱딱한 내과 피를 포함하는 종자(혹은 복수의 종자를 가진 과실에서 볼 수 있는 유사 구조물).
- 지경(枝梗, rachila, rhachilla) : 2차의 화서 줄기. 특히 목초류에 있어서는 소화에 생긴 축을 말함.
- 종자단위(seed unit) : 보통 볼 수 있는 번식단위, 즉 수과 및 유사 과실, 분리과, 소화 등.
- 화서경(花序莖, rachis, rhachis, rachides) : 화서의 주축.
- 무병의(無柄, sessile) : 화병(pedicel) 또는 줄기(stalk)가 없는 것.
- 분리과(分離果, schizocarp) : 성숙해서 2개 혹은 그 이상의 단위(分果 mericarp)내에 분리되는 견과.
- 장각과(長角果, silique) : 열개성 견과, 2개의 심피로 유래된 2室의 과실. 예) *Brassicaceae*속 (*Cruciferae*과)
- 소수(小穗, spikelet) : 한개 또는 두 개의 불임호영으로 감싸인 한 개 또는 그 이상의 소화를 갖고있는 벼과 화서의 부분. 본 규정의 목적상 소수 라는 말은 임신 소화를 뜻하고, 1개 또는 그 이상의 부가적인 임신 또는 완전한 불임소화 혹은 포영을 포함한다.
- 경(莖, stalk) : 식물기관의 줄기(stem).
- 웅화(雄花, staminate) : 수꽃만을 가진 꽃.
- 불임의(不稔, sterile) : 기능을 가진 생식기관이 없는(목초류의 소화에는 영과가 없다).
- 작은 가종피(strophiole) : 사마귀 모양의 돌기
- 외종피(外種皮, testa) : 종피(seed coat).
- 익(翼, wing) : 과실 또는 종자에서 생긴 평평한 막상의 돌기.
- 수과(瘦果, achene, achenium) : 미나리아재비과(*Ranunculaceae*)와 같이 하나의 심피(carpel)에서 형성되어 과피와 종피가 구분된 비열개성 견과.
- 약(藥, anther) : 수술(stamens)에서 꽃가루(pollen)를 만들어내는 부분.

4. 장 치

확대경, 조명기구, 체, 풍선기 같은 것이 혼합시료의 시료분리에 보통 사용된다. 돋보기와 쌍안현미경은 작은 종자와 부스러기의 정확한 식별과 분리에 매우 필요한 것이다.

조명기구는 목초류의 임성소화와 불임소화를 분리하는데 매우 편리하고 균체나 선충충영을 찾는 데도 사용된다.

체는 검사시료의 순결종자분석시 쓰레기, 흙, 기타 작은 물질의 분리에 사용된다. 종자풍선기는 무거운 종자중 가벼운 물질, 즉 목초류의 이물, 쪽정이의 소화의 분리에 사용된다.

풍선기를 사용하면 보통시료(5g)까지 가장 정밀하게 분리할 수 있다.

좋은 풍선기는 공기를 일정하게 불어 주어 표준화할 수 있고, 분리된 모든 부분을 보존할 수 있다.

풍선기가 공기를 일정하게 부는 것을 계속하기 위해서 한개 이상의 공기 압축실이 있고 일정 속도의 모터로 날개를 돌리게 된다.

송풍관의 직경은 검사시료량에 맞추어 설정하고 시료가 완전히 분리 되도록 충분한 길이로 한다.

공기의 흐름을 정하는 밸브나 문은 정밀하게 조절할 수 있어야 하고, 읽기 쉽게 표시되고, 구조와 배치는 송풍관에서 흐름을 “강”과 “약”을 구분할 수 있어야 한다.

압력계는 풍선기의 표준화를 위해 바람직한 장치이다.

풍선법(uniform blowing method)을 하기 위한 풍선 능력은

(a) 각 종에 알맞은 풍압으로 송풍한다.(기준준급 시료의 사용으로 결정)

(b) 필요한 풍압으로 송풍관에 공기를 일정하게 한다.

(c) 필요한 풍압으로 신속히 조정한다.

풍압 공급의 조정은 협회의 허가 하에 공급되는 기준준급 시료로 송풍 하여 정기적으로 점검하게 된다.

(d) 시간을 정확히 조정한다.

5. 선 별

가. 벼과 이외의 모든 과

수과, 분열과, 분과 및 기타 과실과 종자는 압력, 확대경, 투시경 기타 특별한 장비 없이 표면적으로만 검사한다.

그 같은 조사에서 구조 내에 씨가 없는 것이 확실하다고 판단되면 이물로 간주한다.

나. 벼과(Poaceae, Gramineae)

영과(caryopses) - 라이그라스, 페스큐, 개밀에서는 저자(底刺)기부로부터 채어 내영길이의 1/3이상인 영과를 가진 소화는 정립종자나 이중종자로 분류하고, 안 꺾질 길이의 1/3미만인 영과가 있는 소화는 이물로 한다. 다른 속과 종은 영과 내에 배유가 있는 소화는 정립종자로 한다.

불임소화(sterile floret) - 다음 속은 임성소화에 붙은 불임소화를 떼지 않고 그대로 두고 정립종자에 포함시킨다 (귀리, 오차드그라스, 페스큐, 브로움그라스, 수수, 수단그라스). 라이그라스는 까락을 제외하고 임성소화의 끝까지 닿지 않은 정도로 부착된 불임소화도 정립종자에 포함한다.

다. 손상된 종자

요령 제18조제2항에 언급된 종자가 종피나 과피에 뚜렷한 장해를 보이지 않으면 정립종자 또는 이중종자로 분류하는데 종자가 쪽정이 이거나 충실할 때에는 상관없으나 종피나 과피가 열려 있을 때는 어려움이 있다.

가능하다면 검사자는 종자에 남아있는 부분이 원래 크기의 절반보다 큰지를 결정하고 이 요령을 적용하여야 한다.

그 같은 결정을 하기 어려우면 그 종자는 정립종자 또는 이중종자 쪽으로 분류한다. 매 종자마다 구멍의 유무나 다른 장해 부위 유무를 찾기 위해 뒤집을 필요는 없다.

부서진 소화나 영과는 원래 크기의 절반 이상이면 정립종자나 이중종자로 구분한다.

라. 식별할 수 없는 종

종간의 식별이 어려운 경우 다음의 한 절차를 따른다.

(a) 속명만 분석서에 기록하고 그 속의 모든 종자 (예 : 라이그라스

의 경우 까락의 유무)를 정립종자로 분류하고 추가적인 사항을 “기타판정”에 기록한다.

(b) 비슷한 종자들을 다른 구성 요소에서 분리 선별하여 무게를 단다. 이 혼합물로부터 최소한 400립, 가능하면 1,000립을 무작위로 취하고 최종분리 후 중량으로 각 종의 비율을 정한다.

전체 시료중의 종별 중량비를 계산한다.(6, 가 참조)

이 절차를 준수하였다면 종자 숫자를 포함한 상세한 내용을 보고한다. 제출자가 레드톱, 유채, 라이그라스, 레드페스큐 중의 하나라고 기술하였을 때나 분석자의 재량에 의한 기타의 경우에 적용할 수 있다. (아래 마. (4)항 참조)

마. 등속도 풍선법(uniform blowing method)

이 방법은 켄터키블루그라스와 오차드그라스에 필수적이다.

검사시료는 전자 1g, 후자 3g이다.

켄터키블루그라스와 오차드그라스의 풍압은 협회의 허가 하에 정한 기준 시료의 수치로 각 종별로 결정한다.

이 기준시료는 실험실 조건에 있어야 한다.

일반적으로 사용하는 송풍기가 없는 경우에는 ISTA의 사무국과 상의한다.

(1) 풍 선

기준시료에 의하여 구한 송풍 지점에 풍선기 눈금을 설치한다. 컵에 검사시료를 넣고 3분간 정확히 송풍한다.

(2) 무거운 것의 분리

가) 풍선후 컵에 남아있는 분석용 모든 종자는 다음 사항에 따라 정립종자로 분류한다.

- ① 완전한 단일소화, 오차드그라스(별표 3의 1항 참조)
- ② 켄터키블루그라스의 완전한 복합소화와 오차드그라스의 복수발아 종자 전부(별표 3의 1항 참조)
- ③ 맥각 같은 균체가 내영과 외영에 완전히 싸여있는 소화.
- ④ 병해충에 피해 입은 소화나 외영과 내영이 없는 영과 (스핀지, 코르크, 흰색, 무른 것 포함)
- ⑤ 원래 크기의 절반보다 큰 쉼 소화와 쉼 영과.

나) 이물로서 오차드 그라스나 켄터키 블루그라스의 소화와 영과는 다음과 같다.

- ① 소화의 끝에 맥각이 돌출한 경우.
- ② 원래 크기의 절반이하인 쉼 소화와 쉼 영과.
- ③ 타 poa속을 포함한 이중종자, 토막, 줄기, 모래 등은 요령 제18조제2항에 따라 분류한다.

(3) 가벼운 것의 분리

가벼운 것은 기준시료에 의하여 구한 송풍지점에서 풍선기에 의해 날려진 종자와 타 물질을 말한다.

㉔ 가벼운 켄터키블루그라스와 오차드그라스 소화와 영과 전부를 이물로 취급한다.

㉕ 켄터키블루그라스 안에 있는 타 poa 속을 포함하여 이중종자, 토막, 줄기, 모래 등은 요령 제18조제2항에 따라 분류한다.

타 poa 속의 임성소화가 켄터키블루그라스 와 오차드그라스의 시료에 있는지 확대경으로 가벼운 것을 조사할 필요가 있다.

만약, 이런 종자가 시료에 1-3%가 있다면 무거운 것과 가벼운 것으로부터 모든 소화를 제거하기 쉽고 전체무게에 대한 이중종자의 비율을 산출한다.

타 poa속 종자가 켄터키블루그라스의 시료에 3-5% 있을 때 분석가는 다음의 “(4)”항의 선택적 방법을 사용할 수 있다.

(4) 켄터키블루그라스에서 이중종자로 분류된 타 poa 속의 선택적 방법.

타 poa 속의 임성소화는 가벼운 것에서 골라내고 소화와 완전히 섞는다. 적어도 400소화, 가능하면 1,000 소화를 혼합해서 무작위로 취한다.

(만약 타 poa속이 가벼운 것에 없다면 무거운 것에서 소화를 취함)

타 poa속은 확대경하에서 분리 할 수 있다.

각각의 비율은 무게로서 측정된다(아래 6항 참조)

(5) 순도분석시 풍선법을 사용해야 하는 품종의 종자에 대한 화학적 처리과정.

화학적 처리가 풍선 법을 사용할 때 종자의 특성에 영향을 미칠 경우에는 견본의 순도분석은 hand method를 사용해야 하며 증명서 발급시 다음과 같은 내용을 기술해야 한다. 『Because of the chemical

treatment the purity test has been carried out by the hand method』
 화학적 처리를 하기 전에 순도분석을 했고 화학적 처리를 한 후
 발아시험을 했을 경우의 증명서 발급 시에는 다음과 같은 내용을
 기술해야 한다. 『because of the chemical treatment, the pure seed
 used for the germination was obtained by the hand method』

바. 복합종자단위(MSU)

신청자의 요청이 있으면, 다음 속의 식물들은 복합종자단위(정립종자 정
 의번호 33 참조)를 선별·계량하고 요령 제8조제3항에 따라 기록한다.(*Avena*,
Bromus, *Dactylis*, *Festuca*, *xFestulolium*, *Koeleria*, *Lolium*, *Triticum spelta*)

사. 결과에 심한 영향을 미치는 불순물에 대한 처리절차

시료에 비해 중량이나 크기에서 상당한 편차를 가져오는 불순물
 (예, 작은 종자군에 큰 종자, 돌 등) 이 시험결과에 심한 영향을 미
 치기도 한다. 비교적 제거가 쉬우면(예를 들어 체로) 송부시료(또는
 순결종자분석용 중량의 최소한 10배)내의 이 불순물을 제거하고 사
 용중량의 검사시료에서 물질을 제거한 후 정상 분석을 한다. 이같은
 불순물은 기록하여 아래 6의 나 항에 따라 계산한다.

아. 부속물

어떤 속에서의 (정립종자 정의번호 38, 62) 종자/과실에는 여러 종류의
 부속물이 있다(까락, 줄기 등). 이런 부속물은 종자에 그대로 남겨둔다.
 그러나 신청자의 요청이 있으면 종자의 최대의 크기보다 큰 부속물이
 있는 종자의 중량은 요령 제18조제2항 및 제3항에 따라 종자검사부에
 기록한다.

6. 결과의 계산

가. 분리가 어려운 종의 계산

분리가 어려운 둘 이상의 종이 시험용 시료일 때 위의 5. 라 및 마. (4)에
 정한대로 400~1,000립으로 최종 구분한다.
 혼합된 종 중의 한 가지 타종자의 중량 백분율은 다음과 같이 계산한다.

최초의 정립종자율을 P1으로 하고, 400~1,000립의 총중량에 대한 A
 종의 종자 백분율을 계산한다.

$$\text{A종의 종자무게} \\ \circ A \% = \frac{\text{A종의 종자무게}}{400-1,000\text{립의 총무게}} \times P1$$

이 백분율은 이종종자의 백분율에 포함하고 정립종자 비율은 그만큼
 줄어든다.

나. 결과에 심한 영향을 미치는 불순물들에 대한 계산

위의 5의 사. 항에 따라 시료 M(g)에서 들어 낸 것이 m(g)이고 그
 후 정립 종자분석에서 정립종자가 P1(%), 협잡물이 I1(%), 이종류
 OS1(%) 이라면 최종적인 정립종자의 결과는 다음과 같이 계산한다.

$$\text{정립 } P2 = P1 \times \frac{M-m}{M}$$

※ M = 결과에 큰 영향을 미치는 불순물이 있는 대로의 처음 종자중량.

$$\text{이물 } I2 = I1 \times \frac{M-m}{M} + D1$$

※ m1 = 큰 영향을 주는 이물을 제거한 중량

※ m2 = 크게 영향을 주는 이종종자를 제거한 중량

$$\text{이종자 } OS2 = OS1 \times \frac{M-m}{M} + D2$$

$$\circ \text{ 한편 } D1 = \frac{m1}{M} \times 100$$

$$D2 = \frac{m2}{M} \times 100$$

(P2 + I2 + OS2 = 100.0%임을 확인)

다. 거칠거칠한 종자 (겉질이 붙은 종자, chaffy seed)구조

거칠거칠한 단위란 : 다음의 구조와 조직을 가진 단위를 말한다.

- ① 서로 부착되어 있거나 다른 물체에 부착되기 쉬운 것.
- ② 타 종자를 붙이거나 타 종자에 붙기 쉬운 것.
- ③ 정선, 혼합 또는 시료채취 등이 용이하지 않은 것. 거칠거칠한 구조물. 만약, 시료가 chaffy구조를 한 것이 시료량의 1/3이상 일때 chaffy로 본다.

[별표 5]

발아검정(The germination test)

1. 정 의

가. 묘의 필수구조

검정되는 종에 따라 묘는 장차 발육하는데 기본적인 다음의 몇몇 특수한 구조들로 구성되어 있다.

- 뿌리 (초생근 : 어떤 경우는 2차근)
- 싹 (하배축, 상배축 : 일부 벼과는 중경 : 끝눈)
- 자엽 (1개 ~ 여러 개)
- 초엽 (모든 벼과 식물)

더 상세한 것은 4의 바 항 참조

나. 정상묘(Normal Seedlings)

다음 세 가지 범주의 정상 묘가 있다.

(1) 완전묘(Intact seedlings)

완전묘는 몇 개의 필수구조로 구성되어 있다

- 다음 중 한 가지를 포함하는 잘 발달한 뿌리
 - 길고 날씬한 초생근, 보통 많은 뿌리털(근모)로 덮여 있고, 뿌리 끝이 깨끗하다.
 - 지정된 검사기간 내에 발생된 2차근
 - 어떤 속(보리, 귀리, 밀, 호밀 등)에서는 한 개의 초생근 대신 몇 개의 종자근이 있다.
- 다음 중 한 가지를 포함하는 잘 발달한 경축
 - 지상발아 하는 묘는 바르고 보통 날씬하며 길게 자란 하배축이 있다.
 - 지하발아 하는 묘는 잘 발달한 상배축이 있다.
 - 지상발아 하는 어떤 속의 묘는 긴 하배축과 상배축이 있다.
 - 벼과의 어떤 속은 긴 중경이 있다.
- 자엽의 수
 - 단자엽식물과 쌍자엽 식물의 일부는 자엽이 한 개다. (녹색으로

잎 같거나 변형되어 종자 안에 일부 또는 전부가 남아있다.)

- 쌍자엽식물은 자엽이 두개이다. (지상발아 하는 종은 녹색으로 잎 같고 크기와 형태는 시험하는 종에 따라 다양하며, 지하발아 하는 종은 반구형 으로 신선하게 종피 안에 남아 있다.)
- 구과식물은 자엽이 여러 개이다.(2-18개. 보통 녹색으로 길고 좁다)
- 녹색으로 된 초생엽 (제1본엽)으로
 - 한 장이며 어긋나는 잎과 함께 때때로 묘에서 간혹 몇 개의 비늘잎이 먼저 나오는 일이 있다.
 - 두 장이며 대생.
- 끝눈과 싹끝은 종에 따라 다양하게 발육한다.
- 벚과의 초엽은 잘 발달하고 반듯하며 나중에 초엽 내에서 길게 뻗은 녹색잎이 뚫고 나온다.

(2) 경 결함묘(Seedling with slight defects)

다음 묘는 경 결함묘이다.

- 초생근에 약간의 손상 또는 가벼운 성장 지연
- 초생근에 결함이 있으나 2차근이 충분히 잘 발달함. (특히 대형 콩과, 화본과(옥수수), 박과, 아욱과 등)
- 단지 두 개의 종자근 : 귀리, 보리, 호밀, 밀 등
- 하배측, 중경, 상배측에 약간의 장애
- 자엽에 최소한의 장애(전 조직면적의 절반 이상이 기능을 가지고 있고 [50% 규칙적용조건] 싹끝과 주변 조직이 부패되지 않았거나 그 밖의 장애를 받지 않았을 때)
- 쌍자엽 식물에서 한 개만 정상 자엽 (싹끝이나 주변조직의 심한 장애나 부패가 없을 때)
- 둘 대신 세 개의 자엽.(단 이들이 50% 규칙에 적용될 때)
- 최소한의 손상을 받은 초생엽(총 조직면적의 절반이상이 정상적인 기능일 때[50% 규칙적용 조건])
- 단지 한 개의 초생엽 : 팥(끝눈에 명백한 손상이나 부패가 없어야 함)
- 초생엽이 바른 형태이나 크기가 작을 때는 최소한 정상크기의 1/4이상. (팥, 강낭콩, 녹두)
- 둘 대신 세개의 초생엽(팥, 강낭콩, 녹두, 50%규칙에 합당할 때)

○ 초엽에 약간의 장애

- 초엽이 끝에서 길이의 1/3을 넘지 않게 찢어짐(옥수수는 여러 가지 경미한 초엽의 결함이 있어도 초생엽이 완전하고 경미하게 손상되었다면 정상묘임).
- 느슨하게 꼬이거나 고리모양을 이룬 초엽(이것은 내·외영 또는 종피 밑에 걸리기 때문이다)
- 녹색 잎이 초엽 끝까지 닿지 않았으나 최소한 초엽 길이의 절반 이상에 도달함.

(3) 2차 감염묘(Seedling with secondary infection)

모든 필수구조가 있고 명백히 종자 자체가 감염원이 아닌 것으로 판정되면 곰팡이(진균)나 박테리아(細菌)에 의해서 심하게 부패되어 있다 하더라도 정상묘로 분류한다.

다. 비 정상묘(Abnormal Seedlings)

묘에 다음 결함이 하나 또는 복합되어 있을 때에는 비정상묘이다.

I. 초생근(1차근, primary root)

1. 발육중지 (stunted)
 2. 뭉툭함 (stubby)
 3. 지연 (遲延, retarded)
 4. 없음 (missing)
 5. 부스러짐 (broken)
 6. 끝부터 찢어짐 (split from the tip)
 7. 잘록함 (constricted)
 8. 길쭉함 (spindly)
 9. 종피에 걸림 (trapped in the seed coat)
 10. 배지성 (背地性, negative geotropism)
 11. 유리 같음 (glassy)
 12. 일차감염에 의한 부패 (decayed as a result of primary infection)
- 종자근(seminal root, 맥류만 해당) <개 정>
13. 하나뿐 또는 없음(only one or none)

(주) 위의 결함이 하나 이상인 2차근이나 종자근은 비정상적이고 여러 개의 2차근이 있거나(예 : 오이) 적어도 한 개의 종자근(예 : 밀)이 묘 가치를 결정하는 경우에는 비정상 초생근으로 취급할 수 없다.

II. 하배축(hypocotyl), 상배축(epicotyl), 배축(중경 - mesocotyl)

1. 짧고 두꺼움(시클라멘속 제외)
2. 球를 만들지 않음(시클라멘)
3. 심하게 깨지거나 부서짐
4. 관통해서 바로 찢어짐
5. 없음
6. 잘록함.
7. 심한 뒤틀림
8. 꺾임(bent over)
9. 환상(環狀) 또는 나선형(螺旋形)
10. 길쭉함
11. 유리 같음
12. 일차감염에 의한 부패

III. 자엽(cotyledons) : 50% 규칙 적용

1. 부풀음 또는 말림(swollen or curled)
2. 기형(不定形, deformed)
3. 부서지거나 다른 장애
4. 분리 또는 없음
5. 변색(discoloured)
6. 괴저(necrotic)
7. 유리 같음
8. 1차 감염에 의한 부패

(주) 묘축에 붙어 있는 지점의 떡잎이나 싹끝 인접부위에 장애나 부패가 나타나면 비정상이며 50% 규칙을 적용하지 않는다.

☐ 특수한 자엽의 결함(파, 양파)

9. 짧고 두꺼움
10. 잘록함
11. 꺾임

12. 환상(環狀) 또는 나선형(螺旋形)

13. 확실한 “무릎형(knee)” 돌출이 없음

14. 길쭉함

IV. 초생엽(제1엽, primary leaves) : 50%규칙 적용

1. 기형
2. 장애
3. 없음
4. 변색
5. 괴저
6. 1차 감염에 의한 부패
7. 정상 형태이나 정상잎 크기의 1/4 미달

V. 끝눈(頂芽, terminal bud)과 주변조직

1. 기형
2. 장애
3. 없음
4. 1차 감염에 의한 부패

(주) 끝눈이 결함 또는 없을 때에는 한 두 개의 결눈(예 : 강낭콩, 팥, 녹두)이나, 가지가 나와 있어도(예 : 완두) 비정상임.

VI. 초엽(자엽초, coleoptile)과 제 1 본엽(first leaf) (벼과)

☐ 옥수수를 제외한 모든 종의 초엽

1. 기형
2. 장애
3. 없음
4. 끝이 장애 또는 없음
5. 심하게 꺾임
6. 환상 또는 나선형
7. 심한 꼬임
8. 끝으로부터 1/3 넘게 찢어짐.
9. 기부가 찢어짐
10. 길쭉함

11. 일차감염에 의한 부패

□ 옥수수수를 제외한 모든 종의 초엽

12. 초생엽이 평가시기에 출현한 경우

- 상부에서 아래로 1/3이상 찢어진 초엽
- 심하게 구부러진 초엽
- 끝부분이 손상되었거나 없는 초엽
- 끝부분 아래 어느 위치든 찢어진 초엽

13. 초생엽이 평가시기에 출현하지 않은 경우

- 초엽의 끝부분 손상 또는 없음
- 상부에서 아래로 1/3이상 찢어진 초엽

14. 초엽의 끝부분 아래에서 출현한 잎

□ 제1본엽

15. 초엽의 절반에 미치지 못함

16. 없음

17. 찢어짐 또는 기타 기형

VII. 묘 일반

1. 기형

2. 조각남

3. 뿌리보다 먼저 떡잎이 나옴

4. 둘이 합쳐짐(융합)

5. 배유목(endosperm collar)이 있음

6. 황색 또는 백색

7. 길쭉함

8. 유리 같음

9. 1차 감염에 의한 부패

라. 복수발아종자단위(Multigerm seed units, MSU)

몇몇 종에서는 2개 이상의 묘가 나오는 경우가 있다.

- 진실종자가 두 개이상 들어있는 단위 [예. 복수발아종자인 오차드그래스, 페스큐, 귀리, 분리되지 않은 산형과의 분열과, 근대, 사탕무의 화방(cluster) 등]

- 두개 이상의 배가 들어있는 진실종자 [어떤 종(복배) 또는 예외적인 다른 종(쌍둥이)에서 정상적으로 일어나고 쌍둥이는 보통 묘의 하나가 약하고 길쭉하나 간혹 둘 다 정상크기에 가까울 때도 있다.]

- 융합배(간혹 한 종자에서 함께 붙은 두 개의 묘가 나온다)

마. 불발아 종자(Ungerminated seeds)

1. 경실 종자 : 경실의 성질은 휴면상태이다. 콩과의 다수 종에서 많이 볼 수 있으며, 다른 과에서도 있다. 이 종자는 표 4A의 조건하에서도 물을 흡수하지 못해 단단한 채로 남아있게 된다.
2. 신선한 종자 : 생리적인 휴면 결과이다. 이 종자는 표 4A의 조건에서 물을 흡수하더라도 발아의 과정이 차단된 것이다.
3. 죽은 종자 : 보통 물렁하고, 변색되어 있으며 흔히 곰팡이가 피어 있거나 전혀 발아의 징후가 보이지 않는 것을 말한다.
4. 기타 범주 : 불발아 종자를 더 세분하면
 - 쪽정어(종자 안이 완전히 비었거나 단지 일부 잔류조직만이 있음)
 - 무배종자(배우체 조직 또는 성숙하지 않은 배유로 된 종자로서 embryonic cavity가 없음)
 - 충해종자(유충이 있어 확실히 발아에 지장을 줄 정도로 감염된 종자) 이러한 경우는 모든 종자에서 있을 수 있으며, 특히 수목종자에서 많이 나타난다.

바. 추가 정의

- 초엽(자엽초, coleoptile) : 단자엽식물(예 : 벼과)의 어린 묘와 배의 줄기 시원체를 둘러싸서 보호하고 있는 껍질이며 자엽의 한 부분으로 본다.(참조. 배반)
- 자엽(子葉, cotyledon) : 최초의 잎(본엽이 아닌) 또는 묘나 배에서 쌍을 이룬 잎(참조. 초생엽)
- 부패(腐敗, decay) : 유기체 조직의 괴사로서 통상 미생물의 존재와 관련 되어 있는 것
- 변색(變色, discolouration) : 색의 변화 또는 탈색
- 쌍자엽식물(雙子葉植物, dicotyledons) : 배가 보통 두개의 자엽을 가져서 분류된 식물 그룹.

- 발병(發病, diseased) : 미생물의 존재와 활동 또는 화학적인 결합 효과를 나타내는 것.
- 배(胚, embryo) : 종자 내에 있는 시원식물로서 통상 약간 분화된 축과 자엽이 부착되어 있는 것
- 배유(胚乳, endosperm) : 수정으로 생긴 영양조직으로 어떤 종자에서는 성숙시 영양공급원으로 남아 있는 것
- 상배축(上胚軸, epicotyl) : 자엽 바로 위부터 초생엽 아래까지의 배축부분
- 지상발아(地上發芽, epigeal germination) : 하배축 신장으로 자엽과 줄기가 땅 위로 출현하는 발아형태.
- 배우체 조직(配偶體組織, gametophytic tissue) : 침엽수의 종자 내에 있는 영양조직
- 굴지성(屈地性, geotropism) : 중력에 반응하는 식물의 성장
 - 정(正)의 동력굴성 (positive geotropism) : 아래 방향으로의 성장 (예 : 정상적인 1차근)
 - 부(負)의 중력굴성(negative geotropism) : 위쪽 방향으로의 성장 (예 : 정상적인 지상줄기)
- 하배축(下胚軸, hypocotyl) : 초생근 바로 위부터 자엽 아래까지 묘축부분.
- 지하발아(hypogeal germination) : 자엽 혹은 그와 비교가 되는 기관 (예: 배반)이 종자와 함께 흙 속에 남는 발아형태로 줄기는 상배축 (쌍자엽식물) 또는 중경(일부 단자엽식물)이 신장하여 토양선 위로 올라온다.(참조. 지상발아)
- 감염(感染, infection) : 살아 있는 것(예 : 묘의 기관)에 병원체가 침입, 전파하는 것으로 대개 병징과 부패가 일어난다.
 - 1차 감염(primary infection) : 종자 자체에 병원체가 있고 활성을 가지는 것.
 - 2차 감염(secondary infection) : 병원체가 다른 종자나 묘에서 전파된 것.
- 환상구조(環狀構造, looped-structure) : 둥그렇게 구부러진 형태의 묘구조 (예 : 하배축, 초엽)

- 중경(中胚軸, mesocotyl) : 고도로 분화된 단자엽식물(예 : 벼과)에서 성장점부터 배반이 붙은 지점까지 묘축 부분으로 하배축에 자엽부분이 밀착된 혼합구조의 형태.
- 단자엽식물(單子葉植物, monocotyledon) : 배가 보통 한 개의 자엽을 가져서 분류된 식물 그룹 (참고. 쌍자엽 식물)
- 식물독(植物毒, phytotoxic) : 식물에 해로운 독.
- 초생엽(제1엽, primary leaf) : 자엽 다음에 나타나는 첫 번째의 잎 또는 한 쌍의 잎
- 초생근(1차근, primary root) : 배의 유근으로부터 발육한 묘의 주 뿌리.
- 지연근(遲延根, retarded root) : 보통 끝이 완전한 뿌리이나 묘의 다른 구조와 비교하여 너무 짧고 약한 것.
- 근모(根毛, root hair) : 가느다란 돌기의 최외층 뿌리세포로 토양에서 염류와 물을 빨아들인다.
- 배반(胚盤, scutellum) : 많은 단자엽식물(예 : 벼과)에서 매우 분화된 받침 모양의 자엽 부분이며 배유로부터 배로 양분을 흡수 공급한다.(참조. 초엽)
- 2차근(secondary root) : 초생근 이외의 다른 뿌리를 의미하는 것으로 종자검정시 사용됨 (참조. 부정근 및 측근)
- 묘(苗, seedling) : 종자내부의 배로부터 발육한 어린 식물
- 종자근(種子根, seminal root) : 곡물류에 있어서 배의 축선상에 발생하여 근계를 이루게 되는 초생근 및 수 개의 이차근을 말함. (예 : 밀, 시클라멘)
- 싹끝(莖頂, shoot apex) : 묘축의 주 성장점. 지상줄기의 선단 부.
- 뚱뚱한 뿌리(stubby root) : 식물독 증상인 묘의 특유한 뿌리로 종종 뿌리 끝은 완전하더라도 보통 짧고 곤봉 모양이다 (참조. 발육중지근)
- 발육중지근(發育中止根, stunted root) : 길이에 관계없이 뿌리 끝이 없거나 결함이 있는 뿌리 (참조. 뚱뚱한 뿌리)
- 끝눈(頂芽, terminal bud) : 다소 분화된 몇 개의 잎으로 싸인 싹의 끝.
- 꼬인 구조(twisted structure) : 묘의 구조(예 : 하배축, 초엽)가 한쪽 끝은 고정되어 있으나 그 고유의 축이 돌아간 것 (참조. 나선형구조)
 - 느슨한 꼬임 (loose twisted) : 구조의 긴 부위가 돌아간 것.

- 심한 꼬임 (tightly twisted) : 구조의 짧은 부위가 돌아간 것.

2. 재료

가. 종이배지

종이배지는 여과지, 흡습지, 수건 형태를 취한다.

(1) 일반요건

- 구성 : 종이의 섬유는 화성목재, 면 또는 기타 정제된 채소섬유로 제조된 것이어야 하며, 진균, 세균, 독물질이 없어 묘의 발달과 평가를 방해하지 않아야 한다.
- 조직 : 종이는 다공성 재질이어야 하나 묘 뿌리가 종이 속으로 들어가지 않고 위에서 자라야 한다.
- 강도 : 시험 조작 중 찢어짐에 견디도록 충분한 강도를 가져야 한다.
- 보수력 : 종이는 전 기간을 통하여 종자에 계속적으로 수분을 공급할 수 있는 충분한 수분 보유력을 가져야 한다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아 시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.
- 저장 : 가능하면 관계 습도가 낮은 저온실에 보관하며, 저장 기간 중 피해와 더러워짐에 보호될 수 있는 알맞는 포장이어야 한다.
- 살균소독 : 저장 중 번식하는 균류를 제거하기 위해 종이의 소독이 필요할 수도 있다.

(2) 품질의 조정

품질을 알 수 없는 종이배지의 사용시 독성물질이 없는지 양호한 품질로 알려진 종지와 함께 유해물질에 대한 생물학적인 시험으로 비교해야 한다.

이 비교 시험에는 종이배지 독에 민감한 것으로 알려진 종의 종자를 사용한다.(예. 보리, 레드톱 등) 종지의 평가는 두 종류의 종이 위에서 자라는 묘의 뿌리 발달로서 판단해야 하는데 주된 독성증상은 짧은 뿌리, 변색된 뿌리끝, 반굴지성이다.

독성평가는 표 5A 에 정해진 종별 발아조사 시작일 또는 전에 해야 하는데 이는 배지 독에 대한 증상이 뿌리 생장의 초기 단계에 보다

잘 나타나기 때문이다.

이 같은 증상은 짧은 뿌리와 간혹 변색된 뿌리 끝, 종이로부터 뿌리가 일어섬·근모가 “다발”이 된다. 목초류의 초엽은 넘어지고 짧게 되기도 한다.

나. 모래

(1) 일반조건

- 구성 : 모래의 크기는 적당한 크기로 일정해야 하며, 큰 알맹이와 매우 작은 것이 없어야 한다. 거의 모든 알맹이는 직경 0.8mm 그물 눈체를 통과하고 0.05mm 체위에 남아야 한다. 모래에는 종자의 발아, 묘의 생장, 또는 평가를 방해하는 다른 종자, 곰팡이, 박테리아, 독물질이 없어야 한다.
- 보수력 : 알맞은 양의 물을 주었을 때 모래알은 종자와 묘에 물을 계속 공급할 수 있는 충분한 물을 가지는 능력이어야 하나, 가장 알맞는 발아와 뿌리 발육을 위한 공기 순환에 필요한 공극이 있어야 한다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아 시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.
- 살균소독 : 깨끗하게 하기 위하여 사용 전에 모래를 씻고 소독이 필요 하다. 소독은 종자 본래의 병해 조직을 죽이거나 억제하는 화학약품이 남아 있지 않은 방법으로 한다.
- 재사용 : 몇 번 더 재사용할 수 있으나 미리 씻어 말리고 다시 소독해야 한다. 화학 처리한 시료를 시험했을 때에는 재사용하지 않고 버린다. 그러나 재사용할 때는 모래에 약품이 축적되어 식물독 증상이 일어나지 않는지 확인해야 한다.

(2) 품질의 조정

새 모래는 독성물질이 없는지 종지의 경우처럼(2의 가) 생물학적인 시험을 하여 확인하여 둔다.

다. 흙

- 구성 : 흙은 질이 좋고 뭉치지 않고 굵은 알맹이가 없어야 한다. 종자의 발아묘 생장 또는 평가를 방해하는 다른 종자, 세균, 진균, 선

충, 독물질이 없어야 한다.

- 보수력 : 알맞은 물을 함유토록 조정하여 발아와 뿌리생육에 적당한 공기순환을 도모해야 한다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.
- 살균소독 : 깨끗하게 하기 위하여 사용 전에 소독이 필요하다. 소독은 종자 본래의 병해 조직을 죽이거나 억제하는 화학약품이 남아 있지 않은 방법으로 한다.
- 재사용 : 한번만 사용하기를 권한다.

라. 혼합물

- 구성 : 질이 좋은 무토양 혼합물이어야 한다. 무토양 혼합물은 10%의 모래(예를 들어)를 더한 유기물질(예를 들면 토탄)이 포함되어야 한다. 다른 구성물(예를 들면 진주암, 질석)가 첨가될 수도 있다.
- 보수력 : 적정 수분함량으로 조절할 때, 보수력이 점검되어야 한다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.
- 살균소독 : 발아시험 결과에 부정적인 영향을 미치지 않는 방법으로 한다.
- 재사용해서는 안 된다.

마. 물

(1) 일반조건

- 깨끗함 : 배지에 사용하는 물은 유기, 무기의 불순물이 없어야 한다.
- 품질 : 공급하는 보통의 물이 만족스럽지 못할 때는 증류수 또는 이온정화수를 사용할 수 있다.
- pH : 범위는 6.0~7.5이어야 한다. 또는 이 범위 밖의 pH가 발아시험 결과에 어떠한 영향도 미치지 않았음을 증명할 수 있어야 한다.

(2) 품질의 조정 : 만족할만한 물을 사용하는지 자주 분석하여 확인하여야 한다.

3. 장 치

가. 계수장치

계립판 또는 진공계립기를 사용한다.

나. 발아장치

(1) 벨자(bell jar)와 야콥센 기구(copenhagen tank)

이 장비는 보통 종자를 치상하는 여과지를 엇을 발아선반으로 되어 있다. 배는 아래의 물그릇으로부터 발아선반의 구멍이나 틈에 연결된 심지로 수분 유지가 계속된다.

배지의 건조를 막기 위해 과도한 증발이 안되는 환기 구멍이 있는 벨자를 덮는다. 온도조절은 물그릇의 물을 가열/냉각시키는 간접 조절이거나 발아판을 가온하는 직접 조절 방법이 있는데 보통 자동 조절이 된다.

장비는 모든 규정의 변온과 항온에 사용할 수 있는데 온도범위에 도달하는 것이 가능하기는 하나 개개의 야콥센 장비의 디자인 때문에 한계가 있을 수 있다.

(2) 발아시험기(germination cabinet)

다른 형태의 장비로서는 광과 어둠에서 종자 발아를 위한 밀폐된 캐비닛이 있다. 현대화된 캐비닛은 격리가 잘되고 가온과 냉각 설비를 갖추고 있다. 알맞은 모델은 요구되는 모든 범위의 항온과 변온이 가능하다.

온도는 물이나 공기의 순환, 또는 양자가 순환되면서 유지된다.

장비가 항온만 가능하다면 다른 온도로 가동시킨 다른 시험기로 옮겨서 바라는 변온주기를 만들 수 있다. 습도까지 조절되는 발아 시험기는 뚜껑을 열어 두어도 습도조절이 가능하다. (습식발아시험기) 그러나 소위 습식 시험기라도 모두 습도가 항상 충분히 유지되지 않으므로 습도 정도가 의심스러울 때는 수분을 보호하는 용기 안에다 넣어 두는 것이 좋다. 건식 시험기는 항상 밀폐되어야 한다.

(3) 발아시험실(room germinator)

발아시험실은 발아시험기의 변형이다. 같은 원리의 조작이나 내부에서 작업하도록 충분히 크고 중앙통로 양쪽을 따라 시험장소가 있다. 변온시험은 시험기간에 실내에서 바퀴로 움직이는 수레 위에서 할 수 있다.

4. 방 법

가. 검사시료

잘 혼합된 정립종자에서 무작위로 400입을 센다.

편향된 종자 선택이 되지 않도록 주의한다. 반복당 100입씩의 치상하는 것이 관행이며 묘의 발달에 인접 종자의 영향이 최소화 되도록 발아 상에서 서로 충분히 떨어지게 한다.

특히 종자 전염병이 있어 필요하다면 50 또는 25입까지 나누어 알맞는 공간을 확실히 유지한다. 심하게 감염된 종자일 때는 역시 중간 조사 시 배지의 교환이 필요하다.

나. 시험조건

(1) 배 지(발아상)

□ 종이 사용법

종이 배지는 다음 방법으로 한다.

① TP(top of paper)

종이 1매 이상을 깔고 그 위에 종자를 놓고 발아시킨다.

- 야콥센(Jacobsen)기구에 치상
- 투명한 상자나 페트리접시안, 알맞은 양의 물을 주고 시험을 시작 하며 증발을 최소화하기 위해 꼭 맞는 뚜껑을 하거나 플라스틱 봉 지로 접시를 쓴다.
- 발아시험기의 선반에 바로 놓는다.
시험기 내의 관계습도는 될 수 있으면 건조를 방지하기 위해서 포화 상태 정도로 유지한다. 젖은 종이나 탈지면을 배지 밑에 쓸 수 있다.

② BP(between paper)

- 두층의 종이 사이에서 발아시킨다.
 - 여과지 위에 종자를 치상하고 그 위에 한층 더 종이를 덮어주는 방법
 - 종자를 봉투처럼 접은 종이 안에 넣고 이를 눕히거나 세운 상태 에서 발아시키는 방법
 - 종이 수건으로 말아 놓는 방법 (만 것은 수직으로 세워 놓는다)
- 배지는 밀폐된 상자 내에 두고 비닐자루로 싸거나 시험기 내의 관계 습도가 포화 상태에 가깝게 유지되는 시험기의 선반에 바로 놓는다.

③ PP(pleated paper)

아코디언처럼 50회 접고 접힌 곳에 2입씩 넣는다.

접힌 조각은 상자나 젖은 시험기내에 바로 넣는데 일정한 수분 조건이 유지되도록 종이 주위를 간혹 평평한 조각으로 쓴다.

이 방법은 TP나 BP방법이 지정되어 있는 종에 대한 대안으로 사용 될 수 있다.

□ 모래 사용법

① TS(top of sand)

모래 표면에 종자를 놓는다.

② S(in sand)

촉촉한 모래 위에 종자를 놓고, 종자 크기에 따라 덩어리지지 않은 모래로 10~20mm 덮는다. 공기 순환을 좋게 하기 위해 파종 전에 깔은 모래는 느슨하게 하는 것이 좋다.

이병된 시료가 종이배지를 오염시킴으로써 평가가 실질적으로 불가능한 것으로 판단되었을 때에는 표 5A에 규정하지 않았더라도 종이 대신 사용할 수 있다.

묘 판정이 의심스러울 때의 확인과 조사 목적으로 흙을 사용하는 것이 좋으나 모래도 종종 사용한다.

□ 흙·혼합물 사용법

흙과 혼합물은 일반적으로 기본 시험배지로 권장되지 않는다. 그러나 예를 들어 종이나 모래배지에서 묘가 식물독 증상을 보이거나 묘 평가 가 의심 스러울 때 흙을 사용할 필요가 있다. 흙 또는 혼합물은 비교조 사 또는 연구조사 목적으로 사용된다.

(2) 수분 및 통기

배지는 발아에 필요한 충분한 수분을 전 기간 함유해야 한다.

그러나 수분은 과도하거나 통기를 억제해서는 안 된다.

처음 물주는 양은 배지 넓이와 재료, 시험 종자의 크기에 따라 다르므로 적당한 양은 경험으로 결정한다. 추가로 물주기는 시험간과 반복간의 변이성이 늘어나는 경우가 있으므로 될 수 있으면 피해야 한다.

그러므로 시험기간 중 계속 충분한 수분이 공급되어 배지가 마르지 않도록 사전에 충분히 조치한다.

페트리 접시나 치상된 TP와 PP는 통기를 위한 특별한 조치가 보통 필요하다.

그러나 BP는 덮는데 주의하고 종자에 충분한 공기가 닿도록 느슨해야 한다. 같은 이유로 모래나 흙에서는 덮은 것이 눌리지 않게 한다.

(3) 온 도

온도는 표5A에 규정되어 있는데 종자가 노출된 부분 내지 배지 안의 온도를 뜻한다.

발아기구, 발아기, 발아실 모두 균일해야 하나 직사광이나 인공 광으로 시험온도가 규정선을 넘지 않도록 주의한다. 지정되어 있는 온도는 상한선으로 생각하여야 하며, 기기에 따르는 변이 폭은 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 를 넘지 않게 주의한다.

변온은 보통 저온 16시간 고온 8시간을 나타낸다. 3시간 동안 천천히 변온 하는 것이 좋으나 급격히 한 시간 이내 또는 저온인 다른 발아기에 옮기는 것은 휴면 등이 있는 종자에 필요하기도 하다.

(4) 광

표 5A의 모든 종자는 광이나 어둠에서 발아한다.

묘 발달이 좋아 보다 쉽게 평가할 수 있도록 인공광 또는 태양광의 굴절의 조절로 배지의 조명이 권장된다.

완전한 어둠 속에서 묘가 자라면 퇴색하고 백색이 되어 미생물의 공격에 보다 민감해 지며, 엽록소 결핍증으로 발아율을 조사할 수 없게 되는 경우가 생길 수 있다.

어떤 경우(예 : 일부 열대 아열대 그라스類)광이 휴면종자의 발아를 촉진 하나 몇몇 종은 방해할 하므로 암소에서 발아시켜야 한다.

각 명암에 대한 특별지시는 표 5A의 휴면타과등 권고사항에 있다.

(5) 방법의 선택

방법을 변경할 때는 표 5A에 나타난 것 중 하나(배지와 온도의 조합)를 사용해야 한다. 방법의 선택은 장비, 검정실의 경험, 유래정도, 시료 상태에 따른다. 만약 선택한 방법에서 만족할 만한 결과가 나오지 않은 경우에는 다른 변경된 방법으로 재시험을 할 필요도 있다.

다. 발아촉진 처리

여러가지 원인(생리적 휴면, 경실, 배지의 방해 등)으로 시험기간이 끝나도 경실 또는 신선한 종자가 상당히 남기도 한다.

아래에 열거한 한 가지 또는 몇 개의 조합에 의해 보다 완전한 발아율을 얻을 수 있다.

휴면이라 여겨지면 이들 방법을 본 시험에 적용할 수 있다.

규정된 처리는 표 5A의 끝란에 나타났다.

전 처리기간은 발아시험기간에 포함되지 않지만 분석보증서에는 처리 방법과 기간을 기록해야 한다.

① 생리적 휴면타과 방법

① 건조보관 : 휴면이 짧은 것은 짧은 기간 건조한 곳에 보관하는 것으로 충분하다.

② 예냉 : 표 5A. 3란에 나타낸 온도로 발아시키기 전에 먼저 젖은 배지 상태로 저온에 처리한다. 일반작물, 채소, 화훼종자는 $5\sim 10^{\circ}\text{C}$ 로 7일간 유지시킨다. 어떤 경우는 예냉처리 기간을 늘리거나 재 저온처리가 필요할 수 도 있다.

③ 예열 : 규정 발아시험 조건에 두기 전에 7일까지 환기가 잘되는 곳에 $30\sim 35^{\circ}\text{C}$ 가 넘지 않는 온도로 둔다. 어떤 경우에는 기간의 연장이 필요하다. 어떤 열대, 아열대산 종은 $40\sim 50^{\circ}\text{C}$ 로 하기로 한다.

(예. 땅콩 40°C , 벼 50°C)

④ 광 : 매 24시간 주기에 적어도 8시간 동안 그리고 변온으로 발아하는 종자는 고온기간에 광을 준다. 광의 강도는 $750\sim 1,250\text{ lux}$ 의 열이 없는 백색광을 사용한다.

광에 대한 지시는 표 5A의 마지막 항에 기재되어 있다.

⑤ 질산카리(potassium nitrate, KNO_3) : 1ℓ 의 물에 2g KNO_3 을 녹인 0.2%의 용액으로 시험 시작할 때 배지를 포화시킨다. 그 후 수분 공급은 물로 한다.

⑥ 지베렐린산(gibberellic acid, GA3) : 이 방법은 주로 귀리, 밀, 호밀, 보리, 트리티케일에 사용한다. 물 1ℓ 에 GA3 500mg 을 녹인 0.05%(500ppm) 액으로 배지를 적신다. 휴면정도가 약하면 0.02%, 강하면 0.1%까지 사용한다.

농도가 0.08%이상이면 인산완충용액에 GA3을 녹여 사용하는데 완충용액은 1.7799g의 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 와 1.3799g의 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 를 1ℓ의 증류수에 녹인 것이다.

- ⑦ 폴리에틸렌(polyethylene)으로 싸서 봉하기 : 시험이 끝나도 발아하지 않은 신선한 종자가 많으면 (예, 클로버 등) 만족할 만한 시험을 얻기 위해 충분한 크기의 폴리에틸렌으로 싸서 봉해 재시험하면 이들 종자는 보통 발아를 할 것이다.

㉠ 경실 종자 처리방법

경실 종자가 나타나는 많은 종에 대하여는 이들을 발아시켜 보려는 시도는 이루어지지 않고 있으며 나타난 퍼센트를 보고할 뿐이다.

보다 완전한 평가가 요구되는 경우 약간의 특별한 처리가 필수적이다. 본 처리방법은 발아시험에 들어가기 전에 적용할 수도 있겠고 혹은 본 처리가 비처리 종자에 불리하게 영향을 지도 모르겠다는 의심이 될 때는 지정된 발아시험기간이 끝난 후에 남은 경실종자를 가지고 시행하여야 한다.

- ① 침지 : 단단한 종피를 가진 종자는 24~48시간 물에 침지하거나, 아카시아속 경우에는 끓을 정도의 물에 종자를 넣어 물이 식을 때까지 침지를 3번 반복하면 쉽게 발아될 것이다. 침지시간은 작물의 특성에 따라 연장할 수 있으며 발아시험은 침지 후 바로 실시한다.
- ② 기계적인 상처내기 : 휴면상태가 충분히 깨지도록 종피를 조심스럽게 구멍 뚫기, 깎기, 줄 또는 사포로 문지른다.
종피에 상처를 낼 때는 배, 즉 묘에 장애가 생기지 않도록 종피의 적합한 위치를 선택하도록 주의해야 한다.
기계적인 상처를 내는데 가장 좋은 위치는 자엽끝 바로 위이다.
- ③ 산으로 상처내기 : 어떤 종은 진한 황산(H_2SO_4)에 침지하는 것이 효과가 있다. 종피가 얇은 자국이 나도록 담근다.
침지는 짧게 끝날 수도 있고 한 시간 이상 요할 수도 있으나 몇 분마다 조사해 보아야 한다.
침지 후에는 흐르는 물에 잘 씻어야 한다. 벼의 경우는 1N의 질산(HNO_3)에 24시간(50℃로 고온처리 후) 담금으로 상처를 낼 수 있다.

㉡ 발아 억제물질의 제거

- ① 사전에 씻기 : 종피나 과피에 있는 발아장해 물질은 발아시험 전에 25℃의 흐르는 물로 씻어낸다.
씻은 후 종자는 25℃이내의 온도로 말린다.(예 : 근대)
- ② 종자에 붙은 물질 제거 : 어떤 종의 발아는 硬毛의 總苞, 벚과의 외영과 내영 같은 바깥 구조를 떼어내면 촉진된다.

㉢ 종자소독

땅콩이나 근대를 살균제 처리를 하지 않았을 때 발아를 위해 종자를 심기 전에 살균제 처리를 하기도 한다. 살균제로 전 처리 했을 때는 처리약제의 명칭, 유효성분의 비율, 처리방법이 분석증서에 기록되어야 한다.

라. 시험기간

각 종별로 시험기간은 표 5A에 있다. 휴면타파나 처리기간은 발아시험 기간에 포함되지 않는다.

예를 들어 어떤 종자가 규정된 발아기간을 지난 다음에 발아를 시작하고 있다면 시험기간을 7일 또는 규정 기간의 절반을 연장할 수 있다. 한편 규정기간이 끝나기 전에 최대로 발아가 되었다면 시험은 끝낼 수 있다. 1차 조사 시기는 정확한 판정을 할 수 있도록 묘가 충분한 발달 단계에 도달해야 한다. 표 5A에 표시한 시기는 제일 높은 온도로 기준한 것이다.

낮은 온도를 택했을 때에는 1차 조사 시작 일을 늦추어야 한다.

모래 배지일 때 조사기간이 7~10일이면 첫 조사는 생략할 수 있다. 중간조사 시 충분히 잘 발달한 묘는 제거하는 것이 계산을 쉽게 하고 다른 묘의 발달을 방해하는 것을 막기 위해 권장된다.

중간조사의 날자와 횟수는 시험자의 재량이지만 충분히 발육하지 못한 묘에 장애의 위험을 줄이기 위해 최소한으로 해야 한다.

마. 평 가

(1) 묘

모든 필수구조를 정확히 평가할 수 있는 단계에 도달한 묘는 첫 조사 및 중간조사 시 들어낸다. 심한 부패 묘는 2차 감염 위험을 줄이기 위

해 들어 내되, 다른 장애로 비정상 묘 일 때는 마지막까지 남겨둔다.
묘는 보통 기본배지 위에서 평가를 하나, 묘의 평가가 어렵거나 식물독 증상을 보일 때에는 표 5A에 지시된 온도로 모래나 흙에 재시험한다.

발아가 좋다고 여기는 같은 종의 다른 시료를 병행하여 심으면 재시험의 평가기준으로 유용할 것이다.

(2) 복수발아 종자단위(Multigerm seed units)

한 개 이상의 정상묘가 자란 종자는 단지 한 개만 발아를 결정에 계산한다. 요구가 있을 때는 100개종자에서 정상묘가 나온 숫자를 구분 조사할 수 도 있다.

(3) 불발아 종자

(가) 경실 종자(hard seed) : 발아시험이 끝나고 경실 종자를 조사하여 분석 보증서에 그대로 기록한다.

그러나 발아시험 전에 경실을 없애는 것이 필요할 때는 4의 다 항에 언급한 처리로 발아촉진을 한다.

(나) 신선종자(fresh seed) : 특히 많은 수가 신선 불발아 종자인 것으로 나타 나면 4의 다 항에 언급된 방법을 써서 발아율을 유도시켜야 한다. 보고 될 신선종자의 비율이 5% 이상이면 이들 종자가 정상묘를 생산할 능력을 가지고 있는지의 여부를 입증하여야 하며 이는 생화학적 검정 이나 기타 방법에 의해 실시될 수도 있다.

종자가 죽은 것인지 신선한 것인지 의심이 가면 죽은 종자로 분류하여야 한다.

(다) 죽은 종자(dead seed) : 확실히 죽은 종자(물렁하고 곰팡이 핀 것)는 조사하여 분석보증서에 기록한다.

만약 평가시에 부패를 보일지라도 묘의 어느 부분이 나오면(예. 초생근의 끝)비정상묘로 하고 죽은 종자로 하지 않는다.

(라) 빈 또는 불발아 등 기타 범주의 종자 : 검사 신청자의 요구에 따라 빈 종자, 무배유 종자 또는 충해 종자를 결정하고 분석보증서에 “기타판정”란에 기록한다. 이 같은 범주에 종자를 찾는 데는 다음 방법이 사용된다.

① 발아시험 전

○ X선 조사를 발아시험용 시료에 실시한다.

○ 절단조사 : 실온에서 24시간 담근 400입을 100입씩 4반복으로 나누어 실행한다. 매 종자는 배측의 긴 방향으로 잘라 내용물을 조사하고 위와 같이 구분한다.

② 발아시험 후 : TZ 방법에 의한다. TZ방법으로 검사한 경우에는 준비 및 평가과정 중에 빈 종자와 충해종자의 비율이 산출될 수 있다.

5. 재시험

다음의 경우에는 발아시험을 다시 해야 한다.

가. 휴면중일 가능성이 있을 때는 표 5A의 제5항 또는 위의 4. 다. 항의 휴면 타파 방법을 써서 한 번 이상 추가시험을 할 수 있다.

검사부나 분석증명서에는 얻어진 가장 좋은 방법을 기재하고 또한 사용한 방법도 표시한다.

나. 발아시험 결과가 식물 독이나 곰팡이, 박테리아의 번식으로 신빙성이 없을 때에는 표 5A의 한 가지 또는 그 이상의 다른 방법이나 모래 또는 흙을 사용하여 재시험한다. 종자 간격을 넓힐 필요가 있으면 넓힌다. 가장 좋은 결과가 나오면 분석서에 기록하고 또한 사용방법도 표시한다.

다. 판정이 어려운 묘가 많으면 표 5A의 한 가지 또는 그 이상의 다른 방법이나 모래 또는 흙을 사용하여 재시험한다.

가장 좋은 결과가 나오면 분석서에 기록하고 또한 사용방법도 표시한다.

라. 시험조건, 묘평가, 계산에 확실한 잘못이 있을 때는 같은 방법으로 재시험하고 재시험 결과를 분석서에 기록한다.

마. 100입씩의 반복간에 별표 8의 표 5. 1의 최대 허용범위를 넘으면 같은 방법으로 재시험한다. 2차 결과가 처음과 모순이 없으면 (차이가 별표 8의 표5. 2의 허용오차를 넘지 않으면)두 시험의 평균을 분석보증서에 기록한다.

만약 2차 결과가 1차 결과와 차이가 있고 표 5. 2의 허용오차를 넘으면 세번째 시험을 같은 방법으로 하고, 모순 없는 결과의 평균을 기록한다.

6. 결과의 계산과 표현

발아시험 결과는 100입씩의 4반복 (50또는 25입씩의 준 반복은 100입

반복으로 합친다)의 평균으로 계산한다.

정상묘 숫자를 비율로 표시하며, 비율은 정수로 한다(4사5입 정수 자리로 한다)

비정상묘, 경실, 신선, 죽은 종자의 비율도 같은 방법으로 한다.

비정상, 정상, 불발아 종자의 합은 100이 되어야 한다.

정상묘의 비율은 xx.00과 xx.25는 xx로 절사, xx.50과 xx.75는 xx+1로 절상하여 반올림한다.

남은 비율의 정수 부분을 계산하여 합한다. 그 합이 100이면 계산을 끝내고, 그렇지 않으면 다음 단계를 반복한다.

비정상묘, 경실종자, 신선종자, 죽은 종자의 비율에 대해서 :

① 남은 비율 중에서 소수점 이하 값이 가장 큰 것을 찾아 반올림한 값과 남은 비율의 정수 부분을 합한다.

② 합이 100이면 계산을 끝내고, 그렇지 않으면 ①의 과정을 반복한다.

소수점 이하 값이 같은 경우에, 우선순위는 비정상묘, 경실종자, 신선종자, 죽은 종자 순이다.

복수발아 종자에서는 단위당 한 개의 정상묘만 시험결과 계산에 넣는다.

요청이 있으면 종자에서 발아한 하나, 둘 또는 그 이상의 정상묘를 낸 종자수도 별도로 기록할 수 있다.

□ 허용오차

발아시험 결과는 반복간 최고치와 최저치 사이의 차가 허용오차 이내일 때는 믿을 수 있다. 시험결과와 신뢰성을 확인하고 반복간의 평균 비율을 계산하여 별표 8의 표 5. 1과 비교한다. 반복간 최고와 최저치의 차가 지시된 허용오차를 넘지 않을 때는 그 결과는 신뢰할 만한 것으로 간주한다. 같은 시료를 가지고 실시한 두 개의 검사결과가 부합되는 것 인지의 여부를 판정하기 위해서는 별표 8의 표 5. 2를 사용한다. 두 시험 발아율 간의 차가 해당 허용오차를 넘지 않으면 신뢰할 수 있는 결과로 간주한다.

□ 표 5A. 발아시험의 방법

이 표는 허용할 수 있는 배지(발아상), 온도, 시험기간과 휴면종자에 권장되는 부가적인 처리를 나타낸다.

○ 발아상 : 선택의 순서는 모두 같으며 어떤 우선권을 나타내는 것이 아니다.

TP : BP : S

BP나 TP는 PP(pleated paper)로 바꿀 수 있다.

○ 온도 : 온도 선택의 순서는 모두 같으며 어떤 우선권을 나타낸 것이 아니다. 변온은 높은 것이 먼저, 항온도 높은 것이 우선 이다.

○ 첫 조사(first count) : 1차 조사일은 개략적인 것이며 종이배지에서 높은 온도를 선택했을 경우의 일자임. 낮은 온도를 선택했을 때나 모래에서는 처음 조사 일을 연기할 수 있다. 모래배지 검사로서 최종 조사일 이 7~10(14)일 후인 것은 처음조사를 생략할 수 있다.

○ 광 : 시험에서 조명은 보다 좋은 묘 발달을 위해 보통 권장된다. 어떤 경우 휴면 종자의 발아촉진에 광이 필요하기도 하고 한편 광이 발아에 방해가 되면 배지는 암소에 두어야 하는데 이것은 표의 5항에 표시되어 있다.

○ 약자의 의미는 다음과 같다.

TP : 종이 위 치상

BP : 종이 사이 치상

PP : 주름진 종이에 치상

S : 모래 속에 치상

TS : 모래 위 치상

KNO₃ : 물 대신 0.2%질산카리용액 사용

GA₃ : 물 대신 지베렐린산용액 사용

H₂SO₄ : 발아시험 전에 농황산에 종자를 침지

HNO₃ : 발아시험 전에 1N질산 액에 종자를 침지

TPS : 모래를 덮은 종이 위 치상

더 상세한 것은 4의 나 참조

더 상세한 것은 4의 다 참조

[표 5A]

1. 작 물	2. 배 지	3. 온 도(°C)		4. 발아조사(일)		5. 휴면타파 등 권고사항
		변 온	항 온	시 작	마 감	
고 추	TP, BP, S	20-30	-	7	14	KNO ₃
당 근	TP, BP	20-30	20	7	14	-
라이그라스	TP	20-30 15-25	20	5	14	예냉, KNO ₃
무	TP, BP, S	20-30	20	4	10	예냉
밀	TP, BP, S	-	20	4	8	예냉, GA ₃ , 예열(30-35°C)
배 추	BP, TP	20-30	20	5	7	예냉, KNO ₃
벼	TP, BP, S	20-30	25	5	14	예열 50°C, 물 또는 KNO ₃ 에 24시간 침지
보 리	BP, S	-	20	4	7	예냉, GA ₃ , KNO ₃ 예열(30-35°C)
상 추	TP, BP	-	20	4	7	예냉, 광
수 박	BP, S	20-30	25	5	14	PP사용
시 금 치	TP, BP	-	15, 10	7	21	예냉
양 배 추	BP, TP	20-30	20	5	10	예냉, KNO ₃
양 파	TP, BP, S	-	20, 15	6	12	예냉
오 이	TP, BP, S	20-30	25	4	8	PP사용
옥 수 수	BP, S	20-30	25, 20	5	8	-
참 외	BP, TPS, S	20-30	25	4	8	PP사용
콩	BP, TPS., S	20-30	25	5	8	-
토 마 토	TP, BP, S	20-30	-	5	14	KNO ₃
파	TP, BP, S	-	20, 15	6	12	예냉
호 박	BP, S	20-30	25	4	8	PP사용

1. 작 물	2. 배 지	3. 온 도(°C)		4. 발아조사(일)		5. 휴면타파 등 권고사항
		변 온	항 온	시 작	마 감	
귀 리	BP, S	-	20	5	10	예열(30-35°C) 예냉, GA ₃ , -
녹 두	BP, S	20-30	25	5	7	-
땅 콩	BP, S	20-30	25	5	10	탈협, 예열(40°C)
들 깨	TP, BP	20-30	20	5-7	21	예냉, GA ₃ ,
레 드 톱	TP	20-30 15-25	-	5	10	예냉, KNO ₃
리드커네리그라스	TP	20-30	-	7	21	예냉, KNO ₃
메 밀	TP, BP	20-30	20	4	7	-
버어즈풋트레포일	TP, BP	20-30	20	4	12	예냉
뱃 지	BP, S	-	20	5	14	예냉
브로움그라스 (레 스 큐)	TP	20-30	-	7	28	예냉, KNO ₃
(스 무 스)	TP	20-30 15-25	-	7	14	예냉, KNO ₃
수단그라스	TP, BP	20-30	-	4	10	예냉
수 수	TP, BP	20-30	25	4	10	예냉
앨 팰 퍼	TP, BP	-	20	4	10	예냉
오쳐드그라스	TP	20-30 15-25	-	7	21	예냉, KNO ₃
자 운 영	TP, BP	15-25	20	10	21	-
조	TP, BP	20-30	-	4	10	-
참 깨	TP	20-30	-	3	6	-
켄터키볼루그라스	TP	20-30 15-25 10-30	-	10	28	예냉, KNO ₃
클로우버	TP, BP	-	20	4	10	예냉
티 머 시	TP	20-30 15-25	-	7	10	예냉, KNO ₃
페 스 큐	TP	20-30 15-25	-	7	14	예냉, KNO ₃
팔	BP, S	20-30	-	4	10	-
호 밀	TP, BP, S	-	20	4	7	예냉, GA ₃ ,
유 채	BP, TP	20-30	20	5	7	예냉, KNO ₃
감자(진정종자)	TP	20-30	-	3	14	GA ₃ 1500ppm에 24시간 침지
트리티케일	TP, BP, S	-	20	4	8	예열(30-35°C), GA ₃

활력의 생화학적 검정

1. 적용분야

TZ 검정은 종자의 활력을 신속하게 평가할 수 있는 생화학적 검정방법으로, 수확 후 얼마 지나지 않은 종자를 심은 경우, 해당 종자가 심한 휴면상태에 있는 경우, 발아가 느리게 출현하는 경우에 종자의 발아 잠재력을 신속하게 평가할 필요가 있는 경우에 사용 가능하다.

또한, 이 방법은 발아율 검정이 끝날 무렵의 휴면이 의심되는(별표 5의 4.다)각각의 종자의 활력을 측정할 수 있으며, 싹의 존재나 수확과정 내지 유통과정에서 손상(고온피해, 기계적인 피해, 곤충피해)을 감지할 수 있으며, 비 정상묘의 원인이 확실치 않거나 살충제처리가 의심되는 등 발아율 검정을 다시 해야 되는 문제를 해결할 수 있다.

활력종자는 정상묘로 자랄 수 있는 모든 조직에 염색이 된다. 품종에 따라서는 조직에서 염색이 되지 않는 부분이 있을 수 있다.

이 검정의 목적은 활력종자를 생화학적인 검정으로 정상 묘로 자랄 수 있는 잠재력을 측정하는 것이다.

비활력 종자는 정상묘로 자랄 수 있는 능력이 부족하므로 염색이 안되거나 비정상적인 모양을 나타낸다.

TZ 검정은 국제 분석보증서 발급에서 참고가 되는 검사이다.

이 방법에 대한 상세한 설명은 “Tetrazolium Testing Handbook”에 기록되어 있다.

2. 시 약

pH 6.5~7.5의 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 또는 bromide 수용액을 사용한다. 일반적으로 사용되는 농도는 1.0%이다.

어떤 경우에는 낮거나 높은 농도가 적정할 수도 있다.

pH 범위를 교정하기 위한 완충용액이 필요하기도 한데, 완충용액은 다음처럼 만든다.

□ 두 용액을 만든다.

용액 1. 물 1,000ml에 9.078g의 KH_2PO_4 를 녹인다.

용액 2. 물 1,000ml에 9.472g의 Na_2HPO_4 나 혹은 11.876g의 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$ 를 녹인다.

용액1과 용액2를 2 : 3 비율로 섞는데, pH가 6.5~7.5사이에 있는지를 점검하여야 한다.

맞는 농도를 얻기 위해 이 완충용액에 TZ염(CI염이나 Br염)을 녹인다.

(예 : 100ml의 완충용액에 1g의 염을 녹이면 1% 용액이 된다)

3. 방 법

가. 검사시료

정립종자를 완전히 섞고 100입 종자를 4반복으로 무작위 채취한다.

나. 종자의 염색전 처리

(1) 종자의 사전 흡습

사전흡습은 종의 염색전 필요한 과정이다.

흡습된 종자는 건조종자보다 부서짐이 적고 자르거나 구멍을 내는데 보다 쉽다. 또한 염색이 잘되고 평가를 쉽게 한다.

20℃에서의 최소 사전 흡습기간은 표 6A에 있다.

만약 종피가 흡습을 방해하면 종피에 구멍을 뚫어야 한다.

[Fabaceae(Leguminosae)]. 사전흡습 기간동안에 20℃보다 온도가 높거나 낮을 경우에는 ISTA 종자분석 증명서에 사용된 시간과 온도를 명시해야 한다.

(a) 천천히 흡습

종자는 발아검사 방법(표 5A)에 따라 BP나 TP에서 흡습하도록 한다.

이 방법은 물에 직접 담그면 부서지기 쉬운 종에 사용하게 된다. 많은 종에 있어 오래되었거나 건조된 종자는 서서히 흡습하는 것이 유리하다. 어떤 종은 서서히 흡습되어 충분한 흡수가 되지 않아 물에 담그는 시간이 더 필요할 수도 있다.

(b) 물에 담금

종자를 물에 완전히 담가 충분히 흡수하도록 둔다.

담그는 시간이 24시간 이상 되면 물을 갈아준다.

콩과 종자의 경실률을 국제보증서에 기록할 경우에는 종자를 20℃의 물에 22시간 담가야 한다.

다른 방법을 쓰면 결과가 지나치게 들쭉날쭉하게 나올 수도 있다.

(2) 염색전 조직의 노출

다수의 종(표 6A)에 TZ액의 침투가 보다 쉽고, 평가하기 쉽도록 염색 전에 조직을 노출시킬 필요가 있다.

종자의 활력을 결정하기 위해 필수 조직의 관찰에 주력하여야 한다. 내부조직을 노출하는 조작은 준비(전처리)로 표준화되어 있어서 조제기술에 따라 야기되는 불가피한 손상이 쉽게 식별될 수 있게 되었다. 종피는 아래에 정한 것과 같은 다양한 기술을 사용하여 절개하거나 제거할 수 있다. 조제가 완료되면 TZ용액에 침지하는데 그 때까지 종자는 습한 상태를 유지하여야 한다.

사전 흡습하는 동안 어떤 종자는 점액을 내어 다음 준비를 방해한다. 점액은 종자의 표면을 건조시키거나, 종이나 형질 내에서 비벼주거나 1~2%의 황산가리알미늄[AIK(SO₄)₂ · 12H₂O]용액에 5분간 담가 두면 시험에 편리하다.

□ 종자에 구멍 뚫기

흡습된 종자 또는 경피종자를 바늘이나 예리한 메스로 종자의 비필 수 부위에 구멍을 뚫는다.

□ 세로(길게) 자르기

① 이등분

(a) 페스큐 이상의 크기인 모든 곡류와 목초류 종자는 배축의 중앙과 배유의 약 1/3길이로 자른다.

(b) 배유가 없고 배가 반듯한 쌍자엽 식물의 종자는 자엽끝쪽(頂部) 절반을 중앙에서 세로로 자르며, 배축은 자르지 않고 그대로 둔다.

② 살아있는 조직으로 배가 둘러싸여 있는 종자는 배결을 따라 조심하여 세로로 자른다.

□ 가로 자르기

가로 절단은 해부칼, 면도날, 개발톱깍기, 기타 편리한 분할기로 비필수 조직을 가로로 자르는 것이다.

① 목초류 종자 : 배 바로 위를 가로로 자르고 배의 침단이 TZ용액에 잠기게 한다.

② 배유가 없고 곧은 배를 가지고 있는 쌍자엽 식물 종자 : 자엽 끝쪽을 1/3~2/5 부위에서 잘라 그 조직은 버린다.

□ 가로로 찢기(가로절개)

가로로 찢기는 가로 자르기 대신 쓸 수 있는데 레드톱, 티머시, 캔터기 블루그래스 같은 작은 종자의 전처리 방법이다.

□ 배 절제

보리, 밀, 귀리에서 행한다.

해부용 핀셋으로 배반 바로 위 중앙을 조금 벗어나게 찢르고 배유가 세로로 찢어지게 가볍게 비틀어 배를 도려낸다.

배(배반포함)는 배유에서 느슨해져 적출해 낼 수 있게 되며 이를 꺼내어 TZ용액에 담근다.

□ 종피제거

절단방법이 부적당할 때는 모든 종피(기타 덮인 조직포함)를 벗겨야 한다. 종자 겉을 싸고 있는 것이 견과나 핵과처럼 단단하면 배에 장애가 가지 않도록 조심하여 종자가 건조한 때 또는 흡습 후에 찢거나 깨트린다.

가죽 같은 종피는 흡습 후에 예리한 해부용 칼이나 해부용 바늘로 조심하여 찢고 벗긴다.

(3) 염색

종자는 TZ용액에 완전히 잠기고 TZ염이 환원을 일으키는 직사광선에 용액이 노출되지 않도록 주의한다.

각각의 종자에 대한 염색시간이 표 6A에 명시되어있으나 종자의 조건에 따라 시간이 변경되기 때문에 표 6A의 염색시간이 절대적인 것은 아니다.

반복실험을 통하여 염색의 초기 또는 후기 단계에서 평가할 수도 있다. TZ염색처리 결과 종자가 불완전하게 염색되었다면 염색 부족이 종자내의 결점보다 TZ염의 흡수가 느렸기 때문인지를 알기 위해 염색시간을 연장한다. 그러나 과도한 염색은 동해, 약한 종자 등의 표시가 다른 염색모습으로 되어 감춰지므로 피해야 한다.

어떤 종(표 6A)은 극소량의 살균제나 항생물질(예. 0.01% preventol 115)

을 검게 침전하는 거품용액이 생기지 않도록 각 반복 구에 넣는다.
취급이 어려운 작은 종자는 흡습처리하고 싸거나 말은 종이에 치
상하여 TZ 용액에 담근다.

다. 평 가

TZ 검사의 주된 목적은 활력과 비 활력종자를 구분하는 것이다.
종자를 활력 내지 비 활력으로 평가하기 위해서는 정상묘의 출현
과 발육에 관련된 다른 종자 조직의 품종 특유의 특징으로 구별한다.
완전히 염색된 종자 또는 필수구조의 일부만 염색된 종자라도 표
6A. 6항의 미착색 최대허용범위 이내인 것은 활력을 의미한다.

비 활력 종자는 비정상적인 착색과 무기력한 필수기관을 나타내는
종자를 포함한다.

배나 다른 필수구조가 확실히 비정상적인 발달을 나타내는 종자는
염색이 되든 안되든 비 활력으로 간주한다.

구과(毬果)의 미발달된 배는 비 활력이다.

적절한 종자평가를 위해 배나 다른 필수조직의 노출이 필요하다.

적당한 조명과 확대경은 정확한 평가를 위해 꼭 있어야 한다.

대부분의 종자는 필수구조와 비 필수구조를 가지고 있다.

필수구조는 분열조직과 정상 묘로 발달하는데 필요하다고 인정된
모든 구조이다.

잘 발달하고 분화된 종자/배는 적은 괴저를 커버할 능력이 있다.

이러한 경우 표면의 괴저가 일부분일 경우 허용될 수 있다.

라. 허용오차

활력검정 결과는 반복간 최고치와 최저치 사이의 차가 허용오차
이내 일때는 믿을 수 있다. 시험결과와 신뢰성을 확인하고 반복간
의 평균비율을 계산하여 별표 8의 표 5. 1과 비교한다. 반복간 최고
와 최저치의 차가 지시된 허용오차를 넘지 않을 때는 그 결과는
신뢰할 만한 것으로 간주한다. 두 시험이 동일한 실험실에서 독립
적으로 실시한 경우에는 별표 8의 표 6. 1을 사용하고, 다른 실험실
에서 실시한 경우에는 별표 8의 표 6. 2를 사용한다. 두 시험결과
간의 차가 해당 허용오차를 넘지 않으면 신뢰 할 수 있는 결과로
간주한다.

[표 6A]

테트라졸리움 검사방법

다음 표는 사전흡수(방법과 시간), 염색전의 처리, 염색(용액 농도와 시간),
평가 준비, 염색 형태에 따른 평가에 대한 것이다.

보통 배가 완전히 염색되는 모든 종자와 6란 정도의 미염색 및 괴저부분인
것은 활력이 있는 것으로 본다.

어떤 종은 배부(진실배유, 외배유, 배우체조직)역시 완전히 염색된다.

검사방법을 완전히 이해하도록 요령과 별표 6의 내용을 주의하여 읽어야 한다.
평가의 기록은 의심 가는 모든 구조를 고려해야 하는데 염색전 준비중에
떼어낼 부분은 떼어냈는지, 완전히 염색되었는지, 미염색된 최대면적 부분은
어떤지를 고려하여 평가한다.

- BP : 물을 흡수한 종이 사이,
- W : 물속에 침지
- BP+W : 천천히 흡습시킨 후 최소한 2~3시간 물에 담가 모든 종자를
완전히 흡수시킴.

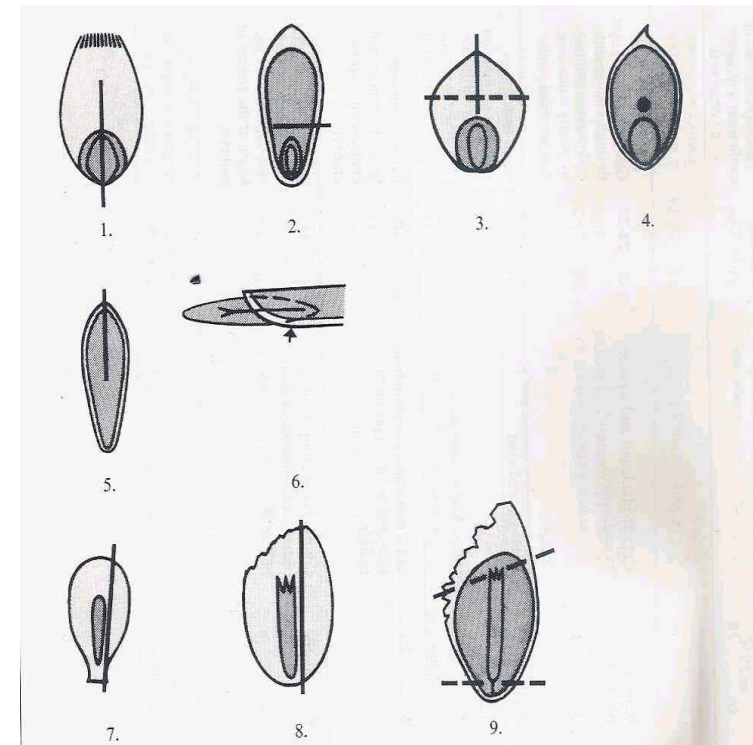
종	사전흡수 (20)		염색전의 처리	30°C에서 염 색		평가를 위 한 준 비	평 가	비 고
	방법	시간		용액 농도 (%)	기간 (시간)		미착색, 연화, 괴사조직의 최대 허용범위	
1	2		3	4		5	6	7
벼	W	18	1. 배는 완전히 배유를 ¾을 세로로 자른 다.	1.0	2	절단면을 관찰	유근의 ¾	필요한 경우 외영 제거
콩	BP+W	18	1. 종자 그대로	1.0	6	1. 배가 드러 나게 종피 제거	유근(어린뿌리)끝에 서부터 측정되는 2/3의 유근, 자엽말단 1/2	단단한 씨의 생존 능력이 결정될 때, 자엽 말단의 종피를 절개하고, 4시간 동안 물에 침지할 수 있음
보리	W	4	1. 배반을 포함 한 배 절제	1.0	3	1. 관찰 - 배반뒷면 - 배표면 마갈쪽	1개의 뿌리시원체 를 제외한 뿌리 부 위와 배반 말단부 의 ½	배반 중앙부 조직이 미착색된 것은 열에 의해 손상된 것임.
	W	18	2. 배는 완전히 배유는 ¾을 세로로 자른 다.	1.0	3	2. 관찰 - 잘린 표면 - 배반뒷면 - 배표면 마갈쪽	-	-
밀	W W	18 4	1. 보리와 같음 2. "	1.0 1.0	3 3	1. 보리와 같음 2. "	1개의 뿌리시원체 를 제외한 뿌리 부위 와 배반 말단부의 ½	배반 중앙부 조직이 미착색된 것은 열에 의해 손상된 것임.
옥수수	W	18	1. 벼와 같음	1.0	2	1. 보리와 같음	1차근과 배반의 말단 ½	배반 중앙부 조직이 미착색된 것으로 열에 의해 손상됨.

종	사전흡수 (20)		염색전의 처리	30℃에서 염색		평가를 위한 준비	평가	비고
	방법	시간		용액 농도 (%)	기간 (시간)			
호밀	W W	18 4	1. 보리와 같음 2. "	1.0 1.0	3 3	1. 보리와 같음 2. "	1개의 뿌리시원체를 제외한 뿌리 부위와 배반 말단부의 1/2	배반 중앙부 조 직이 미착색된 것은 열에 의해 손상된 것임.
귀리	흡수전 호영 제거, BP.W	18	1. 보리와 같음 2. 배 근처를 가로 절단	1.0 1.0	2.0 1.8	1. 보리와 같음 2. "	1개의 뿌리시원체를 뺀 뿌리	배반 중앙부 조 직이 미착색된 것은 열에 의해 손상된 것임.
수수	W 7℃	18	배와 배유의 1/4 를 세로로 절단	1.0	3	절단면 관찰	유근의 정단부에서 1/3	7℃는 발아를 피 하기 위해 필요
조	W 7℃ 흡수전 내영. 외영 제거	5	배 가까이 가로로 절단	1.0	16	배 바깥쪽 관 찰, 배를 세로로 절단 한 후 절단면 관찰	유근의 정단부에서 1/3, 배반 말단부 의 1/4	7℃는 발아를 피 하기 위해 필요
레드 클로버	W	18	종자 그대로	1.0	18	배 노출이 되 도록 종피 제거	유근의 1/2, 자엽 선단 부 1/2, 표면의 1/2	경실 종자의 활 력을 보려면 자 엽 선단부의 종 피를 절단 하여 4시간 흡수
레드톱	BP W	16 2	배 근처를 뚫는다	1.0	18	배가 노출되도 록 외영 제거	유근의 1/2	-
브롬 그라스	BP W	16 3	1. 호영을 제거하고 배결을 가로로 자른다. 2. 배는 완전히, 배유부는 3/4을 가로로 자른다	1.0 1.0	18 2	1. 배표면 바깥 쪽을 관찰 2. 절단면을 관찰	유근의 1/2	-
라이 그라스	BP. W	16 3	1. 브롬그라스와 같음 2. "	1.0 1.0	18 2	1. 브롬그라스 와 같음 2. "	유근의 1/2	-
리드 커너리 그라스	BP W	18 6	1. 브롬그라스와 같음 2. "	1.0 1.0	18 18	절단에 의해 배 노출	유근의 1/2, 배반의 1/2	-
버어즈 풋트레 포일	W	18	종자 그대로	1.0	18	배 노출을 위 해 종피 제거	유근의 1/2, 자엽 선단부 1/2, 표면의 1/2	경실 종자의 활 력을 보려면 자 엽 선단부의 종 피를 절단 하여 4시간 흡수
엘펠퍼	W	18	종자 그대로	1.0	18	배 노출을 위 해 종피 제거	"	버어즈 풋트레 포일과 같음
오차드 그라스	BP W	18 2	호영을 제거하고 배결을 가로로 절단	1.0	18	배 표면 바깥 쪽을 관찰	유근의 1/2	-
티머시, 켄터키 블루 그라스	BP W	16 2	배 근처를 뚫는다	1.0	18	배가 노출되도 록 외영 제거	유근의 1/2	-

□ 준비(전처리) 방법

그림은 염색전 행하는 절단위치를 보여준다.

1. 곡류와 목초류 종자에서 배는 완전히, 배유는 약 3/4를 길게 2등분 함.
2. 횡절(橫切) : 귀리와 목초류 종자에서 배 가까이 가로로 자름.
3. 목초류 종자에서 횡절(점선과 같이)과 배유 끝쪽(頂部)을 완전히 길게 자름.
4. 목초류 종자의 배유에 구멍을 뚫음.
5. 상추와 기타 국화과 종자에서 자엽의 끝쪽 절반을 길게 자름.
6. 세로 절개 5처럼 자르려 할 때 외과용 칼의 위치를 보임.
7. 배 결을 길게 자름.
8. 침엽수 종자의 배 결을 길게 자름.
9. 오목한 배를 드러내기 위해 양끝을 가로로 자르고 배유(배우체조직)부분을 제거.



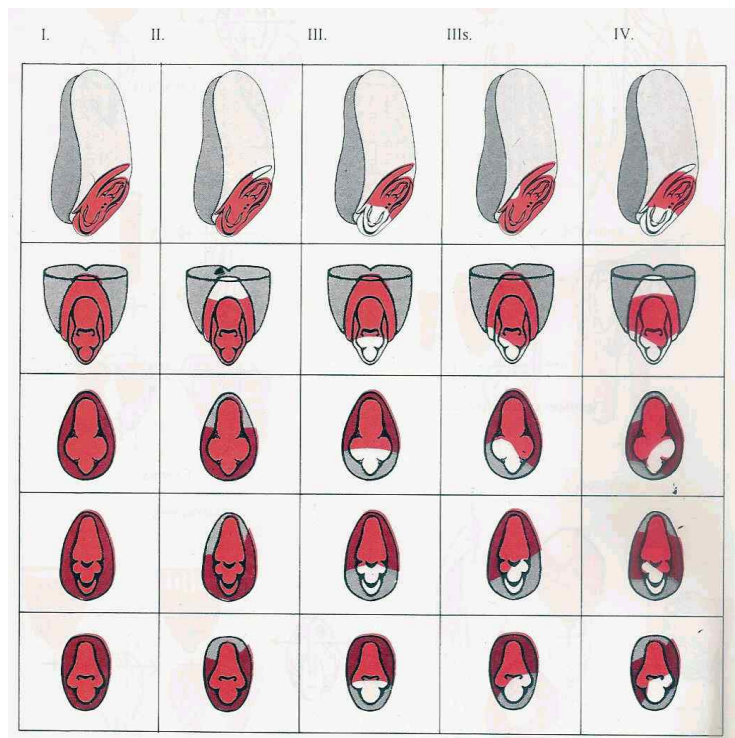
□ 곡류의 평가지침

그림 I 난은 완전히 염색되었고 활력이 있다.

나머지 그림은 활력종자에서 최대의 허용되고 있는 미염색부분으로 유약하거나 괴저조직을 나타내고 있다.

단, 맨 윗줄의 그림 IIIs는 고온장해를 나타내는 배반 중앙부위의 미염색 조직 때문에 비활력종자로서 예외이다.

- 첫째 줄 : 그림은 밀, 호밀, 보리, 귀리에서 2등분하는 준비나 평가를 위한 2등분의 표본이다.
- 둘째 줄 : 가로로 잘라 준비한 귀리.
- 셋째 줄 : 배 추출법으로 준비한 보리.
- 넷째 줄 : 배 추출법으로 준비한 호밀.
- 다섯째 줄 : 배 추출법으로 준비한 밀.



[별표 7]

종자 건전도 검정(Seed health testing)

1. 일반지침

종자전염성병해에 대한 중요한 정보원으로는 ISTA 규정 별첨 7장에 있다.

종자건전도 검사의 방법을 사용함에 있어서 경험 있는 병리학자의 도움을 받으면서 일하는 것이 결과의 균일성을 얻는데 가장 좋은 방법이다.

그리고 조사방법을 세세히 숙지하고 장비를 잘 갖추는 것보다도 이에 대한 훈련을 받는 것이 보다 중요할 것이다.

종자의 소집단 단위 혹은 시료 내에서의 종자의 미생물은 종자의 활력이 만족스럽게 유지되는 저장조건하에서도 상당히 변화할 수 있다.

검정에서의 부생곰팡이의 풍부한 발달과 저장진균류(storage fungi)는 그 종자가 부적절한 수확, 정선, 포장 혹은 저장조건이나 노화 등으로 인하여 좋은 품질이 아니라는 징표일 수 있다.

어떤 곰팡이류(Rhizopus spp. 같은 것)는 흡습지 위의 검사에서 아주 빠르게 퍼져서 원래 건강했던 아생(芽生)도 부패시킬 수 있다.

이런 경우는 종자 전처리가 바람직하다.

포자의 형성을 촉진시키기 위해서는 12시간 교호의 암기와 근적외선(NUV)의 처리가 권장된다.

광원으로는 흑광(Black light) 형광등(360nm에서 최대)이 바람직하나 일반 형광등만으로도 충분하다.

2. 특별지침

다음의 방법은 감부기병균 검정을 제외하고는 종자소독을 하지 않은 시료를 대상으로 개발되어 온 것이기 때문에 약제 처리된 종자에 대해서는 부적합하다. 별도로 언급되지 않는 한 차아염소산소다(sodium hypochlorite)로 전 처리했다는 것은 종자를 중량비 1%의 허용성 염소를 포함한 차아염소산소다 용액에 10분간 담갔다가 남은 용액을 따라 버린 것을 의미한다.

흡습지나 한천배지를 이용한 검사에서는 증류수(distilled water)나 이온 정화수를 사용하여야 한다.

치상밀도를 샤레당 종자의 수로 표시하였을 때는 샤레의 직경은 90mm 인 것으로 본다.

배양된 종자가 두 번이상 조사되었을 때는 총감염율만 보고되어야 한다.

가. 산형과

(1) 당근 검은 잎마름병(黑葉枯病)

- 시험시료 : 400입
- 방 법 : 플라스틱 샤레에 흡습지 3장을 깔고 샤레당 10입씩 치상, 흡지는 살균된 증류수를 흡수시키고 남은 물은 따라 버림.
- 배 양 : 암흑상태에서 20℃로 3일간 두었다가 -20℃로 하룻밤 보내고 최종적으로는 암기 12시간, 명기 12시간씩 20℃에서 7일간 배양
- 조 사 : 종자 하나하나에 대해 30~80배의 배율로 분생포자 형성여부 조사, 보통 단생하고 길이 450μ 정도까지 자라는 방망이 모양으로 처음에는 연한 녹갈색 이었다가 나이를 먹으면서 갈색으로 변하고 체장의 3배에 달하는 길고 연한 부리(beak)를 가지고 있다.
분생자병은 종자의 표면으로부터 단생 하거나 소규모로 군생한다.
균사체의 생장과 더불어 분생자병도 공중으로 뻗어 나오거나 포복성 균사 또는 균사다발로부터 발생하게 된다.

(2) 당근 검은무늬병(黑斑病)

- 시험시료 : 400입
- 방 법 : 플라스틱 샤레에 흡습지 3장을 깔고 샤레당 10입씩 치상, 흡지는 무균의 증류수로 흡습시키고 여분의 물은 버린다.
- 배 양 : 암흑상태 20℃에서 3일 경과시키고 -20℃에서 하룻밤 재운 다음 최종적으로 암기 12시간, 명기 12시간씩 20℃에서 7일간 배양
- 조 사 : 종자 하나 하나를 30~80배의 배율로 분생포자를 관찰한다. 단생 또는 2~3개가 연결되어 나오고 타원형 또는 술통형이며 부리(beak)확실히 없고 75μ까지 자란다.

색깔은 브라운올리브에서 암녹갈색으로 특징적으로 광택이 있다. 분생포자들은 보통 종자 표면에서 단생하나 기생 또는 포복성 균사나 균사 가닥에서도 자주 나온다.

나. 배추과

(1) 뿌리썩음병(根腐病)

- 시험시료 : 1,000입
- 방 법 : 샤레에 여과지(Whatman No.1) 3장씩을 깔고 5ml의 2,4-D의 sodium염 0.2% 용액을 떨어트려 종자발아를 억제시킨다. 여분의 2,4-D액을 따라 버리고 종자를 무균수로 씻은 다음 샤레에 50입씩 치상한다.
- 배 양 : 명기 12시간, 암기 12시간씩 20℃에서 11일간 배양
- 조 사 : 6일 후에 25배의 배율 하에서 종자 및 배지표면에서 양성하게 자라는 은백색의 균사와 Phoma lingam의 분포자기(pycnidia)의 원기가 있는가 살핀다.
11일 후에는 2차 검사를 하여 감염된 종자상의 분포자기와 감염종자 부근의 여과지를 관찰한다.
Phoma lingam의 분포자기가 발달하고 있는 종자를 감염된 것으로 기록한다.

다. 두 과

(1) 완두 갈색무늬병(褐斑病)

- 검사시료 : 400입
- 전 처 리 : 차아염소산소다
- 방 법 : malt 또는 potato dextrose agar 배지.
한천배지표면에 샤레당 10입씩 치상.
- 배 양 : 암상태에서 20℃로 7일간
- 조 사 : 7일 후 종자 하나 하나를 육안으로 감별한다.
주안점은 풍부한 백색의 균사이며 감염된 종자를 뒤덮고 있는 일이 많다. 의심스러운 colony를 25배로 확대해 보면 그 가장자리를 밀랍질의 균사가 보이는 것이 그것이다.

(2) 강낭콩 탄저병(炭疽病)

- 검사시료 : 400입
- 전처리 : 차아염소산소다.
- 방 법 : 흡습시킨 350×450mm 종이 타월을 겹으로 그 위에 50입 일 반복으로 종자를 편다. 종자 위에 흡습시킨 종이타월을 한 장 덮어 준다. 종이를 두 번 길게 접고 그 위에 폴리에틸렌을 한 장 덮어서 배양 온도를 유지해 준다
- 배 양 : 암상태 20℃에서 7일간
- 조 사 : 7일 후 종피를 제거하고 자엽상에 테두리가 뚜렷한 검은 점이 있는가 관찰한다. 25배 입체현미경을 사용하고 검은 격막을 가진 강모가 있는 분생포자층(acervuli)을 가진 종자의 수를 기록한다.

라. 벼 과

(1) 벼의 깨씨무늬병균

- 시험시료 : 400입
- 방 법 : 샤레당 25입씩 흡습시킨 흡습지 위에 치상
- 배 양 : 암기 12시간, 명기 12시간씩 22℃에서 7일간 배양
- 조 사 : 종자 하나 하나를 12~50배의 배율로 깨씨무늬병균 분생자 유무를 검경. 이 곰팡이의 분생자병은 종피상에 발생하며 또 종자의 전부 혹은 일부를 감싸는 연회색의 기생균사체로 생성되기도 한다.
이 곰팡이는 흡습지 위까지도 퍼질 때가 있다.
판정이 어려울 때는 분생자를 200배로 확대해 보아서 확인한다.
분생자는 초승달처럼 생겼고 크기는 $35\sim170\mu\times7\sim11\mu$ 이며, 연한갈색에서 갈색으로 나타나며 가운데 또는 가운데의 아래 쪽이 가장 넓고 둥그스름한 끝쪽으로 향하면서 가늘어진다.

(2) 벼 도열병(稻熱病)

- 검사시료 : 400입
- 방 법 : 샤레당 25입씩 흡습시킨 흡습지 위에 치상.
- 배 양 : 암기 12시간, 명기 12시간씩 22℃에서 7일간
- 조 사 : 종자 하나 하나에 대해 12~50배의 배율로 도열병의 분생자, 존재 유무를 검경한다. 이 곰팡이는 작고 눈에 띄지 않는

회색에서 녹색의 균균을 호영위에 형성하는데 끝에 분생자층을 달고 있는 짧고 섬세한 분생자병을 가지고 있다.

균균이 발달하여 종자 전체를 덮는 일은 드물다.

판별이 어려운 경우에는 분생자를 200배로 확대하여 검경하여 확인 할 수 있다. 분생자는 전형적인 도이형(倒梨型)의 투명하고 기부가 짧은 이빨같이 끝이 잘린 격막으로 二分되어 있으며 끝이 날카롭고 크기는 $20\sim25\mu\times9\sim12\mu$ 정도이다.

(3) 보리의 낱부기병, *Ustilago nuda*(Jens.) Rostr

- 검사시료 : 천립중에 따라 2,000~4,000입을 포함하는 100~120g 시료 2반복.
- 방 법 : 검사시료를 잘 준비한 5% 가성소다(sodium hydroxide, NaOH) 수용액 1ℓ에 넣고 20℃로 24시간 경과시킨다.
24시간 경과 후 시료를 적당한 용기로 옮기고 종자를 따뜻한 물로 씻어서 연화된 과피내에 나타나 있는 종자를 분리해 준다.
시료를 1mm mesh의 체로 걸러 배를 긁어모은다.
배유의 과편과 왕겨를 모으기 위해 눈금이 더 큰 체를 추가적으로 사용할 수 있다.
배를 락토페놀(글리세롤, 페놀 및 낙산 1:1:1로 섞은 것)과 물을 등량 혼합한 액으로 옮겨서 배와 껍데기가 더 분리 되도록 한다.
배를 신선한 무수 락토페놀 75mm가 담긴 비커에 옮기고 중기 찬장에 넣고 대략 30초간 비등점으로 유지함으로써 이들을 정제한다. 배를 신선하고 따스한 glycerol로 옮겨서 조사에 사용한다.

- 조 사 : 반복당 1000개의 배를 16~25배의 배율로 낱부기병균의 특징인 황갈색 균사체를 잘 구분할 수 있도록 충분한 보조광을 사용하여 검경한다.

(4) 벼 키다리병

- 배지검정
 - 검사시료 : 100립(10립×10반복)

- 전처리 : 1% 차아염소산소다 침지
(30초~1분 이내) 후 멸균수로 2회 수세
- 방 법 :
 - ① 2ℓ 플라스크에 4~8g의 KCl, 15~20g의 Agar를 넣은 뒤 1ℓ 가 될 때까지 증류수를 넣는다.
 - ② 삼각플라스크를 호일로 덮고 멸균테이프를 붙여서 121℃, 15lb 에서 15분간 고압증기 살균한다.
 - ③ 오토클레이브의 부저가 울린 후 기압이 0, 온도가 100℃ 이하일 때 살균한 배지를 꺼내서 실온에서 식힌다.
 - ④ 배지를 식히는 동안 클린벤치 안에 살레를 준비해 둔다.
 - ⑤ 살균한 배지가 적당히 식으면 살레에 분주한다.
 - ⑥ 배지 위에 법씨를 10립씩 치상한다. (※ ISTA 규정 1품종당 400립 조사)
- 배 양 : 밀폐용기에 치상이 끝난 살레를 넣고 26℃에서 7일간 배양
- 조 사 : 치상한 법씨 주변으로 균사가 직경 0.5~1cm 정도 자랐을 때 현미경 관찰을 시작한다. 치상한 법씨에 최대한 근접한 부분에서 법씨 1개당 agar 블록을 1개씩 메스로 자른다. 슬라이드 글라스 1장에 agar 블록 10개를 모두 올린다. 저배율에서 상을 잡은 후 미동나사로 초점을 맞추면서 분 생포자 형성유무를 확인한다.

○ 유묘검정

- 방 법
 - ① 법씨를 물에 침종한다. 침종일수는 수온에 따라 결정하며 깨끗한 물로 매일 갈아준다(적정 파종량 : 육묘상자당 130g).
- | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|
| 주간수온(℃) | 10 | 15 | 22 | 25 | 30 |
| 침종일수 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 |
- ② 법씨눈이 통통하게 나와 침종이 충분히 이루어지면 법씨를 건져 망에 넣고 30~32℃ 정도에서 1~2일간 암상태에 두어 최하시킨다.
 - ③ 모판은 어린모용으로 제조하며 종자시료 1점당 3~4판을 준비하여 최하된 법씨를 모판에 골고루 파종한 뒤 복토한다.
 - ④ 키다리병 발병을 위해 주간온도가 30℃ 이상인 곳에서 육묘한다.
 - ⑤ 3반복 중 평균적이라고 생각되는 모판 1반복을 선정하여 이병 주율을 조사한다.

[별표 8]

허용범위 (許容範圍 Tolerance)

1. 서 언

본 항에서는 앞의 장에서의 규정들에 관한 모든 허용범위를 수록하였다. 본 규정에서 서술하고 있지 않는 기타의 상황을 위한 허용한계와 이에 부수되는 사항들에 관해서는 S.R. Miles저 「종자검사의 허용범위 및 정밀측정에 관한 핸드북」(Handbook of Tolerances and of Measures of Precision for Seed Testing Proc. int. Seed Test. Ass. 28(3), 1963)에 있다.

2. 허용범위표의 이용법

허용범위표의 이용법은 각 표의 제목 아래에 기록되어 있다. 어떤 허용범위표에서는 별표 4의 6. 다. 에 정의한 거친(chaffy) 종자와 그렇지 않은(non-chaffy) 종자에 관한 참고사항을 제시하였다. 각 표에는 일정 확률수준 또는 유의성 수준이 나와 있다. 이것은 실제로는 아무런 차이가 없을 때 허용한계를 넘어서는 확률을 말하는 것이다.

一元檢定(one-way test)은 어떤 평가(estimate)가 기준(specification)보다 유의하게 떨어지는지의 여부를 판정하기 위하여 실시 되나 또한 두 번째의 평가가 첫 번째의 평가보다 유의하게 떨어지는지의 여부를 판정하기 위해서도 사용된다.

二元檢定(two-way test)은 하나의 값이 다른 것에 비하여 유의하게 월등 하거나 월등한지, 또는 반대로 두 값이 양립할 수 있는지의 여부를 결정하기 위해서도 사용된다.

3. 적용표 찾기

(1) 정립 검정용 허용범위

- 두 개의 반량검사시료(Half working sample) 3.1
- 동일한 제출시료로부터의 전량 검사시료(Whole working sample) 3.1

- 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 전량 검사시료(일원검정) 3.2
- 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 전량 검사시료(이원검정) 3.3
- (2) 이중종자에 관한 허용범위
 - 동일 또는 하나의 다른 제출 시료로부터의 두 개의 전량 검사시료 .. 4.1
 - 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 전량 검사시료(일원검정) ... 4.2
 - 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 전량 검사시료(이원검정) ... 4.1
- (3) 발아시험에 관한 허용범위
 - 100입 4반복간의 최대범위 5.1
 - 동일한 제출시료로부터의 두개의 400입 전량 검정시료 5.2
 - 두 개의 다른 제출시료로부터의 두개의 400입 전량 검정시료(일원검정) · 5.3
 - 두 개의 다른 제출시료로부터의 두개의 400입 전량 검정시료(이원검정) · 5.2
- (4) 활력검정에 관한 허용범위
 - 동일한 실험실에서 동일하거나 다른 제출시료로부터의 두 개의 400립 검사시료(이원검정) 6.1
 - 다른 실험실에서 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개의 400립 검사시료(일원검정) 6.2
- (5) 전기전도도 검정에 관한 허용범위
 - 4반복간의 최대허용범위 7.1
 - 동일한 제출시료로부터의 두 개 전량 검사시료 7.2
 - 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개 전량검사시료 7.3
- (6) 퇴화축진검정에 관한 허용범위
 - 2반복간의 최대허용범위 7.4
 - 동일한 제출시료로부터의 두 개 전량검사시료 7.5
 - 두 개의 다른 제출시료로부터의 두 개 전량검사시료 7.6

표 3.1 동일실험실에서 동일제출시료로 한 정립에 대한 허용범위(5%유의성 수준에서의 이원검정)

이 표는 같은 실험실내에서 분석된 동일 제출시료로부터의 부시료(duplicate sample)에 대한 순도검사 결과를 비교하기 위한 허용범위를 제시하고 있으며 순도검사의 모든 구성요소에 사용할 수 있다.

두 개의 검사결과의 평균을 표에서 찾고(제1항 또는 2항)이에 대한 적당한 허용범위는 3~6항에서 찾되 종자가 거칠거칠한지(chaffy) 아닌지(non-chaffy) 또는 반검사(50립) 시료를 분석했는지 검사시료를 분석했는지에 따라 검정한다.

두 검사결과의 평균		허 용 범 위			
		반검사 시료		온 검사 시료	
		non-chaffy 종 자	chaffy 종 자	non-chaffy 종 자	chaffy 종 자
1	2	3	4	5	6
99.95 ~ 100.00	0.00 ~ 0.04	0.20	0.23	0.1	0.2
99.90 ~ 99.94	0.05 ~ 0.09	0.33	0.34	0.2	0.2
99.85 ~ 99.89	0.10 ~ 0.14	0.40	0.42	0.3	0.3
99.80 ~ 99.84	0.15 ~ 0.19	0.47	0.49	0.3	0.4
99.75 ~ 99.79	0.20 ~ 0.24	0.51	0.55	0.4	0.4
99.70 ~ 99.74	0.25 ~ 0.29	0.55	0.59	0.4	0.4
99.65 ~ 99.69	0.30 ~ 0.34	0.61	0.65	0.4	0.5
99.60 ~ 99.64	0.35 ~ 0.39	0.65	0.69	0.5	0.5
99.55 ~ 99.59	0.40 ~ 0.44	0.68	0.74	0.5	0.5
99.50 ~ 99.54	0.45 ~ 0.49	0.72	0.76	0.5	0.5
99.40 ~ 99.49	0.50 ~ 0.59	0.76	0.82	0.5	0.6
99.30 ~ 99.39	0.60 ~ 0.69	0.83	0.89	0.6	0.6
99.20 ~ 99.29	0.70 ~ 0.79	0.89	0.95	0.6	0.7
99.10 ~ 99.19	0.80 ~ 0.89	0.95	1.00	0.7	0.7
99.00 ~ 99.09	0.90 ~ 0.99	1.00	1.06	0.7	0.8
98.75 ~ 98.99	1.00 ~ 1.24	1.07	1.15	0.8	0.8

두 검사결과와의 평균		허 용 범 위			
		반검사 시료		온 검사 시료	
		non-chaffy 종자	chaffy 종자	non-chaffy 종자	chaffy 종자
1	2	3	4	5	6
98.50 ~ 98.74	1.25 ~ 1.49	1.19	1.26	0.8	0.9
98.25 ~ 98.49	1.50 ~ 1.74	1.29	1.37	0.9	1.0
98.00 ~ 98.24	1.75 ~ 1.99	1.37	1.47	1.0	1.0
97.75 ~ 97.99	2.00 ~ 2.24	1.44	1.54	1.0	1.1
97.50 ~ 97.74	2.25 ~ 2.49	1.53	1.63	1.1	1.2
97.25 ~ 97.49	2.50 ~ 2.74	1.60	1.70	1.1	1.2
97.00 ~ 97.24	2.75 ~ 2.99	1.67	1.78	1.2	1.3
96.50 ~ 96.99	3.00 ~ 3.49	1.77	1.88	1.3	1.3
96.00 ~ 96.49	3.50 ~ 3.99	1.88	1.99	1.3	1.4
95.50 ~ 95.99	4.00 ~ 4.49	1.99	2.12	1.4	1.5
95.00 ~ 95.49	4.50 ~ 4.99	2.09	2.22	1.5	1.6
94.00 ~ 94.99	5.00 ~ 5.99	2.25	2.38	1.6	1.7
93.00 ~ 93.99	6.00 ~ 6.99	2.43	2.56	1.7	1.8
92.00 ~ 92.99	7.00 ~ 7.99	2.59	2.73	1.8	1.9
91.00 ~ 91.99	8.00 ~ 8.99	2.74	2.90	1.9	2.1
90.00 ~ 90.99	9.00 ~ 9.99	2.88	3.04	2.0	2.2
88.00 ~ 89.99	10.00 ~ 11.99	3.08	3.25	2.2	2.3
86.00 ~ 87.99	12.00 ~ 13.99	3.31	3.49	2.3	2.5
84.00 ~ 85.99	14.00 ~ 15.99	3.52	3.71	2.5	2.6
82.00 ~ 83.99	16.00 ~ 17.99	3.69	3.90	2.6	2.8
80.00 ~ 81.99	18.00 ~ 19.99	3.86	4.07	2.7	2.9
78.00 ~ 79.99	20.00 ~ 21.99	4.00	4.23	2.8	3.0
76.00 ~ 77.99	22.00 ~ 23.99	4.14	4.37	2.9	3.1
74.00 ~ 75.99	24.00 ~ 25.99	4.26	4.50	3.0	3.2
72.00 ~ 73.99	26.00 ~ 27.99	4.37	4.61	3.1	3.3
70.00 ~ 71.99	28.00 ~ 29.99	4.47	4.71	3.2	3.3
65.00 ~ 69.99	30.00 ~ 34.99	4.61	4.86	3.3	3.4
60.00 ~ 64.99	35.00 ~ 39.99	4.77	5.02	3.4	3.6
50.00 ~ 59.99	40.00 ~ 49.99	4.89	5.16	3.5	3.7

표 3.2 이차검사가 동일한 또는 다른 실험실에서 이루어졌을 때 동일한 소집단으로부터의 두 개의 다른 제출시료에 대한 순도검사 결과를 위한 허용범위 (1%수준 일원검정)

이 표는 같은 소집단으로부터 채취되고 동일한 또는 다른 실험에서 분석된 두개의 다른 제출시료의 정립검사 결과를 위한 허용범위를 나타내고 있다.

두 번째의 검사결과가 첫 번째보다 못하면 순도분석의 모든 구성요소에 대하여 사용할 수 있다. 두 검사결과와의 평균을 제1항이나 2항에 찾고 허용범위를 3항이나 4항에서 허용범위를 찾는다.

두 검사결과와의 평균		허 용 범 위	
1. 50 ~ 100%	2. 50% 미만	3. non-chaffy 종자	4. chaffy 종자
99.95 ~ 100.00	0.00 ~ 0.04	0.2	0.2
99.90 ~ 99.94	0.05 ~ 0.09	0.3	0.3
99.85 ~ 99.89	0.10 ~ 0.14	0.3	0.4
99.80 ~ 99.84	0.15 ~ 0.19	0.4	0.5
99.75 ~ 99.79	0.20 ~ 0.24	0.4	0.5
99.70 ~ 99.74	0.20 ~ 0.29	0.5	0.6
99.65 ~ 99.69	0.30 ~ 0.34	0.5	0.6
99.60 ~ 99.64	0.35 ~ 0.39	0.6	0.7
99.55 ~ 99.59	0.40 ~ 0.44	0.6	0.7
99.50 ~ 99.54	0.45 ~ 0.49	0.6	0.7
99.40 ~ 99.49	0.50 ~ 0.59	0.7	0.8
99.30 ~ 99.39	0.60 ~ 0.69	0.7	0.9
99.20 ~ 99.29	0.70 ~ 0.79	0.8	0.9
99.10 ~ 99.19	0.80 ~ 0.89	0.8	1.0
99.00 ~ 99.09	0.90 ~ 0.99	0.9	1.0
98.75 ~ 98.99	1.00 ~ 1.24	0.9	1.1
98.50 ~ 98.74	1.25 ~ 1.49	1.0	1.2

두 검사결과의 평균		허 용 범 위	
1. 50~100%	2. 50% 미만	3. non-chaffy 종자	4. chaffy 종자
98.25 ~ 98.49	1.50 ~ 1.74	1.1	1.3
98.00 ~ 98.24	1.75 ~ 1.99	1.2	1.4
97.75 ~ 97.99	2.00 ~ 2.24	1.3	1.5
97.50 ~ 97.74	2.25 ~ 2.49	1.3	1.6
97.25 ~ 97.49	2.50 ~ 2.74	1.4	1.6
97.00 ~ 97.24	2.75 ~ 2.99	1.5	1.7
96.50 ~ 96.99	3.00 ~ 3.49	1.5	1.8
96.00 ~ 96.49	3.50 ~ 3.99	1.6	1.9
95.50 ~ 95.99	4.00 ~ 4.49	1.7	2.0
95.00 ~ 95.49	4.50 ~ 4.99	1.8	2.2
94.00 ~ 99.49	5.00 ~ 5.99	2.0	2.3
93.00 ~ 93.99	6.00 ~ 6.99	2.1	2.5
92.00 ~ 92.99	7.00 ~ 7.99	2.2	2.6
91.00 ~ 91.99	8.00 ~ 8.99	2.4	2.8
90.00 ~ 90.99	9.00 ~ 9.99	2.5	2.9
88.00 ~ 89.99	10.00 ~ 11.99	2.7	3.1
86.00 ~ 87.99	12.00 ~ 13.99	2.9	3.4
84.00 ~ 85.99	14.00 ~ 15.99	3.0	3.6
82.00 ~ 83.99	16.00 ~ 17.99	3.2	3.7
80.00 ~ 81.99	18.00 ~ 19.99	3.3	3.9
78.00 ~ 79.99	20.00 ~ 21.99	3.5	4.1
76.00 ~ 77.99	22.00 ~ 23.99	3.6	4.2
74.00 ~ 75.99	24.00 ~ 25.99	3.7	4.3
72.00 ~ 73.99	26.00 ~ 27.99	3.8	4.4
70.00 ~ 71.99	28.00 ~ 29.99	3.8	4.5
65.00 ~ 69.99	30.00 ~ 34.99	4.0	4.7
60.00 ~ 64.99	35.00 ~ 39.00	4.1	4.8
50.00 ~ 59.99	40.00 ~ 49.99	4.2	5.0

표 3.3 이차검사가 동일한 또는 다른 실험실에서 이루어졌을 때 동일한 소집단 으로부터의 두 개의 다른 제출시료에 대한 순도검사 결과를 위한 허용범위(1% 수준 이원검정)

이 표는 소집단으로부터 채취되고 같은 또는 다른 실험실에서 분석된 두 개의 다 른 제출시료의 순도검사 결과에 대한 허용범위를 제시하고 있다.

이것은 순도 검사의 모든 구성요소에 대하여 두 개의 평가가 접근한 것인지 (compatible)의 여부를 알기 위해 사용한다.

두 검사결과의 평균		허 용 범 위	
1. 50 ~ 100%	2. 50% 미만	3. non-chaffy 종자	4. chaffy 종자
95.00 ~ 95.49	4.50 ~ 4.99	2.0	2.4
94.00 ~ 94.99	5.00 ~ 5.99	2.1	2.5
93.00 ~ 93.99	6.00 ~ 6.99	2.3	2.7
92.00 ~ 92.99	7.00 ~ 7.99	2.5	2.9
91.00 ~ 91.99	8.00 ~ 8.99	2.6	3.1
90.00 ~ 90.99	9.00 ~ 9.99	2.8	3.2
88.00 ~ 89.99	10.00 ~ 11.99	2.9	3.5
86.00 ~ 87.99	12.00 ~ 13.99	3.2	3.7
84.00 ~ 85.99	14.00 ~ 15.99	3.4	3.9
82.00 ~ 83.99	16.00 ~ 17.99	3.5	4.1
80.00 ~ 81.99	18.00 ~ 19.99	3.7	4.3
78.00 ~ 79.99	20.00 ~ 21.99	3.8	4.5
76.00 ~ 77.99	22.00 ~ 23.99	3.9	4.6
74.00 ~ 75.99	24.00 ~ 25.99	4.1	4.8
72.00 ~ 73.99	26.00 ~ 27.99	4.2	4.9
70.00 ~ 71.99	28.00 ~ 29.99	4.3	5.0
65.00 ~ 69.99	30.00 ~ 34.99	4.4	5.2
60.00 ~ 64.99	35.00 ~ 39.99	4.5	5.3
50.00 ~ 59.99	40.00 ~ 49.99	4.7	5.5

두 검사결과와의 평균		허 용 범 위	
1. 50~100%	2. 50% 미만	3. non-chaffy 종자	4. chaffy 종자
99.95~100.00	0.00~0.04	0.2	0.2
99.90~99.94	0.05~0.09	0.3	0.4
99.85~99.89	0.10~0.14	0.4	0.5
99.80~99.84	0.15~0.19	0.4	0.5
99.75~99.79	0.20~0.24	0.5	0.6
99.70~99.74	0.25~0.29	0.5	0.6
99.65~99.69	0.30~0.34	0.6	0.7
99.60~99.64	0.35~0.39	0.6	0.7
99.55~99.59	0.40~0.44	0.6	0.8
99.50~99.54	0.45~0.49	0.7	0.8
99.40~99.49	0.50~0.59	0.7	0.9
99.30~99.39	0.60~0.69	0.8	1.0
99.20~99.29	0.70~0.79	0.8	1.0
99.10~99.19	0.80~0.89	0.9	1.1
99.00~99.09	0.90~0.99	0.9	1.1
98.75~98.99	1.00~1.24	1.0	1.2
98.50~98.74	1.25~1.49	1.1	1.3
98.25~98.49	1.50~1.74	1.2	1.5
98.00~98.24	1.75~1.99	1.3	1.6
97.75~97.99	2.00~2.24	1.4	1.7
97.50~97.74	2.25~2.49	1.5	1.7
97.25~97.49	2.50~2.74	1.5	1.8
97.00~97.24	2.75~2.99	1.6	1.9
96.50~96.99	3.00~3.49	1.7	2.0
96.00~96.49	3.50~3.99	1.8	2.1
95.50~95.99	4.00~4.49	1.9	2.3

표 4.1 같거나 다른 실험실에서 같거나 다른 제출시료에 대해 이중종자 검사가 이루어졌을 때의 검사결과에 대한 허용범위(5% 수준에서의 이원검정)

이 표는 두 개의 검사결과가 양립할 수 있는 것인 지의 여부를 알기 위해서 사용되는 이중종자 계수간 최대허용차를 제시하고 있다.

검사는 같거나 다른 실험실에서 같거나 다른 제출시료를 가지고 이루어진 것이다. 두 개의 시료는 대략 같은 중량이어야 한다.

제1항에서 두 검사 결과의 평균을 찾으면 제2항의 최대허용 차이를 알 수 있다

두 검사결과 의 평균	허용범위	두 검사결과 의 평균	허용범위	두 검사결과 의 평균	허용범위
1	2	1	2	1	2
3	5	76~81	25	253~264	45
4	6	82~88	26	265~276	46
5~6	7	89~95	27	277~288	47
7~8	8	96~102	28	289~300	48
9~10	9	103~110	29	301~313	49
11~13	10	111~117	30	314~326	50
14~15	11	118~125	31	327~339	51
16~18	12	126~133	32	340~353	52
19~22	13	134~142	33	354~366	53
23~25	14	143~151	34	367~380	54
26~29	15	152~160	35	381~394	55
30~33	16	161~169	36	395~409	56
34~37	17	170~178	37	410~424	57
38~42	18	179~188	38	425~439	58
43~47	19	188~198	39	440~454	59
48~52	20	199~209	40	455~469	60
53~57	21	210~219	41	470~485	61
58~63	22	220~230	42	486~501	62
64~69	23	231~241	43	502~518	63
70~75	24	242~252	44	519~534	64

표 4.2 검사가 다른 제출시료에 대하여 이루어졌고 이차검사가 동일한 또는 다른 실험실에서 이루어졌을 때 이중자계수 결과에 대한 허용범위(5% 수준에서의 일원검정)

이 표는 같은 소집단에서 채취된 두 개의 제출시료가 같거나 다른 실험실에서 분석되었을 때의 이중종자계수결과에 대한 허용범위를 제시하고 있다.

두 시료의 대략의 양이 같아야 한다.

이 표는 이차검정결과가 일차보다 못한 때 사용할 수 있다.

두 검사결과의 평균을 제1항에 대입하여 제2항에서 최대허용 차이를 찾는다.

두 검사결과의 평균	허용범위	두 검사결과의 평균	허용범위	두 검사결과의 평균	허용범위
1	2	1	2	1	2
3~4	5	80~87	22	263~276	39
5~6	6	88~95	23	277~290	40
7~8	7	96~104	24	291~305	41
9~11	8	105~113	25	306~320	42
12~14	9	114~122	26	321~336	43
15~17	10	123~131	27	337~351	44
16~21	11	132~141	28	352~367	45
22~25	12	142~152	29	368~386	46
26~30	13	153~162	30	387~403	47
31~34	14	163~173	31	404~420	48
35~40	15	174~186	32	421~438	49
41~45	16	187~198	33	439~456	50
46~52	17	199~210	34	457~474	51
53~58	18	211~223	35	475~493	52
59~65	19	224~235	36	494~513	53
66~72	20	236~249	37	514~532	54
73~79	21	250~262	38	533~552	55

표 5.1 100입으로 4반복의 발아시험에서의 반복간 최대허용범위(2.5%유의 수준에서의 이원 검정)

이 표는 확률 0.025수준에서의 무작위 표본변이를 받아들이는 반복간 발아율의 최대허용범위(최고치 와 최저치간의 차이)를 나타낸다.

최대허용범위를 찾기 위해서는 4반복의 평균발아율을 정수까지로 반올림하여 구하되 필요하다면 발아상내에서 가장 인접한 50입 또는 25입으로 세분된 반복들을 모아 100입 1반복으로 재구성할 수 도 있다.

평균을 제1항 또는 2항에서 찾고 반대편 제3항의 최대 허용범위를 읽는다.

평균 발아율		허용범위	평균 발아율		허용범위
1	2	3	1	2	3
99	2	5	87 to 88	13 to 14	13
98	3	6	84 to 86	15 to 17	14
97	4	7	81 to 83	18 to 20	15
96	5	8	78 to 80	21 to 23	16
95	6	9	73 to 77	24 to 28	17
93 to 94	7 to 8	10	67 to 72	29 to 34	18
91 to 92	9 to 10	11	56 to 66	35 to 45	19
89 to 90	11 to 12	12	51 to 55	46 to 50	20

표 5.2 400입에 대하여 동일하거나 상이한 실험실에서 검사가 이루어졌을 때 동일하거나 상이한 제출시료에 대한 발아검사 허용범위(2.5%유의 수준에서의 이원검정)

이 표는 동일하거나 상이한 실험실에서 동일하거나 상이한 제출시료를 가지고 검사가 이루어졌을 때 정상묘, 비정상묘, 죽은 종자, 경실 종자 및 이들의 여하한 조항의 백분율에 대한 허용범위를 나타낸다.

두 개의 검사가 양립할 수 있는 것인 지의 여부를 알기 위해 여는 두 검사의 평균을 정수로 반올림하여 산출하고 제1항 또는 제2항에 대입한다.

두 검사결과 간의 차이가 3항의 허용범위를 넘지 않으면 이들 결과는 양립할 수 있는 것으로 한다.

평균 발아율		허용범위	평균 발아율		허용범위
1	2	3	1	2	3
98 to 99	2 to 3	2	77 to 84	17 to 24	6
95 to 97	4 to 6	3	60 to 76	25 to 41	7
91 to 94	7 to 10	4	51 to 59	42 to 50	8
85 to 90	11 to 16	5			

표 5.3 400입으로 동일한 또는 다른 실험실에서 두 개의 다른 제출시료에 대해 실시한 발아검사 결과를 위한 허용범위(5% 수준에서 일원검정)

이 표는 발아검사가 동일한 또는 다른 실험실에서 동일한 소집단으로부터 채취한 시료에 대하여 이루어졌을 때 정상묘, 비정상묘, 죽은 종자, 경실 종자 또는 이들의 여하한 조합의 백분율을 위한 허용범위를 제시하고 있다.

이 표는 이차검사의 결과가 일차검사보다 못할 때 사용할 수 있다.

두 검사의 결과의 평균(정수로 반올림)을 제1항과 2항에서 찾고 3항의 해당되는 최대 허용치를 읽는다.

평균 발아율		허용범위	평균 발아율		허용범위
51% 이상	50% 이하		51% 이상	50% 이하	
1	2	3	1	2	3
99	2	2	82 to 86	15 to 19	7
97 to 98	3 to 4	3	76 to 81	20 to 25	8
94 to 96	5 to 7	4	70 to 75	26 to 31	9
91 to 93	8 to 10	5	60 to 69	32 to 41	10
87 to 90	11 to 14	6	51 to 59	42 to 50	11

표 6.1 400입에 대하여 동일한 실험실에서 검사가 이루어졌을 때 동일하거나 상이한 제출시료에 대한 TZ활력 검사결과에 대한 허용범위 (2.5%유의 수준에서의 이원검정)

본 허용범위는 TEZ 기술위원회 보고서 1998-2001에 명시된 실험실 내의 실험 오차를 고려하여 인용한 것이며, Miles(1963)에서 발췌한 것이 아님.

평균 활력비율		허용범위	평균 활력비율		허용범위
1	2		1	2	
98 to 99	2 to 3	2	83 to 88	13 to 18	6
96 to 97	4 to 5	3	75 to 82	19 to 26	7
93 to 95	6 to 8	4	58 to 74	27 to 43	8
89 to 92	9 to 12	5	51 to 57	44 to 50	9

표 6.2 400입에 대하여 다른 실험실에서 검사가 이루어졌고 두 개의 상이한 제출시료에 대한 TZ활력 검사결과에 대한 허용범위 (5%유의 수준에서의 일원검정)

본 허용범위는 TEZ 기술위원회 보고서 1998-2001에 명시된 실험실간의 실험 오차를 고려하여 인용한 것이며, Miles(1963)에서 발췌한 것이 아님.

평균 활력비율		허용범위	평균 활력비율		허용범위
1	2		1	2	
99	2	4	86 to 88	13 to 15	11
98	3	5	82 to 85	16 to 19	12
97	4	6	78 to 81	20 to 23	13
95 to 96	5 to 6	7	73 to 77	24 to 28	14
93 to 94	7 to 8	8	65 to 72	29 to 36	15
91 to 92	9 to 10	9	51 to 64	37 to 50	16
89 to 90	11 to 12	10			

표 7.1 전기전도도 검사에 있어서 4반복간의 최대 허용범위(5% 유의수준)

본 표는 전기전도도 수치의 최대 허용범위(최대치와 최소치의 변이)를 나타내며, 이는 반복간의 허용범위를 의미한다. 최대 허용범위를 알기 위해서는 4반복간의 전기전도도 평균값을 먼저 구한다. 표 1항과 2항에 있는 해당 평균값을 찾고 3항에 있는 최대 허용범위를 읽는다.

본 허용범위는 활력 기술위원회 1998-2001에 수행된 비교검정에 참가한 실험실간의 실험오차를 고려하여 인용한 것이다.

평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)
부터	까지		부터	까지		부터	까지	
1	2	3	1	2	3	1	2	3
10	10.9	3.1	25	25.9	6.8	39	39.9	10.3
11	11.9	3.3	26	26.9	7.0	40	40.9	10.5
12	12.9	3.6	27	27.9	7.3	41	41.9	10.8
13	13.9	3.8	28	28.9	7.5	42	42.9	11.0
14	14.9	4.1	29	29.9	7.8	43	43.9	11.3
15	15.9	4.3	30	30.9	8.0	44	44.9	11.5
16	16.9	4.6	31	31.9	8.3	45	45.9	11.8
17	17.9	4.8	32	32.9	8.5	46	46.9	12.0
18	18.9	5.1	33	33.9	8.8	47	47.9	12.3
19	19.9	5.3	34	34.9	9.0	48	48.9	12.5
20	20.9	5.5	35	35.9	9.3	49	49.9	12.8
21	21.9	5.8	36	36.9	9.5	50	50.9	13.0
22	22.9	6.0	37	37.9	9.8	51	51.9	13.3
23	23.9	6.3	38	38.9	10.0	52	52.9	13.5
24	24.9	6.5	39	39.9	10.3	53	53.9	13.8

표 7.2 동일한 실험실에서 검사가 이루어지고 동일한 제출시료에 대하여 2반복의 전기전도도 검사에 대한 허용범위(5% 유의수준에서의 이원검정)

본 표는 전기전도도 수치의 최대 허용범위를 나타내며, 동일한 실험실에서 동일한 시료에 대하여 행해진 실험간의 허용범위를 의미한다. 2개의 검사가 신뢰할 수 있는지를 판정하기 위해서, 두 검사의 결과의 평균을 구한 뒤 표 1항 또는 2항에 있는 해당 값을 찾는다. 두 검사의 전기전도도 수치간의 변이가 3항에 제시된 허용범위를 초과하지 않을 경우에는 두 검사는 신뢰성이 있다고 판정할 수 있다.

본 허용범위는 활력 기술위원회 1998-2001에 수행된 비교검정에 참가한 실험실간의 실험오차를 고려하여 인용한 것이다.

평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)
1	2	3	1	2	3	1	2	3
10	10.9	2.0	25	25.9	4.1	40	40.9	6.2
11	11.9	2.1	26	26.9	4.2	41	41.9	6.4
12	12.9	2.3	27	27.9	4.4	42	42.9	6.5
13	13.9	2.4	28	28.9	4.5	43	43.9	6.6
14	14.9	2.5	29	29.9	4.7	44	44.9	6.8
15	15.9	2.7	30	30.9	4.8	45	45.9	6.9
16	16.9	2.8	31	31.9	4.9	46	46.9	7.1
17	17.9	3.0	32	32.9	5.1	47	47.9	7.2
18	18.9	3.1	33	33.9	5.2	48	48.9	7.3
19	19.9	3.2	34	34.9	5.4	49	49.9	7.5
20	20.9	3.4	35	35.9	5.5	50	50.9	7.6
21	21.9	3.5	36	36.9	5.6	51	51.9	7.8
22	22.9	3.7	37	37.9	5.8	52	52.9	7.9
23	23.9	3.8	38	38.9	5.9	53	53.9	8.0
24	24.9	4.0	39	39.9	6.1			

표 7.3 상이한 실험실에서 검사가 이루어지고 상이한 제출시료에 대하여 2반복의 전기전도도 검사에 대한 허용범위(5% 유의수준에서의 이원검정)

본 표는 전기전도도 수치의 최대 허용범위를 나타내며, 상이한 실험실에서 상이한 시료에 대하여 행해진 실험간의 허용범위를 의미한다. 2개의 검사가 신뢰할 수 있는지를 판정하기 위해서, 두 검사의 결과의 평균을 구한 뒤 표 1항 또는 2항에 있는 해당 값을 찾는다. 두 검사의 전기전도도 수치간의 변이가 3항에 제시된 허용범위를 초과하지 않을 경우에는 두 검사는 신뢰성이 있다고 판정할 수 있다.

본 허용범위는 활력 기술위원회 1998~2001에서 수행된 비교검정에 참가한 실험실간의 실험오차를 고려하여 인용한 것이다.

평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)	평균 전기전도도 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$) 부터 까지		허용범위 ($\mu\text{scm}^{-1}\text{g}^{-1}$)
1	2	3	1	2	3	1	2	3
10	10.9	3.6	25	25.9	6.6	40	40.9	9.7
11	11.9	3.8	26	26.9	6.8	41	41.9	9.9
12	12.9	4.0	27	27.9	7.0	42	42.9	10.1
13	13.9	4.2	28	28.9	7.2	43	43.9	10.3
14	14.9	4.4	29	29.9	7.4	44	44.9	10.5
15	15.9	4.6	30	30.9	7.7	45	45.9	10.7
16	16.9	4.8	31	31.9	7.9	46	46.9	10.9
17	17.9	5.0	32	32.9	8.1	47	47.9	11.1
18	18.9	5.2	33	33.9	8.3	48	48.9	11.3
19	19.9	5.4	34	34.9	8.5	49	49.9	11.5
20	20.9	5.6	35	35.9	8.7	50	50.9	11.8
21	21.9	5.8	36	36.9	8.9	51	51.9	12.0
22	22.9	6.0	37	37.9	9.1	52	52.9	12.2
23	23.9	6.2	38	38.9	9.3	53	53.9	12.4
24	24.9	6.4	39	39.9	9.5			

표 7.4 퇴화촉진 발아율검정에 있어서 100립 종자의 2반복간의 최대 허용범위 (2.5% 유의수준에서의 이원검정).

본 표는 퇴화촉진 발아율검정에 있어서 반복간의 발아율 허용범위의 최대 허용범위를 나타낸 것이다(최고치와 최저치의 변이). 해당 구간의 최대 허용범위를 알기 위해서는 두 반복간의 평균비율을 구한 뒤 반올림 처리하여 정수를 구한다 (50립씩 2반복을 합친 100립 반복간). 표 1항과 2항에 있는 해당 평균값을 찾고 3항에 있는 최대 허용범위를 읽는다.

평균 발아율		허용범위	평균 발아율		허용범위
1	2	3	1	2	3
99	2	-*	84 to 87	14 to 17	11
98	3	-*	80 to 83	18 to 21	12
96 to 97	4 to 5	6	76 to 79	22 to 25	13
95	6	7	69 to 75	26 to 32	14
93 to 94	7 to 8	8	55 to 68	33 to 46	15
90 to 92	9 to 11	9	51 to 54	47 to 50	16
88 to 89	12 to 13	10			

* 검정될 수 없음

표 7.5 동일한 실험실에서 200립 종자에 대한 검사가 이루어지고 제출시료도 동일한 경우의 퇴화촉진 검사에 대한 허용범위(5% 유의수준에서의 이원검정)

본 표는 검사가 동일한 실험실에서 수행된 경우의 퇴화촉진 발아율검사에 대한 허용범위를 나타낸 것이다. 두 검사의 신뢰성을 판정하기 위해서는, 두 검사결과와의 평균발아율을 구한 뒤 반올림 처리하여 정수를 구하며 표 1항과 2항에 있는 해당 평균값을 읽는다. 두 검사의 발아율 변이가 3항에 제시된 허용범위를 초과하지 않을 경우에는 두 검사는 신뢰성이 있다고 판정할 수 있다.

평균 발아율		허용범위	평균 발아율		허용범위
1	2	3	1	2	3
99	2	-*	86 to 88	13 to 15	12
98	3	-*	83 to 85	16 to 18	13
97	4	6	79 to 82	19 to 22	14
96	5	7	74 to 78	23 to 27	15
95	6	8	68 to 73	28 to 33	16
93 to 94	7 to 8	9	55 to 67	34 to 46	17
91 to 92	9 to 10	10	51 to 54	47 to 50	18
89 to 90	11 to 12	11			

표 7.6 상이한 실험실에서 200립 종자에 대한 검사가 이루어지고 제출시료도 상이한 경우의 퇴화촉진 검사에 대한 허용범위(5% 유의수준에서의 이원검정) 허용범위는 Miles(1963)의 표 G1, L 항에서 발췌한 것이다.

본 표는 검사가 상이한 실험실에서 수행된 경우의 퇴화촉진 발아율검사에 대한 허용범위를 나타낸 것이다. 두 검사의 신뢰성을 판정하기 위해서는, 두 검사결과와의 평균발아율을 구한 뒤 반올림 처리하여 정수를 구하며 표 1항과 2항에 있는 해당 평균값을 읽는다. 두 검사의 발아율 변이가 3항에 제시된 허용범위를 초과하지 않을 경우에는 두 검사는 신뢰성이 있다고 판정할 수 있다.

평균 발아율		허용범위	평균 발아율		허용범위
1	2	3	1	2	3
99	2	-*	85 to 87	14 to 16	13
98	3	-*	82 to 84	17 to 19	14
97	4	-*	79 to 81	10 to 22	15
95 to 96	5 to 6	8	74 to 78	23 to 27	16
94	7	9	68 to 73	28 to 33	17
92 to 93	8 to 9	10	57 to 67	34 to 44	18
90 to 91	10 to 11	11	51 to 56	45 to 50	19
88 to 89	12 to 13	12			

* 검정될 수 없음.

[별표 9]

보증표시의 분류번호

1. 작물번호

구분	작물번호	구분	작물번호
식량	11	화훼 구근류	16
특용·약용	12	버섯종균	17
채소	13	과수(묘목)	18
목초	14	기타	19
사료·녹비	15		

2. 종류번호

작물	종류번호
식량	벼: 01, 겉보리: 02, 쌀보리: 03, 맥주보리: 04, 밀: 05, 콩: 06, 옥수수: 07, 감자: 08, 고구마: 09, 팥: 10, 녹두: 11
특용·약용	땅콩: 01, 참깨: 02, 들깨: 03, 유채: 04,
채소	무: 01, 배추: 02, 양배추: 03, 고추: 04, 토마토: 05, 오이: 06, 참외: 07, 수박: 08, 호박(박): 09, 파: 10, 양파: 11, 당근: 12, 상추: 13, 시금치: 14
목초	티머시: 01, 레드톱: 02, 톨웨스큐: 03, 메도우웨스큐: 04, 오차드그라스: 05, 페레니얼라이그라스: 06, 리드카나리그라스: 07, 브롬그라스: 08, 켄터키 블루그라스: 09, 알팔파: 10, 버어즈풋트레포일: 11, 화이트 클로바: 12, 레드클로바: 13, 엘사이크로로바: 14
사료·녹비	옥수수: 01, 벼: 02, 보리: 03, 밀: 04, 수수: 05, 호밀: 06, 라이밀 (트리티케일): 07, 귀리: 08, 수단그라스: 09, 이탈리아라이그라스: 10, 헤어리베치: 11
화훼	나리: 01, 글라디올리스: 02, 프리지아: 03, 구근아이리스: 04, 튤립: 05
과수(묘목)	사과: 01, 배: 02, 복숭아: 03, 포도: 04, 감귤: 05, 감: 06, 자두: 07, 참다래: 08

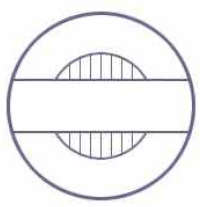
[별표 10]

검사표시인 및 검사일부인

□ 검사표시인(수매검사 시 활용가능)

도 안	종류 구분	치 수	
		1호	2호
씨	중	30mm	15mm
	횡	25	13
	획 폭	4	2

□ 검사일부인

도 안	구분	종류		비고
		치 수		
	외원직경	1호	2호	◦ 원내 상단에는 검사기관 명을 삽입한다. ◦ 두줄 중앙에는 검사일자 를 삽입한다. ◦ 원내 하단에는 검사원번 호를 삽입한다.
		28mm	14mm	
	내원직경	16	8	
	일자인라폭	8	4	

※ 소포장에는 포장규격에 따라 알맞게 조정할 수 있다.
※ 종자관리사는 개인명의로 도장을 사용한다.

과수 바이러스·바이로이드 검정방법

1. 시료 채취 시기 및 부위

과수 바이러스·바이로이드 검정을 위한 시료 채취 시기는 1년 중 2회 실시하며 아래 표에 따라 3개 시기중 적당한 시기를 선택하여 수행한다. 단, 바이로이드의 경우 과일 과피를 이용할 수 있다.

시료 채취시기 및 부위	채취량	마쇄
○ (4~6월) 발아싹초, 경지수피, 꽃 ○ (7~9월) 신초선단부 율엽, 성엽, 엽병, 과일과피 ○ (10~2월) 줄기수피, 성엽, 과피	묘목당 5잎 (고르게)	부위 전체 * 잎 부위는 잎자루를 포함하여 마쇄하여야 한다.

2. 시료 채취 방법

가. 시료 채취는 1주 단위로 잎 등 필요한 검정부위를 나무 전체에서 고르게 5개를 깨끗한 시료용기(지퍼백 등 위생봉지)에 채취한다.

나. 생산단계별 조사시료는 크기별로 준비한다. 원원종·원종은 조사시료 전체, 모수는 10%, 보급종 및 대목은 1%로 [표 2B]로 최소표본의 크기(표본추출 99% 신뢰수준, 5% 검출 수준) 이상으로 한다. 단, 모수 수량이 100주 미만인 경우에는 전수조사를 실시한다. 검정 대상 묘목은 소집단 내에서 무작위로 고르게 선정하여 시료의 대표성이 충분히 확보되도록 한다.

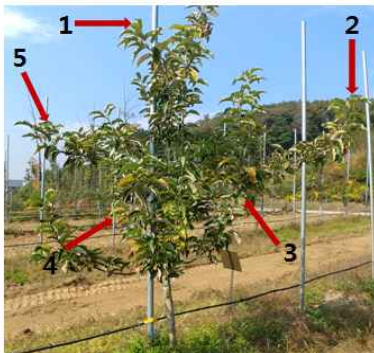


그림 1. 바이러스·바이로이드 검정을 위한 시료 채취 부위(예시)

3. 시료 전처리 및 보관

채취한 시료 전체(잎의 경우 잎자루 포함)를 액체질소에 급랭 후 막자사발을 이용하여 최대한 곱게 마쇄하거나 유사기구(조식 마쇄기 등)를 사용하여 마쇄한다. 마쇄된 시료 일부는 검정용으로 사용하고 나머지는 적당한 시료 튜브(보관용) 또는 식물체 자체로 일부분을 냉동(-80℃) 보관한다.

4. RNA 추출 및 정제

가. RNA 추출

RNA를 추출하는 방법은 시판 RNA 추출키트 또는 자동핵산추출기를 이용하여 추출한다.

나. RNA 순도 및 농도확인

추출한 RNA의 순도와 농도를 측정한다. RNA는 RT-PCR의 주형으로 사용하기에 적합한 적절한 순도와 농도여야 한다.

5. RT-PCR 검정

가. 검정 방법

검정 대상 바이러스·바이로이드는 1개씩 개별적으로 검정하거나 2개 이상 또는 전체를 동시에 검정(다중검정) 할 수 있다. 다중검정 결과가 명확하지 않는 경우에는 개별검정으로 재확인 한다.

나. 검정 시료

검정시료는 1점씩 개별검정 하거나 10점 이하의 검정시료를 혼합하여 검정(혼합검정)할 수 있다. 혼합검정 결과가 명확하지 않는 경우에는 개별검정으로 재확인 한다.

다. 검정 조건

작물별 바이러스·바이로이드 검정을 위한 RT-PCR 프라이머 조합은 다음을 기준으로 하되, 최적 검정을 전제로 변형된 조건으로 사용할 수 있다. 이 경우 연구센터의 장은 사전에 그 적합성을 판단하여야

한다. 반응 혼합물의 조제와 증폭반응의 조건은 사용제품에 따른다.

1) 사과·배 RT-PCR 프라이머 조합

과종	바이러스·바이로이드	염기서열(5'→3')	밴드 크기
사과, 배	ACLSV (<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>)	F: GCAGACCCCTTCATGGAAGA	509bp
		R: CGCAAAGATCAGTCGTAACAGA	
사과	ASPV (<i>Apple stem pitting virus</i>)	F: AAGCATGTCTGGAACCTCATG	367bp
		R: GATCAACTTTACTAAAAGCATAAGT	
사과, 배	ASGV (<i>Apple stem grooving virus</i>)	F: AATGAGTTTGAAGACGTGCTTC	264bp
		R: TGAACCGGAGGGGTATCAAATCC	
사과, 배	ASSVd (<i>Apple scar skin viroid</i>)	F: ACGAAGGCCGGTGAGAAAG	202bp
		R: CCGCTGCGTCAAAGAAAAAG	
사과	APMV (<i>Apple mosaic virus</i>)	F: CTCCAAACACAACCTTTTGATGACTT	123bp
		R: GTAACCTCACTCGTTATCACGTACAA	
사과, 배	nad5 (반응 대조구)	F: GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGT	163bp
		R: GCATAAAAAAGTAAGAATGGATAA	

2) 포도 RT-PCR 프라이머 조합

과종	바이러스 및 대조구	염기서열(5'→3')	밴드 크기
포도	GLRaV-3 (<i>Grapevine leafroll associated virus-3</i>)	F: GCGCGAAAAATACGTATTCGCCA	310bp
		R: CTTCTTACACAGCTCCATCAATGC	
	GLRaV-1 (<i>Grapevine leafroll associated virus-1</i>)	F: TATGTGCTGAAGTGATGGGTAAT	100bp
		R: GTGTCTGGTGACGTGCTAAACG	
	GFkV (<i>Grapevine fleck virus</i>)	F: ATGCCGCTCTCCGTCTGCTGACCA	166bp
		R: GTGATGTCATACCACAGGAAC	
	18s rRNA (반응 대조구)	F: AGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTAC	400bp
		R: CTATGATGTTATCCATGCTAATGTAT	

3) 복숭아 RT-PCR 프라이머 조합

과종	바이러스·바이로이드	염기서열(5'→3')	밴드 크기
복숭아	ACLSV (<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>)	F: GCAGACCCCTTCATGGAAGA	509bp
		R: CGCAAAGATCAGTCGTAACAGA	
	HSVd (<i>Hop stunt viroid</i>)	F: CTGGGGAAT TCTCGAGTTGC	296bp
		R: AGGGGCTCAAGAGAGGATC	
	nad5 (반응 대조구)	F: GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGT	163bp
		R: GCATAAAAAAGTAAGAATGGATAA	

4) 감귤 RT-PCR 프라이머 조합

과종	바이러스 및 대조구	염기서열(5'→3')	밴드 크기
감귤	CTLV (<i>Citrus tatter leaf virus</i>)	F: CGAAAACCCCTTTTGTCTCT	607bp
		R: ATAGACCCGCAAGGAAC	
	CTV (<i>Citrus tristeza virus</i>)	F: ACGGGTATAACGGACACT	372bp
		R: TCAACGTGTGTGAATTTCCCAAG	
	SDV/CiMV (<i>Satusma dwarf virus</i> / <i>Citrus mosaic virus</i>)	F: GCACGGTCTACTCAGGGA	1,139bp
		R: TACCTGCAAATATATCGCAGGTTG	
	Actin(반응 대조구)	F: TCCACCATGTTCCCAGGTAT	210bp
		R: CATCTCTGTCTGCCACCTGA	

5. 검정결과의 판정

RT-PCR 증폭산물을 아가로즈겔 전기이동을 실시하고 음성(미감염주) 및 양성(감염주 또는 핵산) 대조군과 비교하여 해당 바이러스에 대한 증폭산물이 고유 밴드로 명확하게 나타나는 것을 감염주로 판정한다.

6. 기타

검정방법을 변경할 경우에는 무병화 과정을 시작하는 원원종부터 적용하되 이미 무병화 과정이 시작된 원원종에 대해서는 적용하지 아니한다.

[별지 1호서식]

접수번호		년산 () 포장검사부						채종 단계		
품종명						단지명				
신청인	명 칭									
	주 소									
생산포장	소재지	(농가, 필지								
	재배면적	a								
검사기간(회)		년 월 일 ~ 월 일 (일간)								
신청인(대리인)의 입회하에 아래와 같이 포장검사를 실시함 입회자 : (인) 검사원(종자관리사) : (인) 20 . . .										
연번	농가명	필지		신청면적 (a)	검사결과(a)				불합격(재관리) 원인	
		소재지	지번		합격	재관리	불합격	계	①	②
계										

※ 필지별 포장검사카드 별첨

- 129 -

[별지 1호-1서식]

연번		년산 () 포장검사카드										① 채종단계			
② 단지명		③ 품종명		④ 농가명		⑤주소 (지번)		⑥ 면적				⑦검사 방법			
격리거리 및 포장조건															
⑧파종된 종자원		⑨격리거리			⑩전작물 조건			⑪도복		⑫잡초발생			⑬기타		
검사항목															
⑭조사구수		⑮조사주수										⑯품종순도			
개소		()주/m ² × 조사구 면적(m ²) × 조사구수 ※ 일반재배 · 채소,목초,사료작물의 조사주수													
⑰ 이품종주		⑱ 이형주		⑲ 이종종자주		⑳잡초				㉑병주					
						특정해초		기타해초		특정(바이러스))병		기타병			
주	%	주	%	주	%	주	%	주	%	주	%	주	%	주	%
㉒자연교잡률				㉓작황				㉔재관리 항목				㉕기한			
주		%													
㉖특기사항															
㉗()검사일자						㉘판 정									
㉙검사원(종자관리사)										㉚불합격 사유					

- 130 -

포장검사카드 작성요령

- ① 채종단계 : 원원종, 원종, 보급종I, 보급종II 중에서 기재
- ⑦ 검사방법: 달관검사 또는 표본검사 여부 기재
- ⑧ 파종된 종자의 표찰확인 내용 : 파종된 종자의 “연산, 채종단계, (채종기관)”순으로 기재
예) 2014년산 원종(○○도 원종장산)
- ⑨ 격리거리 : 포장격리가 적정할 경우 “○○ m 이상”으로 기재
(종자관리요강의 작물별 채종단계별 포장검사 기준에서 규정한 격리거리 기재)
- ⑩ 전작물조건, ⑫ 잡초발생, ⑬ 기타 : 각 포장조건에 대한 적합·부적합 여부를 표시
- ⑪ 도복 : 생육 및 결실에 지상이 있을 정도로 도복된 면적을 기재
- ⑭~⑳ 문항은 달관검사일 경우 생략
- ⑰ 품종순도(%) : $100.0 - \{(\text{⑰이품종주} + \text{⑱이형주} + \text{㉑이종종자주}) / \text{⑲조사주수}\}$
예) 조사주수가 9,000주이고 이형주가 2개 있으면(0.02%), 품종순도는 100.0%임 (99.9% 아님)
- ⑰ 이품종주 ~ ㉑자연교잡률 : 검사항목별 검사결과 해당하는 주수가 있을 경우 조사된 주수만 기재(0 또는 점표는 기록하지 않아도 무방함)하고, 비율은 (해당항목 판정주수 합계/⑲조사주수)×100 로 계산함
- ㉒ 특정해초 및 기타해초 검사결과 합격일 경우 잡초명은 생략하고 %만 기록 가능
- ㉓ 특정병 및 기타병 검사결과 합격일 경우 병명기재는 생략하고 %만 기록 가능
- ㉔ 포장의 전반적인 작황상태를 균일·불균일로 기재
- ㉕ 검사일자 : 옥수수, 감자 등 1회 이상 검사시 ()내에 1차 또는 2차로 기재, 검사가 1회로 끝나는 경우 ()내 기재생략
- ㉖ 판정결과 합격 또는 불합격 기재
- ㉗ 불합격인 경우 “ 에 의하여 불합격” 또는 불합격 사유를 기재
- ※ 각 검사항목은 검사규격상의 수치와 일치하는 소수점 자릿수로 기재
- ※ 검사카드의 각 항목은 작물별 검사항목에 따라 필요시 수정하여 사용할 수 있음

[별지 2호서식]

년산 () 포장검사 결과통지서									
연번	품종	단지명	농가명	지번	신청면적 (a)	검사결과		불합격 원인	
						합격	불합격	①	②
계									

위와 같이 포장검사 결과를 통지합니다.

20 . . .

국립종자원 지원장·종자관리사 (인)

접수번호			년산 () 종자검사부			채종단계	
신청인	명 칭						
	주 소						
품종명				단지명			
신청수량		kg/ 주			개(소집단수		
아래와 같이 종자검사를 실시함 검사원.종자관리사 (인) 20							
연번	소집단명 (농가명)	신청수량 (kg/주)	검사결과(kg/주)			불합격 원인	
			계	합격	불합격	①	②
계							

- 133 -

연번		년산 () 종자검사카드										① 신청 구분				
②신청기관명 (신청인명)				③ 품종명				④소집단 번호				⑤ 소집단 중량				
검사대상확인																
포장 상태	⑥포장재명		⑦단량		⑧포장방법		⑨표시사항		⑩매당 중량		⑪검사일자					
시료의 구성요소																
⑫검사시료		⑬정립						⑭ 이종종자		⑮잡초종자				⑯이물		
		계		⑰완전립		⑱이품종				특정해초		기타해초				
		g	g	%	g	%	g	%	g	%	g	%	g	%	g	%
그 밖의 검사항목																
⑰수분		⑲피해립			⑳미숙립			㉑병해립			㉒메벼 (메성배유 개체) 출현율		㉓발아율			
		시료 량	중량	비율	시료량	중량	비율	특정(바이 러스)병	기타병	특정(바이 러스)감자 (고구마)	뿌리충실도					
		%	g	g	%	g	g	%	립(주)	%	립(주)	%	립	%	%	
㉔괴경(근)중량				㉕피해서(저)			㉖기형서		㉗썩음감자 (고구마)		㉘뿌리충실도					
시료량	괴경(근)수	평균중량	중량	비율	중량	비율	중량	비율	중량	비율	수량	비율				
g		g	g	%	g	%	g	%	g	%	개	%				
㉙특기사항																
㉚검사일자		시료분석				㉛판 정										
		발아시험														
		바이러스검정														
㉜검사원(종자관리사)		(인 또는 서명)														

- 134 -

종자검사카드 작성요령

- ※ 각 검사항목은 검사규격상의 수치와 일치하는 소수점 자릿수로 기재
※ 검사카드의 각 항목은 작물별 검사항목에 따라 필요시 수정하여 사용할 수 있음

[별지 4호서식]

년산 () 종자검사 결과통지서									
연번	품종명	소집단번호	신청수량 (kg)	검사결과			불합격 원인		
				계	합격	불합격	①	②	③
계									

위와 같이 종자검사 결과를 통지합니다.

20

국립종자원 지원장·종자관리사 (인)

- * 신청수량은 검사수량으로 표기
- * 수매검사 시 단지명, 농가명 등을 추가하여 기록할 수 있음

[별지 7호서식]

시료관리대장

생산단계	생산기관	작물명	품종수	종자입고현황				비고
				시료점수	입고총무게 (종자+봉투)	봉투 무게	종자무게	